Kangwon National University CSE

■ 인공지능

# 문 제 은 행

중간고사 10/29 (목) 15:00 · 10/26 복습 수업 기준 · 전 87쪽

**쓰는 법** 칸을 누르면 그 쪽으로 이동합니다. 문제지마다 **문제 쪽 → 정답·해설 쪽** 순서로 붙어 있고, 두 판은 쪽 배치가 같습니다(문제 쪽에 풀고 정답 쪽과 겹쳐 보며 채점). 모든 쪽 오른쪽 아래 「목차」를 누르면 이 쪽으로 돌아옵니다. 실제 시험: 20문항 × 5점 · OX · 4지선다 · 모두 고르시오(부분점수 없음) · 주관식.


| | | |
|---|---|---|
| **A. 기계학습 입문** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.2 | 정답·해설 p.4 |
| 기본 10문항 | 문제 p.6 | 정답·해설 p.8 |
| **B. 회귀** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.10 | 정답·해설 p.12 |
| 기본 10문항 | 문제 p.14 | 정답·해설 p.16 |
| **C. 서포트 벡터 머신** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.18 | 정답·해설 p.20 |
| 기본 10문항 | 문제 p.22 | 정답·해설 p.25 |
| **D. 군집화** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.28 | 정답·해설 p.30 |
| 기본 10문항 | 문제 p.32 | 정답·해설 p.34 |
| **E. 결정 트리** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.36 | 정답·해설 p.38 |
| 기본 10문항 | 문제 p.40 | 정답·해설 p.42 |
| **F. 앙상블 학습** | | |
| OX 20문장 | 문제 p.44 | 정답·해설 p.46 |
| 기본 10문항 | 문제 p.48 | 정답·해설 p.51 |
| **모의고사** | | |
| 1회 · 기본 | 문제 p.54 | 정답·해설 p.57 |
| 2회 · 기본 | 문제 p.60 | 정답·해설 p.63 |
| 3회 · 실전 | 문제 p.66 | 정답·해설 p.70 |
| 4회 · 실전 | 문제 p.74 | 정답·해설 p.77 |
| 5회 · 어려움 | 문제 p.80 | 정답·해설 p.84 |


장별 문제(A~F)를 먼저 풀고, 모의고사 1회부터 순서대로 푸세요. 해설의 출처는 사이트 중간고사 슬라이드의 섹션 번호(예: C5)입니다.

2026년 10월 26일 작성

# A. 기계학습 입문 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 기계학습 입문 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Introduction to Machine Learning 1, 4, 9, 12, 14, 24, 25, 26, 27쪽) |
|---|---|

**1.** 인공지능·기계학습·딥러닝의 관계와 두 작업 방식에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Deep Learning(딥러닝)은 Machine Learning(기계학습)에 포함되고, 기계학습은 Artificial Intelligence(인공지능)에 포함된다. | O X |
| ㄴ. | 모든 인공지능 시스템은 기계학습 시스템이다. | O X |
| ㄷ. | Machine Learning은 규칙을 명시적으로 프로그래밍하지 않아도 데이터에서 의사결정용 패턴을 학습하는 것이다. | O X |
| ㄹ. | Deep Learning은 사람이 미리 뽑아 준 특징을 입력받아 의사결정만 수행하는 모델이다. | O X |
| ㅁ. | Traditional approach(전통적 방식)에서는 데이터로 알고리즘을 학습시켜 규칙을 얻는다. | O X |
| ㅂ. | 전통적 방식과 ML 방식은 모두, 평가 결과가 나쁘면 오류를 분석(Analyze errors)하고 문제 연구 단계로 되돌아간다. | O X |
| ㅅ. | ML 방식에서 학습은 데이터에서 패턴을 찾아내는 과정이며, 찾은 패턴으로 분류나 회귀 같은 작업(task)을 수행한다. | O X |

**2.** 학습 유형과 지도·비지도 학습에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Supervised Learning(지도 학습)에서는 관측값 x와 함께 목표 출력 y가 주어진다. | O X |
| ㄴ. | Classification(분류)은 continuous number(연속적인 수)를, Regression(회귀)은 discrete label(이산 라벨)을 예측한다. | O X |
| ㄷ. | Unsupervised Learning(비지도 학습)의 학습 데이터에는 목표 출력 y 없이 관측값 x만 있다. | O X |
| ㄹ. | Regression(회귀)은 정답 y가 실수값이므로 비지도 학습에 속한다. | O X |
| ㅁ. | Logistic regression(로지스틱 회귀)은 지도 학습 알고리즘에 속한다. | O X |
| ㅂ. | Clustering(군집화)은 샘플마다 붙은 라벨을 보고 같은 라벨끼리 묶는 방법이다. | O X |

3. 기계학습의 어려움과 과적합·과소적합에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Poor quality data(품질이 낮은 데이터)는 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많은 것을 말한다. | O X |
| ㄴ. | 학습 데이터의 양만 충분하면, 그 데이터가 실제로 예측할 데이터를 잘 대표하지 못해도 학습에 문제가 없다. | O X |
| ㄷ. | Overfitting(과적합)은 모델이 학습 데이터의 양과 잡음에 비해 너무 복잡할 때 일어난다. | O X |
| ㄹ. | 새 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 두고 generalization(일반화)이 잘 된다, 또는 모델이 robust(강건)하다고 표현한다. | O X |
| ㅁ. | 과적합을 줄이는 방법에는 학습 데이터를 더 모으는 것과 학습 데이터의 잡음을 줄이는 것이 있다. | O X |
| ㅂ. | Loss(손실)는 실제값과 예측값의 차이이며, 손실이 커질수록 성능이 높아진다. | O X |
| ㅅ. | 학습 초반처럼 학습 손실과 테스트 손실이 둘 다 높고 함께 줄어드는 구간은 과적합 구간이다. | O X |

2026년 10월 26일 작성

# A. 기계학습 입문 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 기계학습 입문 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Introduction to Machine Learning 1, 4, 9, 12, 14, 24, 25, 26, 27쪽) |
|---|---|

**1.** 인공지능·기계학습·딥러닝의 관계와 두 작업 방식에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

ㄱ. Deep Learning(딥러닝)은 Machine Learning(기계학습)에 포함되고, 기계학습은 Artificial Intelligence(인공지능)에 포함된다. [O] X

ㄴ. 모든 인공지능 시스템은 기계학습 시스템이다. O [X]

ㄷ. Machine Learning은 규칙을 명시적으로 프로그래밍하지 않아도 데이터에서 의사결정용 패턴을 학습하는 것이다. [O] X

ㄹ. Deep Learning은 사람이 미리 뽑아 준 특징을 입력받아 의사결정만 수행하는 모델이다. O [X]

ㅁ. Traditional approach(전통적 방식)에서는 데이터로 알고리즘을 학습시켜 규칙을 얻는다. O [X]

ㅂ. 전통적 방식과 ML 방식은 모두, 평가 결과가 나쁘면 오류를 분석(Analyze errors)하고 문제 연구 단계로 되돌아간다. [O] X

ㅅ. ML 방식에서 학습은 데이터에서 패턴을 찾아내는 과정이며, 찾은 패턴으로 분류나 회귀 같은 작업(task)을 수행한다. [O] X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ X, ㅂ O, ㅅ O** 난이도 기초

ㄱ (O) AI ⊃ ML ⊃ DL입니다. 원이 다른 원 안에 완전히 들어 있으므로 딥러닝은 모두 기계학습이고, 기계학습은 모두 인공지능입니다(교안 1쪽, 교수님 10/26 "관계성·포함 범위").

ㄴ (X) 포함 관계는 거꾸로 성립하지 않습니다. 인공지능은 사람이 하던 일을 기계가 수행하는 **모든 자동화**이므로, 사람이 규칙을 직접 적은 시스템도 인공지능이지만 기계학습은 아닙니다(교안 1쪽).

ㄷ (O) 교안 1쪽 정의 "learn patterns for decision-making from data without being explicitly programmed with rules"입니다.

ㄹ (X) 딥러닝은 **신경망** 기반 모델로, 비정형 데이터에서 **특징 추출과 의사결정을 모두** end to end로 수행합니다(교안 1쪽).

ㅁ (X) 전통적 방식은 **사람이 규칙을 작성**(Write rules)합니다. 데이터로 알고리즘을 학습(Train ML algorithm)하는 것은 ML 방식입니다(교안 4쪽, 교수님 10/26 "전통적 방식은 규칙 기반").

ㅂ (O) 두 순서도는 가운데 칸(규칙 작성 ↔ 알고리즘 학습)만 다르고, 문제 연구 → 평가 → 출시 또는 오류 분석 후 되돌아가는 흐름은 같습니다(교안 4쪽).

ㅅ (O) 교수님 10/26: "데이터를 주고 학습을 시킨다. 학습이 곧 패턴을 찾아내는 것이고, 그 패턴으로 분류를 할지 회귀를 할지 원하는 작업을 한다."

출처 A2 AI ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝 · A3 전통적 방식 vs 기계학습 방식

**내 점수** _____ **/ 35점**

**2.** 학습 유형과 지도·비지도 학습에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

ㄱ. Supervised Learning(지도 학습)에서는 관측값 x와 함께 목표 출력 y가 주어진다. [O] X

ㄴ. Classification(분류)은 continuous number(연속적인 수)를, Regression(회귀)은 discrete label(이산 라벨)을 예측한다. O [X]

ㄷ. Unsupervised Learning(비지도 학습)의 학습 데이터에는 목표 출력 y 없이 관측값 x만 있다. [O] X

ㄹ. Regression(회귀)은 정답 y가 실수값이므로 비지도 학습에 속한다. O [X]

ㅁ. Logistic regression(로지스틱 회귀)은 지도 학습 알고리즘에 속한다. [O] X

ㅂ. Clustering(군집화)은 샘플마다 붙은 라벨을 보고 같은 라벨끼리 묶는 방법이다. O [X]

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ O, ㅂ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 9쪽 "target outputs $\{y^t\}$ are provided along with the observations" → $\{(x^t, y^t)\}$입니다.

ㄴ (X) 거꾸로입니다. 분류 = **이산 라벨**(0, 1 등), 회귀 = **연속적인 수**(실수값)입니다(교안 9쪽).

ㄷ (O) 교안 9쪽 "no target outputs are provided ⇒ $\{x^t\}$"입니다. 교수님 10/26: "지도가 없는, y가 없는 학습".

ㄹ (X) 회귀는 정답 y(실수값)가 **주어지는** 학습이므로 **지도 학습**입니다. 비지도는 y 자체가 없는 경우입니다(교안 9쪽).

ㅁ (O) 교안 12쪽 지도 학습 알고리즘 목록에 있습니다. 이름은 회귀지만 분류에 씁니다(B 회귀).

ㅂ (X) 군집화는 비지도 학습이라 **라벨이 없습니다**. 라벨 없이 서로 "비슷한(similar)" 것끼리 묶고, 다른 군집과는 "비슷하지 않게(dissimilar)" 나눕니다(교안 14쪽).

출처 A4 학습 유형 · A5 지도 학습 알고리즘 · 군집화

**내 점수** _____ **/ 30점**

↑ 목차

3. 기계학습의 어려움과 과적합·과소적합에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

ㄱ. Poor quality data(품질이 낮은 데이터)는 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많은 것을 말한다. O X

ㄴ. 학습 데이터의 양만 충분하면, 그 데이터가 실제로 예측할 데이터를 잘 대표하지 못해도 학습에 문제가 없다. O X

ㄷ. Overfitting(과적합)은 모델이 학습 데이터의 양과 잡음에 비해 너무 복잡할 때 일어난다. O X

ㄹ. 새 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 두고 generalization(일반화)이 잘 된다, 또는 모델이 robust(강건)하다고 표현한다. O X

ㅁ. 과적합을 줄이는 방법에는 학습 데이터를 더 모으는 것과 학습 데이터의 잡음을 줄이는 것이 있다. O X

ㅂ. Loss(손실)는 실제값과 예측값의 차이이며, 손실이 커질수록 성능이 높아진다. O X

ㅅ. 학습 초반처럼 학습 손실과 테스트 손실이 둘 다 높고 함께 줄어드는 구간은 과적합 구간이다. O X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ O, ㅂ X, ㅅ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 24쪽 "Data is full of errors, outliers and noise"입니다.

ㄴ (X) 양 부족과 **대표성 없음**(Nonrepresentative training data)은 서로 다른 어려움입니다. 데이터가 많아도 대표성이 없으면 학습에 문제가 됩니다(교안 24쪽, 교수님 10/26).

ㄷ (O) 교안 25쪽 정의 "too complex relative to the amount and noise of the training data"입니다.

ㄹ (O) 교수님 10/26: 학습 데이터에 너무 맞춘 과적합과 반대로, 어떤 데이터가 들어와도 잘 맞으면 일반화가 잘 된다·강건하다고 합니다.

ㅁ (O) 교안 25쪽 해결책 세 가지: 모델 단순화(적은 파라미터·속성 수 줄이기·규제), 데이터 더 모으기, 잡음 줄이기입니다.

ㅂ (X) 방향이 반대입니다. 손실이 **줄어들수록** 성능이 높아지고 학습이 잘 되고 있는 것입니다(교수님 10/26, 교안 27쪽).

ㅅ (X) 둘 다 높고 함께 줄어드는 구간은 아직 덜 배운 **과소적합** 구간입니다. 과적합은 학습 손실은 계속 줄지만 **테스트 손실이 다시 커지는** 구간입니다(교안 27쪽).

출처 A6 기계학습의 주요 어려움 · A7 과적합 Overfitting · A8 과소적합 Underfitting · A9 과적합 vs 과소적합 그래프

**내 점수** _____ **/ 35점**

2026년 10월 26일 작성

# A. 기계학습 입문 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 기계학습 입문 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Introduction to Machine Learning 1, 4, 9, 12, 14, 24, 25, 26, 27쪽) |
|---|---|

**1.** 다음 중 Artificial Intelligence(인공지능)에는 속하지만 Machine Learning(기계학습)에는 속하지 **않는** 것은? [10점]

① 정상/스팸 라벨이 붙은 메일로 학습한 스팸 분류기

② 이미지에서 특징 추출과 분류를 end to end로 수행하는 신경망

③ 전문가가 직접 작성한 if-then 규칙으로 판단하는 시스템

④ 라벨 없는 고객 데이터를 k-means로 묶는 프로그램

**2.** 개발자가 "무료", "당첨" 같은 단어가 들어간 메일을 스팸으로 판정하는 조건을 직접 작성하고, 평가 결과가 나쁘면 오류를 분석해 조건을 고치는 일을 반복한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 전통적 방식(규칙 기반)이며, ML 방식으로 바꾸면 조건을 직접 작성하는 단계가 데이터로 알고리즘을 학습하는 단계로 바뀐다

② ML 방식이며, 평가 결과가 좋으면 출시(Launch)한다

③ 전통적 방식이며, ML 방식으로 바꾸면 평가와 오류 분석 단계가 없어진다

④ ML 방식이며, 사람이 작성한 조건이 곧 학습으로 찾은 패턴이다

**3.** 다음 중 Regression(회귀) 문제에 해당하는 것은? [10점]

① 메일이 스팸인지 정상인지 예측한다

② 사진 속 동물이 고양이·개·새 중 무엇인지 예측한다

③ 라벨 없는 고객 데이터를 비슷한 무리로 나눈다

④ 내일의 기온(℃)을 예측한다

**4.** 학습 데이터에 목표 출력 y가 주어지지 않고 관측값 x만 있는 학습 유형을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**5.** Supervised Learning(지도 학습) 알고리즘에 해당하는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① Linear regression(선형 회귀)

② k-means

③ Support vector machines(서포트 벡터 머신)

④ DBSCAN

⑤ Decision trees(결정 트리)

**6.** 기계학습의 주요 어려움과 그 내용을 **잘못** 짝지은 것은? [10점]

① Insufficient quantity of training data — 데이터가 적어 의미 있는 패턴을 찾기 어렵다

② Feature extraction(특징 추출) — 찾는 패턴에 실제로 기여하는 특징만 골라 쓴다

③ Nonrepresentative training data — sampling noise, sampling bias 때문에 실제 데이터를 잘 대표하지 못한다

④ Poor quality data — 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많다

**7.** 데이터를 모델 학습용과 성능 확인용(test data)으로 나눌 때, 모델을 학습시키는 데 쓰는 데이터를 뜻하는 영어 단어를 빈칸에 쓰시오. (  ) data [10점]

답 : _____

**8.** Underfitting(과소적합)을 해결하는 방법을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 파라미터가 더 많은 더 강력한 모델을 고른다

② Regularization(규제)으로 모델에 제약을 더 건다

③ 학습 알고리즘에 더 좋은 특징을 넣는다(feature engineering)

④ 모델의 제약을 줄인다

⑤ 학습 데이터의 속성(attribute) 수를 줄인다

**9.** Overfitting(과적합)의 반대로, 모델이 너무 단순해서 데이터에 깔린 구조를 학습하지 못하는 현상을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**10.** 학습 시간에 따라 Training loss(학습 손실)와 Test loss(테스트 손실)를 함께 기록하였다. Overfitting(과적합)이 시작되었다고 판단할 수 있는 경우는? [10점]

① 학습 손실과 테스트 손실이 함께 줄어든다

② 학습 손실은 계속 줄어드는데 테스트 손실이 다시 커지기 시작한다

③ 학습 손실과 테스트 손실이 모두 높은 값에 머문다

④ 학습 손실이 계속 줄어든다

2026년 10월 26일 작성

# A. 기계학습 입문 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 기계학습 입문 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Introduction to Machine Learning 1, 4, 9, 12, 14, 24, 25, 26, 27쪽) |
|---|---|

1. 다음 중 Artificial Intelligence(인공지능)에는 속하지만 Machine Learning(기계학습)에는 속하지 **않는** 것은? [10점]

① 정상/스팸 라벨이 붙은 메일로 학습한 스팸 분류기
② 이미지에서 특징 추출과 분류를 end to end로 수행하는 신경망
③ 전문가가 직접 작성한 if-then 규칙으로 판단하는 시스템
④ 라벨 없는 고객 데이터를 k-means로 묶는 프로그램

**정답 ③** 난이도 하
AI ⊃ ML ⊃ DL입니다. 사람이 규칙을 직접 적은 시스템은 기계를 이용한 자동화이므로 AI이지만, 데이터에서 패턴을 학습하지 않으므로 ML은 아닙니다(교안 1쪽).
스팸 분류기는 지도 학습(ML), end to end 신경망은 딥러닝(DL ⊂ ML), k-means는 비지도 학습(ML)이므로 모두 기계학습입니다.
출처 A2 AI ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝

**내 점수** _____ / 10점

2. 개발자가 "무료", "당첨" 같은 단어가 들어간 메일을 스팸으로 판정하는 조건을 직접 작성하고, 평가 결과가 나쁘면 오류를 분석해 조건을 고치는 일을 반복한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 전통적 방식(규칙 기반)이며, ML 방식으로 바꾸면 조건을 직접 작성하는 단계가 데이터로 알고리즘을 학습하는 단계로 바뀐다
② ML 방식이며, 평가 결과가 좋으면 출시(Launch)한다
③ 전통적 방식이며, ML 방식으로 바꾸면 평가와 오류 분석 단계가 없어진다
④ ML 방식이며, 사람이 작성한 조건이 곧 학습으로 찾은 패턴이다

**정답 ①** 난이도 하
사람이 규칙을 작성(Write rules)하므로 **전통적 방식**입니다. ML 방식은 이 가운데 칸만 데이터를 받아 알고리즘을 학습(Train ML algorithm)하는 단계로 바뀌고, 평가·출시·오류 분석 흐름은 그대로입니다(교안 4쪽).
규칙을 사람이 적었으므로 ML 방식이 아니며, ML에서 패턴은 사람이 아니라 학습 알고리즘이 데이터에서 찾습니다(교수님 10/26).
출처 A3 전통적 방식 vs 기계학습 방식

**내 점수** _____ / 10점

3. 다음 중 Regression(회귀) 문제에 해당하는 것은? [10점]

① 메일이 스팸인지 정상인지 예측한다
② 사진 속 동물이 고양이·개·새 중 무엇인지 예측한다
③ 라벨 없는 고객 데이터를 비슷한 무리로 나눈다
④ 내일의 기온(℃)을 예측한다

**정답 ④** 난이도 하
회귀는 **연속적인 수**(continuous number, 실수값)를 예측하는 지도 학습입니다. 기온은 실수값이므로 회귀입니다(교안 9쪽).
스팸/정상, 고양이·개·새는 정해진 종류 중 하나인 **이산 라벨**이므로 분류(Classification)이고, 라벨 없이 무리로 나누는 것은 비지도 학습의 군집화(Clustering)입니다.
출처 A4 학습 유형

**내 점수** _____ / 10점

4. 학습 데이터에 목표 출력 y가 주어지지 않고 관측값 x만 있는 학습 유형을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Unsupervised Learning(비지도 학습)** (허용 Unsupervised Learning · Unsupervised learning · unsupervised learning · Unsupervised · unsupervised · 비지도 학습 · 비지도학습) 난이도 하
교안 9쪽 "Unsupervised Learning: no target outputs are provided ⇒ $\{x^t\}$". 군집화(k-means, DBSCAN)가 여기에 해당합니다(교수님 10/26). y가 주어지면 Supervised Learning(지도 학습)입니다.
출처 A4 학습 유형

**내 점수** _____ / 10점

5. Supervised Learning(지도 학습) 알고리즘에 해당하는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① Linear regression(선형 회귀)
② k-means
③ Support vector machines(서포트 벡터 머신)
④ DBSCAN
⑤ Decision trees(결정 트리)

**정답 ①, ③, ⑤** 난이도 하
선형 회귀, 서포트 벡터 머신, 결정 트리는 교안 12쪽 지도 학습 알고리즘 목록에 있으며 모두 정답 y가 있는 데이터로 학습합니다.
k-means와 DBSCAN은 y 없이 데이터를 묶는 **군집화**, 즉 **비지도 학습** 방법입니다(교수님 10/26).
출처 A4 학습 유형 · A5 지도 학습 알고리즘 · 군집화

**내 점수** _____ / 10점

**6.** 기계학습의 주요 어려움과 그 내용을 **잘못** 짝지은 것은? [10점]

① Insufficient quantity of training data — 데이터가 적어 의미 있는 패턴을 찾기 어렵다

② Feature extraction(특징 추출) — 찾는 패턴에 실제로 기여하는 특징만 골라 쓴다

③ Nonrepresentative training data — sampling noise, sampling bias 때문에 실제 데이터를 잘 대표하지 못한다

④ Poor quality data — 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많다

**정답 ②** 난이도 하

기여하는 특징만 **골라 쓰는** 것은 Feature **selection**(특징 선택)입니다. Feature extraction(특징 추출)은 기존 특징을 **결합해** 더 유용한 특징을 만드는 것입니다. 둘 다 Irrelevant features(관련 없는 특징) 문제의 대응입니다(교안 24쪽).

나머지 짝은 모두 맞습니다.

출처 A6 기계학습의 주요 어려움

**내 점수** _____ **/ 10점**

**7.** 데이터를 모델 학습용과 성능 확인용(test data)으로 나눌 때, 모델을 학습시키는 데 쓰는 데이터를 뜻하는 영어 단어를 빈칸에 쓰시오. (　　) data [10점]

답 : _____

**정답 training** (허용 training · Training · training data · Training data · Training Data) 난이도 하

학습은 **training data**(학습 데이터)로 하고, 일반적인 새 데이터에서의 성능은 test data로 확인합니다(교수님 10/26). 철자 주의: n이 하나인 **training**입니다(필기의 "tranning"은 오기).

출처 A7 과적합 Overfitting

**내 점수** _____ **/ 10점**

**8.** Underfitting(과소적합)을 해결하는 방법을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 파라미터가 더 많은 더 강력한 모델을 고른다

② Regularization(규제)으로 모델에 제약을 더 건다

③ 학습 알고리즘에 더 좋은 특징을 넣는다(feature engineering)

④ 모델의 제약을 줄인다

⑤ 학습 데이터의 속성(attribute) 수를 줄인다

**정답 ①, ③, ④** 난이도 하

과소적합은 모델이 **너무 단순**해서 생기므로 모델을 더 강력하게(파라미터 ↑, 교수님 10/26 "더 깊게·크게"), 더 좋은 특징을, 제약을 **줄이는** 쪽으로 해결합니다(교안 26쪽).

규제로 제약을 더 걸거나 속성 수를 줄이는 것은 모델을 단순하게 만드는 **과적합**의 해결책입니다(교안 25쪽).

출처 A7 과적합 Overfitting · A8 과소적합 Underfitting

**내 점수** _____ **/ 10점**

**9.** Overfitting(과적합)의 반대로, 모델이 너무 단순해서 데이터에 깔린 구조를 학습하지 못하는 현상을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Underfitting(과소적합)** (허용 Underfitting · underfitting · Under-fitting · under fitting · 과소적합 · 언더피팅) 난이도 하

교안 26쪽 "Underfitting is the opposite of overfitting: it occurs when your model is too simple to learn the underlying structure of the data." 교수님 10/26: 파라미터가 충분하지 않아 학습을 아무리 해도 더 복잡한 것을 배우지 못하는 상태입니다.

출처 A8 과소적합 Underfitting

**내 점수** _____ **/ 10점**

**10.** 학습 시간에 따라 Training loss(학습 손실)와 Test loss(테스트 손실)를 함께 기록하였다. Overfitting(과적합)이 시작되었다고 판단할 수 있는 경우는? [10점]

① 학습 손실과 테스트 손실이 함께 줄어든다

② 학습 손실은 계속 줄어드는데 테스트 손실이 다시 커지기 시작한다

③ 학습 손실과 테스트 손실이 모두 높은 값에 머문다

④ 학습 손실이 계속 줄어든다

**정답 ②** 난이도 하

과적합은 학습 데이터에 너무 맞춰져 새 데이터 성능이 떨어지는 것이므로, **테스트 손실이 다시 커지는** 지점부터입니다(교안 27쪽).

둘이 함께 줄거나 둘 다 높은 것은 아직 덜 배운 과소적합 쪽입니다. 학습 손실은 과적합 구간에서도 계속 줄어들므로 학습 손실만으로는 과적합을 알 수 없습니다.

출처 A7 과적합 Overfitting · A9 과적합 vs 과소적합 그래프

**내 점수** _____ **/ 10점**



↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# B. 회귀 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 회귀 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Regression 3, 4, 5, 7, 12, 13, 23, 24, 25쪽) |
|---|---|

**1.** 회귀의 정의, 분류, 단순 선형 회귀에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [45점]

ㄱ. Linear Regression Model(선형 회귀 모델)은 출력 변수 Y를 입력 변수 X들의 linear combination(선형 결합)으로 나타낸다. O X

ㄴ. Linear combination(선형 결합)은 입력 변수들을 서로 곱한 값을 더한 형태이다. O X

ㄷ. 회귀에서 입력 x는 Independent variable(독립변수), 출력 y는 Dependent variable(종속변수)이라고 부른다. O X

ㄹ. Simple regression(단순 회귀)은 독립변수가 하나인 회귀이다. O X

ㅁ. Simple regression과 Multiple regression(다중 회귀)은 맞추는 모양이 곧은지 휘었는지로 나눈다. O X

ㅂ. Simple regression과 Multiple regression은 각각 Linear(선형)와 Nonlinear(비선형)로 다시 나뉜다. O X

ㅅ. 단순 선형 회귀 모델 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$에서 $\beta_0$은 slope(기울기), $\beta_1$은 intercept(절편)이다. O X

ㅇ. $\beta_0$과 $\beta_1$은 모르는 두 상수로, coefficients(계수) 또는 parameters(파라미터)라고도 부른다. O X

ㅈ. $\beta_0$, $\hat{y}$처럼 문자 위에 붙은 hat(^) 기호는 실제로 관측한 값을 뜻한다. O X

**2.** 결정계수 $R^2$에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

ㄱ. $R^2$(Coefficient of Determination, 결정계수)는 회귀 모델이 데이터의 variation(변동)을 얼마나 잘 설명하는지 나타내는 척도이다. O X

ㄴ. $R^2$는 0에 가까울수록 데이터를 잘 설명하는 모델이다. O X

ㄷ. $R^2$는 y의 전체 변동 중 모델이 설명하는 변동의 비율이다. O X

ㄹ. $R^2 = 1$이면 SSE가 0이고, 모든 점이 회귀선 위에 있다. O X

ㅁ. 모델이 매우 나쁘면 $R^2$가 음수가 될 수 있으며, 이는 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다도 못하다는 뜻이다. O X

ㅂ. SST는 모델의 예측값 $\hat{y}$에 따라 값이 달라진다. O X

ㅅ. $R^2$는 전체 변동(SST) 중 모델이 설명하지 못한 변동(SSE)이 차지하는 비율이다. O X

**3.** 로지스틱 회귀에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. 선형 회귀는 연속적인 실수값을 예측하고, Logistic regression(로지스틱 회귀)은 이를 분류 문제로 가져간다. | O | X |
| ㄴ. 로지스틱 회귀는 선형 회귀의 $\beta_0 + \beta_1 X$를 Sigmoid function(시그모이드 함수)에 넣어 0과 1 사이 값으로 바꾼다. | O | X |
| ㄷ. 시그모이드 함수는 입력 z가 커질수록 출력이 0에 가까워진다. | O | X |
| ㄹ. 로지스틱 회귀의 출력 p(X)는 Y = 0일 확률이다. | O | X |

2026년 10월 26일 작성

# B. 회귀 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 회귀 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Regression 3, 4, 5, 7, 12, 13, 23, 24, 25쪽) |
|---|---|

**1.** 회귀의 정의, 분류, 단순 선형 회귀에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [45점]

ㄱ. Linear Regression Model(선형 회귀 모델)은 출력 변수 Y를 입력 변수 X들의 linear combination(선형 결합)으로 나타낸다. [O] X

ㄴ. Linear combination(선형 결합)은 입력 변수들을 서로 곱한 값을 더한 형태이다. O [X]

ㄷ. 회귀에서 입력 x는 Independent variable(독립변수), 출력 y는 Dependent variable(종속변수)이라고 부른다. [O] X

ㄹ. Simple regression(단순 회귀)은 독립변수가 하나인 회귀이다. [O] X

ㅁ. Simple regression과 Multiple regression(다중 회귀)은 맞추는 모양이 곧은지 휘었는지로 나눈다. O [X]

ㅂ. Simple regression과 Multiple regression은 각각 Linear(선형)와 Nonlinear(비선형)로 다시 나뉜다. [O] X

ㅅ. 단순 선형 회귀 모델 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$에서 $\beta_0$은 slope(기울기), $\beta_1$은 intercept(절편)이다. O [X]

ㅇ. $\beta_0$과 $\beta_1$은 모르는 두 상수로, coefficients(계수) 또는 parameters(파라미터)라고도 부른다. [O] X

ㅈ. $\beta_0$, $\hat{y}$처럼 문자 위에 붙은 hat(^) 기호는 실제로 관측한 값을 뜻한다. O [X]

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ X, ㅂ O, ㅅ X, ㅇ O, ㅈ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 4쪽 회귀의 정의입니다. 교수님 10/26: "X와 Y의 관계를 선형으로 나타낸다 — 회귀의 정의를 봐 둘 것."

ㄴ (X) 선형 결합은 각 변수에 **계수(coefficient)**를 곱한 뒤 더한 형태입니다(교안 4쪽). 변수끼리 곱하는 것이 아닙니다.

ㄷ (O) 교안 3쪽 용어입니다. x는 Input·Feature·Predictor, y는 Output·Target·Response라고도 부릅니다.

ㄹ (O) 교안 5쪽 "regression with a single independent variable"입니다. 교수님 10/26: 단순·다중 회귀의 정의는 알아 둘 것.

ㅁ (X) 단순·다중은 **독립변수 x의 개수**(1개 / 2개 이상)로 나눕니다. 모양이 곧은지 휘었는지는 **선형·비선형**을 나누는 기준입니다(교안 5쪽).

ㅂ (O) 교안 5쪽: 단순 회귀와 다중 회귀 아래에 각각 Linear, Nonlinear가 있습니다. 그림의 네 칸은 단순 선형 = 직선, 단순 비선형 = 곡선(다항 모델), 다중 선형 = 평면, 다중 비선형 = 곡면입니다.

ㅅ (X) 반대입니다. $\beta_0$이 **절편**(X = 0일 때 Y), $\beta_1$이 **기울기**(X가 1 늘 때 Y의 변화)입니다. ε는 오차항입니다(교안 7쪽).

ㅇ (O) 교안 7쪽 "two unknown constants … also known as coefficients or parameters"입니다. 선형 회귀를 학습한다는 것은 이 값을 데이터로 찾는 것입니다.

ㅈ (X) hat 기호는 **추정한 값(estimated value)**을 뜻합니다(교안 7쪽). y는 실제값, ŷ는 모델의 예측값입니다.

출처 B2 회귀의 정의 · B3 회귀의 분류 · B4 단순 선형 회귀

**내 점수** ____ / 45점

**2.** 결정계수 $R^2$에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

ㄱ. $R^2$(Coefficient of Determination, 결정계수)는 회귀 모델이 데이터의 variation(변동)을 얼마나 잘 설명하는지 나타내는 척도이다. [O] X

ㄴ. $R^2$는 0에 가까울수록 데이터를 잘 설명하는 모델이다. O [X]

ㄷ. $R^2$는 y의 전체 변동 중 모델이 설명하는 변동의 비율이다. [O] X

ㄹ. $R^2 = 1$이면 SSE가 0이고, 모든 점이 회귀선 위에 있다. [O] X

ㅁ. 모델이 매우 나쁘면 $R^2$가 음수가 될 수 있으며, 이는 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다도 못하다는 뜻이다. [O] X

ㅂ. SST는 모델의 예측값 $\hat{y}$에 따라 값이 달라진다. O [X]

ㅅ. $R^2$는 전체 변동(SST) 중 모델이 설명하지 못한 변동(SSE)이 차지하는 비율이다. O [X]

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ O, ㅂ X, ㅅ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 12쪽 정의입니다. 교수님 10/26: "결정계수는 잘 봐야 한다."

ㄴ (X) $R^2$는 **1**에 가까울수록 좋습니다. $R^2 = 1$은 Good fit, $R^2 = 0$은 Poor fit입니다(교안 12쪽, 교수님 10/26).

ㄷ (O) 교안 12쪽 "the proportion of the total variance in y explained by the model"입니다. 그래서 $R^2 = SSR \div SST$로 볼 수 있습니다.

ㄹ (O) 예측이 틀린 정도(SSE)가 0이므로 실제값과 예측값이 모두 같습니다. 즉 회귀선이 모든 점을 지납니다.

ㅁ (O) 교안 12쪽 "sometimes negative if the model is very poor"입니다. 음수는 SSE가 SST보다 커서, 모든 샘플을 평균으로 예측하는 것보다 틀린 정도가 크다는 뜻입니다.

ㅂ (X) SST는 실제값 $y_i$와 평균 $\bar{y}$의 차이로만 만들므로 **데이터가 정하는 고정값**입니다. 모델이 바뀌면 SST 안에서 SSR과 SSE의 몫이 바뀝니다.

ㅅ (X) $R^2$는 모델이 **설명한** 변동(SSR)의 비율입니다. 설명하지 못한 비율 SSE ÷ SST를 1에서 뺀 값이 $R^2$입니다(교안 12쪽).

출처 B5 결정계수 R²

**내 점수** ____ / 35점

**3.** 로지스틱 회귀에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

ㄱ. 선형 회귀는 연속적인 실수값을 예측하고, Logistic regression(로지스틱 회귀)은 이를 분류 문제로 가져간다. **O** X

ㄴ. 로지스틱 회귀는 선형 회귀의 $\beta_0 + \beta_1 X$를 Sigmoid function(시그모이드 함수)에 넣어 0과 1 사이 값으로 바꾼다. **O** X

ㄷ. 시그모이드 함수는 입력 z가 커질수록 출력이 0에 가까워진다. O **X**

ㄹ. 로지스틱 회귀의 출력 p(X)는 Y = 0일 확률이다. O **X**

**정답 ㄱ O, ㄴ O, ㄷ X, ㄹ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교수님 10/26: "선형 회귀는 값(실수값, 연속적인 값)을 예측하고, 로지스틱 회귀는 이를 분류 문제로 가져간다."(교안 23쪽)

ㄴ (O) 교안 24–25쪽입니다. 교수님 10/26: "선형 회귀에서 본 β0 + β1x를 함수에 넣은 것이 시그모이드 함수이다."

ㄷ (X) z가 커질수록 출력은 1에 가까워지고, 작아질수록 0에 가까워집니다. z = 0이면 정확히 0.5입니다(교안 25쪽).

ㄹ (X) $p(X) = \Pr(Y = 1 \mid X)$, 즉 Y = 1일 확률입니다(교안 24쪽). Y = 0일 확률은 $1 - p(X)$입니다.

출처 B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ **/ 20점**

2026년 10월 26일 작성

# B. 회귀 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 회귀 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Regression 3, 4, 5, 7, 12, 13, 23, 24, 25쪽) |
|---|---|

**1.** 다음 중 회귀에서 입력 x를 가리키는 이름을 모두 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① Feature ② Response
③ Predictor ④ Target
⑤ Attribute

**2.** Linear regression(선형 회귀)의 두 가지 목적을 바르게 짝지은 것은? [10점]

① 라벨이 없는 데이터를 비슷한 것끼리 묶고, 묶음의 개수를 정한다
② Y를 보고 X의 값을 예측하고, X들 사이의 관계를 찾는다
③ X와 Y의 관계를 수학식으로 설명하고, Y의 미래 값을 예측한다
④ 샘플을 0 또는 1로 분류하고, 분류 기준값을 정한다

**3.** $y = b_0 + b_1x + b_2x^2$ 모델은 어느 회귀에 해당하는가? [10점]

① Simple nonlinear regression(단순 비선형 회귀)
② Simple linear regression(단순 선형 회귀)
③ Multiple linear regression(다중 선형 회귀)
④ Multiple nonlinear regression(다중 비선형 회귀)

**4.** 독립변수가 두 개 이상인 회귀를 무엇이라 하는가? (영어 또는 한글) [10점]

답 : _____

**5.** Coefficient of Determination(결정계수, $R^2$) 값과 그 뜻을 연결한 것으로 옳지 **않은** 것은? [10점]

① $R^2 = 1$: SSE가 0이며, 모든 데이터를 정확히 맞춘다
② $R^2 = 0$: 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것과 같은 수준이다
③ $R^2$가 음수: 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다 못하다
④ $R^2 = -1$: 가능한 가장 나쁜 값이며, $R^2$는 이보다 작아질 수 없다

**6.** 평균선 $\bar{y}$, 회귀선 $\hat{y}$, 실제값 $y_i$로 SST, SSR, SSE를 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① SST는 평균 $\bar{y}$에서 실제값 $y_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
② SSR은 평균 $\bar{y}$에서 예측값 $\hat{y}_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
③ SSE는 평균 $\bar{y}$에서 예측값 $\hat{y}_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
④ 모델이 좋아질수록 SSR이 커지고 SSE가 작아진다
⑤ SSR이 작아질수록 $R^2$는 1에 가까워진다

**7.** SST = SSR + SSE에서 모델의 예측이 틀린 정도, 즉 모델이 설명하지 못한 변동을 나타내는 것은? (약어) [10점]

답 : _____

**8.** 출력이 0 또는 1인 데이터(예: 카드 잔액으로 채무불이행 여부 예측)에 선형 회귀 대신 Logistic regression(로지스틱 회귀)을 쓰는 이유로 가장 알맞은 것은? [10점]

① 로지스틱 회귀는 독립변수를 하나만 쓸 수 있기 때문

② 선형 회귀의 직선은 0보다 작거나 1보다 큰 값을 낼 수 있지만, 로지스틱 회귀의 출력은 항상 0과 1 사이이기 때문

③ 로지스틱 회귀는 계수 $\beta_0$, $\beta_1$을 쓰지 않기 때문

④ 선형 회귀는 데이터의 변동을 전혀 설명할 수 없기 때문

**9.** 로지스틱 회귀에서 시그모이드 출력으로 0 또는 1을 정하는 기준값에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 기준값은 항상 0.5로 고정되어 있어 바꿀 수 없다

② 기준값은 0이며, 시그모이드 출력이 음수이면 0으로 분류한다

③ 특별한 말이 없으면 0.5를 쓰고, 필요에 따라(예: 병원에서 환자 분류의 민감도를 높일 때) 바꿀 수 있다

④ 기준값은 학습한 절편 $\beta_0$의 값과 같다

**10.** 다음 ( )에 공통으로 들어갈 말을 한글로 쓰시오. [10점]

· 출력 Y를 입력 X들의 선형 결합으로 나타내 실수값을 예측하는 방법은 선형 ( )이다.

· 로지스틱 ( )는 이름과 달리 분류 문제에 쓴다.

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# B. 회귀 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 회귀 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Regression 3, 4, 5, 7, 12, 13, 23, 24, 25쪽) |
|---|---|

**1.** 다음 중 회귀에서 입력 x를 가리키는 이름을 모두 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① Feature ② Response
③ Predictor ④ Target
⑤ Attribute

**정답 ①, ③, ⑤** 난이도 하
입력 x(독립변수)의 다른 이름은 Input, **Feature**(특징), **Attribute**(속성), **Predictor**(예측변수), Risk factor입니다. **Response**(반응변수)와 **Target**(타깃)은 출력 y(종속변수)의 이름입니다(교안 3쪽).

출처 B2 회귀의 정의

**내 점수** _____ / 10점

**2.** Linear regression(선형 회귀)의 두 가지 목적을 바르게 짝지은 것은? [10점]

① 라벨이 없는 데이터를 비슷한 것끼리 묶고, 묶음의 개수를 정한다
② Y를 보고 X의 값을 예측하고, X들 사이의 관계를 찾는다
③ X와 Y의 관계를 수학식으로 설명하고, Y의 미래 값을 예측한다
④ 샘플을 0 또는 1로 분류하고, 분류 기준값을 정한다

**정답 ③** 난이도 하
교안 4쪽 Objective: ① X와 Y의 관계를 수학식으로 **설명**(Explain the relationship) ② 반응 변수 Y의 미래 값을 **예측**(Predict the future value). 라벨 없이 묶는 것은 군집화(D), 0/1 분류는 로지스틱 회귀의 일입니다. 예측하는 쪽은 X가 아니라 **Y**입니다.

출처 B2 회귀의 정의

**내 점수** _____ / 10점

**3.** $y = b_0 + b_1x + b_2x^2$ 모델은 어느 회귀에 해당하는가? [10점]

① Simple nonlinear regression(단순 비선형 회귀)
② Simple linear regression(단순 선형 회귀)
③ Multiple linear regression(다중 선형 회귀)
④ Multiple nonlinear regression(다중 비선형 회귀)

**정답 ①** 난이도 하
단순·다중은 항의 수가 아니라 **독립변수 x의 개수**로 나눕니다. 이 모델의 독립변수는 x 하나뿐이므로 **단순** 회귀입니다. $x^2$ 항 때문에 곡선을 맞추므로 **비선형**(다항 모델)입니다(교안 5쪽 그림). 항이 셋이라고 다중 회귀로 고르는 것이 흔한 실수입니다.

출처 B3 회귀의 분류

**내 점수** _____ / 10점

**4.** 독립변수가 두 개 이상인 회귀를 무엇이라 하는가? (영어 또는 한글) [10점]

답: _____

**정답 Multiple regression(다중 회귀)** (허용 Multiple regression · multiple regression · Multiple Regression · 다중 회귀 · 다중회귀 · 다중 회귀분석 · 다중회귀분석) 난이도 하
교안 5쪽 "Multiple regression: regression with two or more independent variables"입니다. 독립변수가 하나면 Simple regression(단순 회귀)입니다. 교수님 10/26: 두 정의를 알아 둘 것.

출처 B3 회귀의 분류

**내 점수** _____ / 10점

**5.** Coefficient of Determination(결정계수, $R^2$) 값과 그 뜻을 연결한 것으로 옳지 **않은** 것은? [10점]

① $R^2 = 1$: SSE가 0이며, 모든 데이터를 정확히 맞춘다
② $R^2 = 0$: 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것과 같은 수준이다
③ $R^2$가 음수: 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다 못하다
④ $R^2 = -1$: 가능한 가장 나쁜 값이며, $R^2$는 이보다 작아질 수 없다

**정답 ④** 난이도 하
$R^2$가 **음수**이면 평균으로 예측하는 것보다 못하다는 뜻이고, **−1은 하한이 아닙니다.** SSE가 SST보다 클수록 $R^2$는 −1보다 더 작아질 수 있습니다. (필기에는 "−1이면 평균보다 못 맞춘다"고 적혔지만 정확히는 "음수이면"입니다.) $R^2 = 0$은 평균 수준이지 평균보다 못한 것이 아닙니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 10점

**6.** 평균선 $\bar{y}$, 회귀선 $\hat{y}$, 실제값 $y_i$로 SST, SSR, SSE를 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① SST는 평균 $\bar{y}$에서 실제값 $y_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
② SSR은 평균 $\bar{y}$에서 예측값 $\hat{y}_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
③ SSE는 평균 $\bar{y}$에서 예측값 $\hat{y}_i$까지의 거리를 제곱해 더한 값이다
④ 모델이 좋아질수록 SSR이 커지고 SSE가 작아진다
⑤ SSR이 작아질수록 $R^2$는 1에 가까워진다

**정답 ①, ②, ④** 난이도 하
SST = 평균→정답(전체 변동), SSR = 평균→예측(모델이 설명한 변동), SSE = **예측→정답**(틀린 정도)입니다(교안 13쪽). 셋째 보기는 SSR의 설명입니다. SST는 고정이므로 좋은 모델일수록 SSR 몫이 커지고 SSE 몫이 작아집니다. 교수님 10/26: "SSR이 높아져야 한다." 따라서 $R^2$는 SSR이 **커질수록** 1에 가까워집니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 10점



↑ 목차

**7.** SST = SSR + SSE에서 모델의 예측이 틀린 정도, 즉 모델이 설명하지 못한 변동을 나타내는 것은? (약어) [10점]

답 : _____

**정답 SSE(Error Sum of Squares)** (허용 SSE · sse · Error Sum of Squares · 오차 제곱합 · 잔차 제곱합) 난이도 하

SSE는 실제값 $y_i$와 예측값 $\hat{y}_i$의 차이를 제곱해 더한 값입니다(교안 13쪽). 교수님 10/26: "SSE는 예측값이 틀린 정도." 모델이 설명한 변동은 SSR, 전체 변동은 SST입니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 10점

**8.** 출력이 0 또는 1인 데이터(예: 카드 잔액으로 채무불이행 여부 예측)에 선형 회귀 대신 Logistic regression(로지스틱 회귀)을 쓰는 이유로 가장 알맞은 것은? [10점]

① 로지스틱 회귀는 독립변수를 하나만 쓸 수 있기 때문

② 선형 회귀의 직선은 0보다 작거나 1보다 큰 값을 낼 수 있지만, 로지스틱 회귀의 출력은 항상 0과 1 사이이기 때문

③ 로지스틱 회귀는 계수 $\beta_0$, $\beta_1$을 쓰지 않기 때문

④ 선형 회귀는 데이터의 변동을 전혀 설명할 수 없기 때문

**정답 ②** 난이도 하

교안 23쪽 비교 그림: 직선은 0 아래로 내려가고 1에 닿지 못하지만, S자 곡선은 항상 0과 1 사이에 있습니다. 그래서 확률로 읽고 분류할 수 있습니다. 로지스틱 회귀도 $\beta_0 + \beta_1 X$를 그대로 쓰고, 이를 시그모이드에 넣을 뿐입니다(교안 24쪽).

출처 B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ / 10점

**9.** 로지스틱 회귀에서 시그모이드 출력으로 0 또는 1을 정하는 기준값에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 기준값은 항상 0.5로 고정되어 있어 바꿀 수 없다

② 기준값은 0이며, 시그모이드 출력이 음수이면 0으로 분류한다

③ 특별한 말이 없으면 0.5를 쓰고, 필요에 따라(예: 병원에서 환자 분류의 민감도를 높일 때) 바꿀 수 있다

④ 기준값은 학습한 절편 $\beta_0$의 값과 같다

**정답 ③** 난이도 하

교수님 10/26: "가까운 쪽으로 0 또는 1로 분류한다. 일반적으로 0.5 기준이고, 특별한 말이 없으면 0.5이며 규정에 따라 바꾸기도 한다(병원에서 민감도를 높이는 경우)." 시그모이드 출력은 0과 1 사이이므로 음수가 나오지 않습니다.

출처 B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ / 10점

**10.** 다음 ( )에 공통으로 들어갈 말을 한글로 쓰시오. [10점]

· 출력 Y를 입력 X들의 선형 결합으로 나타내 실수값을 예측하는 방법은 선형 ( )이다.

· 로지스틱 ( )는 이름과 달리 분류 문제에 쓴다.

답 : _____

**정답 회귀** (허용 회귀 · 회귀분석) 난이도 하

Regression = **회귀**입니다. 필기에 자주 나온 "회기"는 오기이므로 주관식에서 철자에 주의합니다. 선형 회귀는 실수값을 예측하고, 로지스틱 회귀는 이를 분류 문제로 가져갑니다(교안 4, 23쪽).

출처 B2 회귀의 정의 · B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ / 10점



↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# C. 서포트 벡터 머신(SVM) — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 서포트 벡터 머신(SVM) — 10/26 복습 수업 범위(교안 Classification: Support Vector Machine 2, 7, 14, 15, 18, 19, 25, 28, 32쪽) |
|---|---|

**1.** SVM(Support Vector Machine, 서포트 벡터 머신)의 정의와 Margin(마진)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | SVM은 정답 라벨이 있는 데이터로 학습하는 Supervised learning(지도학습) 모델이다. | O X |
| ㄴ. | Kernel SVM은 Linear(선형) SVM에 속하고, Hard Margin SVM은 Nonlinear(비선형) SVM에 속한다. | O X |
| ㄷ. | 마진은 학습 샘플과 초평면 사이의 거리 가운데 가장 작은 거리이다. | O X |
| ㄹ. | Maximal margin hyperplane(최대 마진 초평면)은 분리 초평면 가운데 학습 샘플에서 가장 가까운 것이다. | O X |
| ㅁ. | Support vector(서포트 벡터)는 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 학습 샘플이다. | O X |

**2.** Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)과 Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Hard Margin SVM은 분류 오류를 허용하지 않는다. | O X |
| ㄴ. | Soft Margin SVM은 클래스를 오류 없이 완전히 나누는 초평면만 찾는다. | O X |
| ㄷ. | Soft Margin SVM이 오류를 얼마나 허용할지는 Penalty parameter C(벌점 매개변수)로 정한다. | O X |
| ㄹ. | 실제로는 Soft Margin SVM보다 Hard Margin SVM을 보통 쓴다. | O X |

**3.** Penalty parameter C(벌점 매개변수)의 크기에 따른 변화에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. C를 작게 하면 마진이 넓어지고 오류를 많이 허용한다. | O | X |
| ㄴ. C를 작게 하면 마진이 좁아져 Overfitting(과적합)이 될 수 있다. | O | X |
| ㄷ. C를 크게 하면 bias(편향)는 낮고 variance(분산)는 높다. | O | X |
| ㄹ. C가 작을 때 생길 수 있는 문제는 Underfitting(과소적합)이다. | O | X |
| ㅁ. C를 크게 하면 오류를 더 많이 허용하여 모델이 단순해진다. | O | X |
| ㅂ. C를 크게 하면 분류 오류를 최소화하려고 데이터를 더 빡빡하게(tightly) 나눈다. | O | X |
| ㅅ. C를 작게 하면 편향은 낮고 분산은 높다. | O | X |

**4.** 특징 공간 확장, Kernel function(커널 함수), 다중 클래스 SVM에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. 선형 분리가 불가능한 데이터도 더 높은 차원의 공간으로 변환하면 선형 분리가 가능해질 수 있다. | O | X |
| ㄴ. 2차원에서 직선으로 나눌 수 없던 데이터를 새 특징을 더해 3차원으로 옮긴 뒤 평면 하나로 나누었다면, 이 평면은 원래 2차원 공간에서 보아도 직선 경계이다. | O | X |
| ㄷ. 커널 함수는 inner product(내적)를 일반화한 것이다. | O | X |
| ㄹ. One versus one(하나 vs 하나) 방식은 클래스를 두 개씩 짝지어 이진 SVM을 만든다. | O | X |

2026년 10월 26일 작성

# C. 서포트 벡터 머신(SVM) — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 서포트 벡터 머신(SVM) — 10/26 복습 수업 범위(교안 Classification: Support Vector Machine 2, 7, 14, 15, 18, 19, 25, 28, 32쪽) |
|---|---|

**1.** SVM(Support Vector Machine, 서포트 벡터 머신)의 정의와 Margin(마진)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

ㄱ. SVM은 정답 라벨이 있는 데이터로 학습하는 Supervised learning(지도학습) 모델이다. **O** X

ㄴ. Kernel SVM은 Linear(선형) SVM에 속하고, Hard Margin SVM은 Nonlinear(비선형) SVM에 속한다. O **X**

ㄷ. 마진은 학습 샘플과 초평면 사이의 거리 가운데 가장 작은 거리이다. **O** X

ㄹ. Maximal margin hyperplane(최대 마진 초평면)은 분리 초평면 가운데 학습 샘플에서 가장 가까운 것이다. O **X**

ㅁ. Support vector(서포트 벡터)는 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 학습 샘플이다. O **X**

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ X** 난이도 기초

ㄱ (O) SVM은 지도학습 모델로, 클래스 사이의 마진을 최대화하여 결정 경계를 만듭니다(교안 2쪽 정의, 교수님 10/26 "지도학습인데 결정 경계를 마진을 최대화하도록 만듦").

ㄴ (X) 반대입니다. **선형**에는 Hard Margin SVM(최대 마진 분류기)과 Soft Margin SVM(Linear SVM)이 있고, **비선형**에는 Kernel SVM이 있습니다(교안 2쪽). 커널로 곡선 경계를 만들기 때문에 비선형입니다.

ㄷ (O) 교안 7쪽 "smallest distance between any training observation and the hyperplane". 평균 거리가 아니라 초평면에 **가장 가까운** 샘플까지의 거리입니다.

ㄹ (X) 학습 샘플에서 **가장 멀리 떨어진(farthest)** 분리 초평면입니다(교안 7쪽). 가장 가까운 샘플까지의 거리(마진)를 가장 크게 만드는 초평면이라는 뜻입니다.

ㅁ (X) 서포트 벡터는 초평면까지의 거리가 **마진과 같은** 샘플, 즉 결정 경계에 가장 가까이 있어 마진을 만드는 샘플입니다(교안 7쪽, 교수님 10/26 "마진을 만드는 점").

출처 C2 SVM 정의 · C3 최대 마진 초평면

**내 점수** _____ **/ 25점**

**2.** Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)과 Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

ㄱ. Hard Margin SVM은 분류 오류를 허용하지 않는다. **O** X

ㄴ. Soft Margin SVM은 클래스를 오류 없이 완전히 나누는 초평면만 찾는다. O **X**

ㄷ. Soft Margin SVM이 오류를 얼마나 허용할지는 Penalty parameter C(벌점 매개변수)로 정한다. **O** X

ㄹ. 실제로는 Soft Margin SVM보다 Hard Margin SVM을 보통 쓴다. O **X**

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 하드 마진은 모든 학습 샘플이 마진 바깥의 올바른 편에 있어야 합니다. 교수님 10/26: "하드 마진은 오류를 허용할 수 없지만 소프트 마진은 어느 정도 오류를 허용함".

ㄴ (X) 소프트 마진은 학습 샘플이 마진이나 초평면의 반대편에 놓이는 것을 허용하고, 클래스를 **거의(almost)** 나누는 초평면을 찾습니다(교안 14쪽).

ㄷ (O) 교수님 10/26: 오류를 얼만큼 허용할지에 대한 내용이 18쪽 벌점 매개변수 C입니다. C는 마진 폭과 오류 허용 정도 사이의 균형을 조절합니다.

ㄹ (X) 교수님 10/26: "소프트 마진을 보통 씀". 하드 마진은 직선 하나로 완전히 나뉘는 데이터에만 쓸 수 있기 때문입니다.

출처 C2 SVM 정의 · C4 소프트 마진 SVM

**내 점수** _____ **/ 20점**

**3.** Penalty parameter C(벌점 매개변수)의 크기에 따른 변화에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | C를 작게 하면 마진이 넓어지고 오류를 많이 허용한다. | **O** X |
| ㄴ. | C를 작게 하면 마진이 좁아져 Overfitting(과적합)이 될 수 있다. | O **X** |
| ㄷ. | C를 크게 하면 bias(편향)는 낮고 variance(분산)는 높다. | **O** X |
| ㄹ. | C가 작을 때 생길 수 있는 문제는 Underfitting(과소적합)이다. | **O** X |
| ㅁ. | C를 크게 하면 오류를 더 많이 허용하여 모델이 단순해진다. | O **X** |
| ㅂ. | C를 크게 하면 분류 오류를 최소화하려고 데이터를 더 빡빡하게(tightly) 나눈다. | **O** X |
| ㅅ. | C를 작게 하면 편향은 낮고 분산은 높다. | O **X** |

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ X, ㅂ O, ㅅ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 19쪽 표: Small C → Large margin, 오류를 허용해 단순한 모델이 됩니다. 교수님 10/26 "19페이지 외우자".

ㄴ (X) 마진이 좁아지고 과적합이 될 수 있는 것은 C를 **크게** 할 때입니다(교안 19쪽 Large C). 필기의 "C를 작게 잡으면 마진이 작아짐 … 오버피팅"은 받아 적기 오기입니다.

ㄷ (O) 교안 19쪽 Large C: "Low bias, high variance". 학습 데이터에 빡빡하게 맞추므로 학습 데이터가 조금 바뀌어도 경계가 많이 흔들립니다.

ㄹ (O) 작은 C는 오류를 많이 허용해 단순한 모델이 되므로 과소적합이 될 수 있습니다(교안 19쪽, 교수님 10/26 "언더피팅 될 수도 있다는 문제").

ㅁ (X) C는 오류에 주는 벌점입니다. C가 크면 오류가 비싸지므로 오류를 **최소화**하려고 데이터를 빡빡하게 나눕니다. 오류를 많이 허용해 단순해지는 것은 작은 C입니다.

ㅂ (O) 교안 19쪽 Large C: "Tries to minimize errors and separates the data more tightly (Overfitting)".

ㅅ (X) 작은 C는 **편향 높음, 분산 낮음(High bias, low variance)**입니다(교안 19쪽). 편향 낮음·분산 높음은 큰 C입니다.

출처 C5 벌점 매개변수 C

**내 점수** _____ **/ 35점**

**4.** 특징 공간 확장, Kernel function(커널 함수), 다중 클래스 SVM에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [20점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | 선형 분리가 불가능한 데이터도 더 높은 차원의 공간으로 변환하면 선형 분리가 가능해질 수 있다. | **O** X |
| ㄴ. | 2차원에서 직선으로 나눌 수 없던 데이터를 새 특징을 더해 3차원으로 옮긴 뒤 평면 하나로 나누었다면, 이 평면은 원래 2차원 공간에서 보아도 직선 경계이다. | O **X** |
| ㄷ. | 커널 함수는 inner product(내적)를 일반화한 것이다. | **O** X |
| ㄹ. | One versus one(하나 vs 하나) 방식은 클래스를 두 개씩 짝지어 이진 SVM을 만든다. | **O** X |

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 25쪽 첫 문장입니다. 교수님 10/26: "2D를 3D로 늘려서 거기서 선형으로 품".

ㄴ (X) 고차원의 선형 경계(평면)를 원래 2차원으로 되돌려 보면 **비선형(곡선)** 경계가 됩니다. 원래 공간에서는 직선으로 나눌 수 없었기 때문에 차원을 늘린 것입니다.

ㄷ (O) 교안 28쪽 "Kernel function K: generalization of inner product". 두 입력의 고차원 공간 내적을 암묵적으로 계산합니다.

ㄹ (O) 교안 32쪽입니다. 클래스마다 "그 클래스 vs 나머지 전부"로 만드는 것은 One versus all(하나 vs 나머지)입니다.

출처 C6 특징 공간 확장 · C7 비선형 SVM과 커널 · C8 다중 클래스 SVM

**내 점수** _____ **/ 20점**

2026년 10월 26일 작성

# C. 서포트 벡터 머신(SVM) — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 서포트 벡터 머신(SVM) — 10/26 복습 수업 범위(교안 Classification: Support Vector Machine 2, 7, 14, 15, 18, 19, 25, 28, 32쪽) |
|---|---|

**1.** 다음은 SVM의 정의이다. 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은? [10점]

"Support vector machine (SVM) is a supervised learning model that constructs a decision boundary by ( ) the margin between classes, using support vectors, and extends to nonlinear boundaries through the kernel trick."

① minimizing ② averaging
③ maximizing ④ ignoring

**2.** 두 클래스를 오류 없이 나누는 Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)의 결정 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 결정 경계는 서포트 벡터들로 정해지며, 두 마진 경계의 정확히 가운데에 놓인다.
② 결정 경계는 모든 학습 샘플까지의 평균 거리가 가장 큰 초평면이다.
③ 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 학습 샘플들이 서포트 벡터가 된다.
④ 서포트 벡터가 아닌 샘플 하나를 마진 바깥에서 조금 옮기면 결정 경계도 함께 움직인다.

**3.** Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Support vector(서포트 벡터)가 되는 학습 샘플을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플
② 자기 클래스의 마진 경계 바깥에 멀리 떨어진 샘플
③ 마진 안으로 들어왔지만 초평면 기준으로는 자기 클래스 편에 있는 샘플
④ 초평면 반대편에 놓여 잘못 분류된 샘플
⑤ 자기 클래스 편에 있으면서 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 샘플

**4.** SVM에서 마진을 만드는 점, 즉 초평면까지의 거리가 마진과 같아 결정 경계의 위치를 정하는 학습 샘플을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**5.** Hard Margin SVM과 Soft Margin SVM을 비교한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [10점]

① Hard Margin SVM은 오류를 허용하지 않고, Soft Margin SVM은 어느 정도 허용한다.

② Hard Margin SVM은 Maximal margin classifier(최대 마진 분류기), Soft Margin SVM은 Linear SVM이라고도 부른다.

③ 두 방법 모두 초평면(선형 경계)으로 분류한다.

④ 직선 하나로 완전히 나뉘지 않고 몇 개가 섞여 있는 데이터에는 Hard Margin SVM이 더 알맞다.

**6.** Soft Margin SVM이 학습 데이터는 거의 틀리지 않는데 새 데이터에서는 성능이 크게 떨어진다. 학습된 마진은 매우 좁았다. Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 판단으로 가장 알맞은 것은? [10점]

① C가 너무 작아서 과적합이 생긴 것이므로 C를 키워 본다.

② C가 너무 커서 Overfitting(과적합)이 생긴 것이므로 C를 줄여 본다.

③ C가 너무 커서 Underfitting(과소적합)이 생긴 것이므로 C를 더 키워 본다.

④ C는 마진의 폭과 관계가 없으므로 C는 그대로 두어도 된다.

**7.** Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① C는 마진 폭과 분류 오류 허용 정도 사이의 trade-off(균형)를 조절한다.

② C의 값은 cross-validation(교차 검증)으로 조정한다.

③ C는 음수 값도 가질 수 있다.

④ C는 Kernel function(커널 함수)의 종류를 고르는 매개변수이다.

⑤ C를 작은 값에서 큰 값으로 바꾸면 bias-variance tradeoff(편향-분산 트레이드오프)가 생긴다.

**8.** SVM의 C처럼 학습으로 정해지는 값이 아니라, 모델을 학습시키기 전에 사람이 먼저 정해 주는 설정값을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**9.** Kernel function(커널 함수)을 쓰는 비선형 SVM에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 고차원 특징을 모두 직접 계산해 저장해야 하므로 계산이 비효율적인 방법이다.

② 원래 특징 공간에서 직선 경계만 만들 수 있다.

③ 데이터를 (암묵적으로) 고차원 공간으로 옮긴 뒤, 그 공간에서 선형 결정 경계(초평면)로 SVM을 적용한다.

④ 고차원으로 옮기지 않고 원래 공간에서 곡선 경계를 직접 찾는 방법이다.

**10.** 클래스가 3개 이상일 때, 클래스마다 "그 클래스 vs 나머지 전부"를 나누는 이진 SVM을 만들어 조합하는 방식을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# C. 서포트 벡터 머신(SVM) — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 서포트 벡터 머신(SVM) — 10/26 복습 수업 범위(교안 Classification: Support Vector Machine 2, 7, 14, 15, 18, 19, 25, 28, 32쪽) |
|---|---|

**1.** 다음은 SVM의 정의이다. 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은? [10점]

"Support vector machine (SVM) is a supervised learning model that constructs a decision boundary by (  ) the margin between classes, using support vectors, and extends to nonlinear boundaries through the kernel trick."

① minimizing ② averaging
③ maximizing ④ ignoring

**정답 ③** 난이도 하

SVM은 클래스 사이의 마진을 **최대화(maximizing)**하여 결정 경계를 만듭니다(교안 2쪽). 마진은 경계와 가장 가까운 샘플까지의 거리이므로, 이 거리를 가장 크게 해야 두 클래스를 여유 있게 나눌 수 있습니다. 교수님 10/26: "결정 경계를 마진을 최대화하도록 만듦".

출처 C2 SVM 정의

**내 점수** _____ / 10점

**2.** 두 클래스를 오류 없이 나누는 Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)의 결정 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 결정 경계는 서포트 벡터들로 정해지며, 두 마진 경계의 정확히 가운데에 놓인다.
② 결정 경계는 모든 학습 샘플까지의 평균 거리가 가장 큰 초평면이다.
③ 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 학습 샘플들이 서포트 벡터가 된다.
④ 서포트 벡터가 아닌 샘플 하나를 마진 바깥에서 조금 옮기면 결정 경계도 함께 움직인다.

**정답 ①** 난이도 하

경계를 정하는 것은 마진 위에 놓인 **서포트 벡터**뿐이고, 결정 경계(실선)는 두 마진 경계(점선)의 가운데입니다(교안 7쪽, 교수님 10/26 "마진을 최대화시키는 중간 경계").
② 마진은 평균 거리가 아니라 **가장 작은** 거리입니다.
③ 서포트 벡터는 경계에 **가장 가까운** 샘플(거리 = 마진)입니다.
④ 서포트 벡터가 아닌 샘플은 마진 바깥에 있으므로 조금 움직여도 경계가 그대로입니다.

출처 C3 최대 마진 초평면

**내 점수** _____ / 10점

**3.** Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Support vector(서포트 벡터)가 되는 학습 샘플을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플
② 자기 클래스의 마진 경계 바깥에 멀리 떨어진 샘플
③ 마진 안으로 들어왔지만 초평면 기준으로는 자기 클래스 편에 있는 샘플
④ 초평면 반대편에 놓여 잘못 분류된 샘플
⑤ 자기 클래스 편에 있으면서 결정 경계에서 가장 멀리 떨어진 샘플

**정답 ①, ③, ④** 난이도 하

정답 ①③④. 소프트 마진의 서포트 벡터는 "마진 위에 정확히 놓인 점 + 자기 클래스 기준으로 마진의 반대편에 놓인 점"입니다(교안 15쪽 "Points lying directly on the margin, or on the wrong side of the margin for their class"). 마진을 침범한 점과 초평면을 넘어 오분류된 점이 모두 포함됩니다.
②⑤ 자기 편 마진 바깥에 있는 점(결정 경계에서 가장 먼 점 포함)은 경계를 정하지 않으므로 서포트 벡터가 아닙니다. 하드 마진은 마진 위의 점만 서포트 벡터라는 점과 구분하십시오.

출처 C3 최대 마진 초평면 · C4 소프트 마진 SVM

**내 점수** _____ / 10점

**4.** SVM에서 마진을 만드는 점, 즉 초평면까지의 거리가 마진과 같아 결정 경계의 위치를 정하는 학습 샘플을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Support vector(서포트 벡터)** (허용 Support vector · Support vectors · support vector · support vectors · Supportvector · 서포트 벡터 · 서포트벡터) 난이도 하

교안 7쪽 "Support vectors: training observations whose distance to the hyperplane is equal to the margin".
필기에는 "소프트벡터"라고 적혔지만 용어는 **Support vector**입니다. "소프트"는 Soft margin(소프트 마진)의 소프트이므로 철자를 주의하십시오.

출처 C3 최대 마진 초평면

**내 점수** _____ / 10점

5. Hard Margin SVM과 Soft Margin SVM을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은? [10점]

① Hard Margin SVM은 오류를 허용하지 않고, Soft Margin SVM은 어느 정도 허용한다.
② Hard Margin SVM은 Maximal margin classifier(최대 마진 분류기), Soft Margin SVM은 Linear SVM이라고도 부른다.
③ 두 방법 모두 초평면(선형 경계)으로 분류한다.
④ 직선 하나로 완전히 나뉘지 않고 몇 개가 섞여 있는 데이터에는 Hard Margin SVM이 더 알맞다.

**정답 ④** 난이도 하
하드 마진은 오류를 하나도 허용하지 않으므로 직선 하나로 **완전히 나뉘는** 데이터에만 쓸 수 있습니다. 섞여 있는 데이터에는 일부 샘플이 마진이나 초평면 반대편에 놓이는 것을 허용하는 **Soft Margin SVM**이 알맞습니다(교안 14쪽). 그래서 보통 소프트 마진을 씁니다(교수님 10/26). 나머지는 옳습니다. 소프트 마진도 "최대 마진 분류기처럼 초평면으로 분류"합니다(교안 14쪽), 이름은 교안 2쪽입니다.
출처 C2 SVM 정의 · C4 소프트 마진 SVM
**내 점수** _____ / 10점

6. Soft Margin SVM이 학습 데이터는 거의 틀리지 않는데 새 데이터에서는 성능이 크게 떨어진다. 학습된 마진은 매우 좁았다. Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 판단으로 가장 알맞은 것은? [10점]

① C가 너무 작아서 과적합이 생긴 것이므로 C를 키워 본다.
② C가 너무 커서 Overfitting(과적합)이 생긴 것이므로 C를 줄여 본다.
③ C가 너무 커서 Underfitting(과소적합)이 생긴 것이므로 C를 더 키워 본다.
④ C는 마진의 폭과 관계가 없으므로 C는 그대로 두어도 된다.

**정답 ②** 난이도 하
학습 데이터에는 잘 맞고 새 데이터에서 성능이 떨어지는 것은 과적합입니다(A 기계학습 입문). 좁은 마진·과적합은 **큰 C**의 결과입니다(교안 19쪽 Large C → Small margin, Overfitting). 따라서 C를 줄이면 마진이 넓어지고 오류를 더 허용해 단순해집니다.
① 필기 오기("C를 작게 잡으면 마진이 작아짐 … 오버피팅")와 같은 함정입니다. 작은 C는 넓은 마진·과소적합입니다.
③ 큰 C의 위험은 과소적합이 아니라 과적합입니다.
④ C는 마진 폭과 오류 허용 사이의 균형을 조절합니다(교안 18쪽).
출처 C5 벌점 매개변수 C
**내 점수** _____ / 10점

7. Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① C는 마진 폭과 분류 오류 허용 정도 사이의 trade-off(균형)를 조절한다.
② C의 값은 cross-validation(교차 검증)으로 조정한다.
③ C는 음수 값도 가질 수 있다.
④ C는 Kernel function(커널 함수)의 종류를 고르는 매개변수이다.
⑤ C를 작은 값에서 큰 값으로 바꾸면 bias-variance tradeoff(편향-분산 트레이드오프)가 생긴다.

**정답 ①, ②, ⑤** 난이도 하
정답 ①②⑤. 교안 18쪽: "Penalty parameter C controls the trade-off between margin width and the tolerance of classification errors. C is a hyperparameter that we tune using cross-validation. … As C goes from small to large, there is a bias-variance tradeoff."
③ "it must be non-negative" — C는 음수가 될 수 없습니다(0 이상).
④ C는 오류에 주는 벌점의 크기이고, 커널과는 별개의 설정값입니다.
출처 C5 벌점 매개변수 C
**내 점수** _____ / 10점

8. SVM의 C처럼 학습으로 정해지는 값이 아니라, 모델을 학습시키기 전에 사람이 먼저 정해 주는 설정값을 영어로 쓰시오. [10점]

답: _____

**정답 Hyperparameter(하이퍼파라미터)** (허용 Hyperparameter · hyperparameter · Hyper parameter · hyper parameter · Hyper-parameter · hyper-parameter · Hyperparameters · 하이퍼파라미터 · 하이퍼 파라미터) 난이도 하
교수님 10/26: "중요한 하이퍼 파라미터가 있음. 내가 모델 학습시키는 데 있어서 먼저 줘야 하는 값(설정값). C". 교안 18쪽도 "C is a hyperparameter"입니다. 학습 데이터로부터 모델이 스스로 구하는 값이 아니므로 교차 검증으로 골라 줍니다.
출처 C2 SVM 정의 · C5 벌점 매개변수 C
**내 점수** _____ / 10점

9. Kernel function(커널 함수)을 쓰는 비선형 SVM에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 고차원 특징을 모두 직접 계산해 저장해야 하므로 계산이 비효율적인 방법이다.
② 원래 특징 공간에서 직선 경계만 만들 수 있다.
③ 데이터를 (암묵적으로) 고차원 공간으로 옮긴 뒤, 그 공간에서 선형 결정 경계(초평면)로 SVM을 적용한다.
④ 고차원으로 옮기지 않고 원래 공간에서 곡선 경계를 직접 찾는 방법이다.

**정답 ③** 난이도 하
교안 28쪽: "They (implicitly) map data into a higher-dimensional space. We then apply a support vector classifier in this high-dimensional space with a linear decision boundary (hyperplane)." 고차원의 선형 경계는 원래 공간에서 비선형 경계가 됩니다(교안 25쪽).
① 커널은 고차원 내적을 **암묵적으로(implicitly)** 계산하므로 고차원 특징을 직접 만들지 않는 **효율적인(efficient)** 방법입니다.
② 커널을 쓰는 목적이 비선형 결정 경계입니다.
④ 커널은 데이터를 고차원으로 (암묵적으로) 옮겨 그곳에서 선형으로 나눕니다.
출처 C6 특징 공간 확장 · C7 비선형 SVM과 커널
**내 점수** _____ / 10점


↑ 목차

**10.** 클래스가 3개 이상일 때, 클래스마다 "그 클래스 vs 나머지 전부"를 나누는 이진 SVM을 만들어 조합하는 방식을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 One versus all(하나 vs 나머지, One-versus-Rest)** (허용 One versus all · One-versus-all · One vs all · One vs All · One-vs-all · One-vs-All · One versus rest · One-versus-Rest · One vs rest · One vs Rest · One-vs-Rest · One-vs-rest · one versus all · one vs all · one versus rest · OvR · OvA · OVR · OVA · 하나 vs 나머지 · 하나 대 나머지 · 일대다) 난이도 하

교안 32쪽 One versus all입니다(교수님 10/26 "하나 vs 나머지"). 클래스를 **두 개씩** 짝지어 만드는 방식은 One versus one(하나 vs 하나)입니다. (보충) 클래스가 K개이면 분류기 수는 One versus all이 K개, One versus one이 $\frac{K(K-1)}{2}$ 개입니다.

출처 C8 다중 클래스 SVM

**내 점수** _____ **/ 10점**

2026년 10월 26일 작성

# D. 군집화 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 군집화 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Clustering 2–4, 6, 8, 10–16, 18–20, 22, 23, 25, 26쪽) |
|---|---|

**1.** Clustering(군집화)과 군집화 방법에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

ㄱ. Clustering(군집화)은 정답 라벨이 없는 데이터에서 부분 집단(cluster)을 찾는 Unsupervised learning(비지도 학습) 기법이다. O X

ㄴ. 두 샘플이 "비슷하다"는 것의 뜻은 데이터와 상관없이 모든 문제에서 하나로 정해져 있다. O X

ㄷ. K-means(K-평균)는 샘플을 미리 정한 개수의 군집으로 나눈다. O X

ㄹ. DBSCAN은 거리 기반 방법이며, 군집 수를 미리 정해야 한다. O X

ㅁ. Hierarchical clustering(계층적 군집화)은 Dendrogram(덴드로그램) 하나로 군집 수가 1개부터 n개까지인 결과를 한꺼번에 볼 수 있다. O X

**2.** K-means(K-평균) 군집화에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [40점]

ㄱ. K-means(K-평균)에서 K는 학습 과정에서 데이터로부터 자동으로 정해지는 값이다. O X

ㄴ. K-평균에서 모든 샘플은 정확히 하나의 군집에 속한다. O X

ㄷ. Within-cluster variation(군집 내 변동)은 군집 안 샘플들이 서로 뭉쳐 있을수록 커진다. O X

ㄹ. K-평균의 Centroid(중심)는 그 군집에서 가운데에 가장 가까운 실제 샘플 하나이다. O X

ㅁ. K-평균은 처음 군집 배정이 무작위이므로 같은 데이터라도 실행할 때마다 결과가 달라질 수 있다. O X

ㅂ. K-means++는 처음 중심을 고르는 초기화 단계만 바꾸며, 무작위성은 그대로 남아 있다. O X

ㅅ. K-means++는 이미 고른 중심에서 가까운 샘플일수록 다음 중심으로 뽑힐 확률이 높다. O X

ㅇ. K-평균은 거리 기반이므로 크기나 밀도가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못한다. O X

**3.** K 고르기, 계층적 군집화, DBSCAN에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. Silhouette coefficient(실루엣 계수)에서 a(같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리)는 작을수록, b(가장 가까운 다른 군집 샘플까지의 평균 거리)는 클수록 좋다. | O | X |
| ㄴ. 실루엣 계수가 0에 가까운 샘플은 군집 경계 근처에 있다. | O | X |
| ㄷ. k를 바꿔 가며 Silhouette score(실루엣 점수)를 구한 뒤, 점수가 가장 높은 k를 군집 수로 고른다. | O | X |
| ㄹ. Agglomerative(병합) 군집화는 처음에 모든 샘플을 하나의 군집으로 두고 시작한다. | O | X |
| ㅁ. Dendrogram(덴드로그램)을 낮은 높이에서 자를수록 군집 수가 적어진다. | O | X |
| ㅂ. DBSCAN은 어느 고밀도 영역에도 속하지 않는 점을 군집에 억지로 넣지 않고 Noise(잡음)로 표시한다. | O | X |
| ㅅ. DBSCAN에서 ε은 한 점의 이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수이다. | O | X |

2026년 10월 26일 작성

# D. 군집화 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 군집화 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Clustering 2 – 4, 6, 8, 10 – 16, 18 – 20, 22, 23, 25, 26쪽) |
|---|---|

**1.** Clustering(군집화)과 군집화 방법에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

ㄱ. Clustering(군집화)은 정답 라벨이 없는 데이터에서 부분 집단(cluster)을 찾는 Unsupervised learning(비지도 학습) 기법이다. O X

ㄴ. 두 샘플이 "비슷하다"는 것의 뜻은 데이터와 상관없이 모든 문제에서 하나로 정해져 있다. O X

ㄷ. K-means(K-평균)는 샘플을 미리 정한 개수의 군집으로 나눈다. O X

ㄹ. DBSCAN은 거리 기반 방법이며, 군집 수를 미리 정해야 한다. O X

ㅁ. Hierarchical clustering(계층적 군집화)은 Dendrogram(덴드로그램) 하나로 군집 수가 1개부터 n개까지인 결과를 한꺼번에 볼 수 있다. O X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 2 – 3쪽입니다. 정답 라벨(ground truth labels)이 주어지지 않으므로 비지도 학습이고, 교수님 10/26 말씀대로 "라벨을 직접 만들어 가는 과정"입니다.

ㄴ (X) 비슷하다·다르다의 뜻은 직접 정해야 하며, 다루는 데이터에 대한 분야 지식으로 정합니다(domain-specific, 교안 3쪽). 이 기준을 어떻게 잡느냐에 따라 군집화 방법이 나뉩니다.

ㄷ (O) 교안 4쪽 "partition the observations into a pre-specified number of clusters"입니다. 세 방법 중 군집 수를 미리 정하는 것은 K-평균뿐입니다.

ㄹ (X) DBSCAN은 **밀도** 기반입니다. 점이 빽빽한 영역을 군집으로 보고, 군집 수를 미리 정하지 **않습니다**(교안 4쪽 "without requiring the number of clusters in advance").

ㅁ (O) 교안 4쪽 "allows us to view at once the clusterings obtained for each possible number of clusters, from 1 to n"입니다. 그래서 군집 수를 미리 정하지 않습니다.

출처 D2 비지도 학습과 군집화 · D3 군집화 방법 세 가지

**내 점수** _____ **/ 25점**

**2.** K-means(K-평균) 군집화에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [40점]

ㄱ. K-means(K-평균)에서 K는 학습 과정에서 데이터로부터 자동으로 정해지는 값이다. O X

ㄴ. K-평균에서 모든 샘플은 정확히 하나의 군집에 속한다. O X

ㄷ. Within-cluster variation(군집 내 변동)은 군집 안 샘플들이 서로 뭉쳐 있을수록 커진다. O X

ㄹ. K-평균의 Centroid(중심)는 그 군집에서 가운데에 가장 가까운 실제 샘플 하나이다. O X

ㅁ. K-평균은 처음 군집 배정이 무작위이므로 같은 데이터라도 실행할 때마다 결과가 달라질 수 있다. O X

ㅂ. K-means++는 처음 중심을 고르는 초기화 단계만 바꾸며, 무작위성은 그대로 남아 있다. O X

ㅅ. K-means++는 이미 고른 중심에서 가까운 샘플일수록 다음 중심으로 뽑힐 확률이 높다. O X

ㅇ. K-평균은 거리 기반이므로 크기나 밀도가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못한다. O X

**정답 ㄱ X, ㄴ O, ㄷ X, ㄹ X, ㅁ O, ㅂ O, ㅅ X, ㅇ O** 난이도 기초

ㄱ (X) K는 **Hyperparameter(하이퍼파라미터)**입니다. 학습 전에 사람이 미리 정해 주는 설정값입니다(교수님 10/26).

ㄴ (O) 교안 6쪽 두 성질 때문입니다. 합집합이 전체 샘플이므로 적어도 하나에 속하고, 군집끼리 겹치지 않으므로(non-overlapping) 두 군집 이상에 속하지 않습니다.

ㄷ (X) 뭉쳐 있을수록 **작아집니다**. 군집 안 샘플 두 개씩의 거리(제곱)를 더한 값이기 때문입니다. K-평균은 이 값의 합이 가장 작아지게 나눕니다(교안 8쪽, 교수님 10/26 "군집 안 분산을 줄인다").

ㄹ (X) 중심은 실제 샘플이 아니라 그 군집 샘플들의 **특징별 평균 벡터**입니다(교안 10쪽 "the vector of the p feature means"). 그래서 이름이 K-means입니다.

ㅁ (O) 교안 10쪽 1단계가 무작위 배정입니다. 교수님 10/26: "어떻게 설정됐느냐에 따라 클러스터링 결과가 바뀔 수밖에 없다."

ㅂ (O) 첫 중심은 무작위로, 다음 중심은 확률로 뽑습니다(교안 12쪽). 교수님 10/26: "결국 이것도 랜덤." 초기화 뒤의 과정은 K-평균과 같습니다.

ㅅ (X) 반대입니다. 가장 가까운 중심까지 거리의 제곱에 비례하는 확률로 뽑으므로 **멀리 있는** 샘플일수록 뽑히기 쉽습니다. 그래서 처음 중심이 고르게 퍼집니다(교안 12쪽).

ㅇ (O) 교안 13쪽 "different sizes", 14쪽 "different densities"입니다. 각 샘플을 가까운 중심에 붙이기 때문에 생기는 한계입니다(교수님 10/26 "거리 기반이다 보니까").

출처 D4 K-평균의 정의 · D5 K-평균 알고리즘 · D6 K-평균의 한계

**내 점수** _____ **/ 40점**

**3.** K 고르기, 계층적 군집화, DBSCAN에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [35점]

ㄱ. Silhouette coefficient(실루엣 계수)에서 a(같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리)는 작을수록, b(가장 가까운 다른 군집 샘플까지의 평균 거리)는 클수록 좋다. **O** X

ㄴ. 실루엣 계수가 0에 가까운 샘플은 군집 경계 근처에 있다. **O** X

ㄷ. k를 바꿔 가며 Silhouette score(실루엣 점수)를 구한 뒤, 점수가 가장 높은 k를 군집 수로 고른다. **O** X

ㄹ. Agglomerative(병합) 군집화는 처음에 모든 샘플을 하나의 군집으로 두고 시작한다. O **X**

ㅁ. Dendrogram(덴드로그램)을 낮은 높이에서 자를수록 군집 수가 적어진다. O **X**

ㅂ. DBSCAN은 어느 고밀도 영역에도 속하지 않는 점을 군집에 억지로 넣지 않고 Noise(잡음)로 표시한다. **O** X

ㅅ. DBSCAN에서 ε은 한 점의 이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수이다. O **X**

**정답 ㄱ O, ㄴ O, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ X, ㅂ O, ㅅ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교수님 10/26: a는 응집도라 줄이고, b는 다른 군집과의 거리라 키웁니다. 그러면 s가 +1에 가까워집니다 (교안 18쪽).

ㄴ (O) 교안 18쪽 "s ≈ 0: close to a cluster boundary"입니다. +1은 자기 군집 안쪽에 잘 묶임, −1은 잘못 묶였을 가능성입니다.

ㄷ (O) 교안 18–19쪽입니다. 실루엣 점수는 모든 샘플의 실루엣 계수의 평균이고, 높을수록 좋습니다. 교안 그래프에서는 k = 4가 가장 높습니다.

ㄹ (X) 처음에는 **샘플마다 각자 하나의 군집**입니다. 가장 가까운 두 군집을 합쳐 가다가 **마지막에** 하나가 됩니다(교안 20쪽 "starting from the leaves … up to the trunk", 22쪽 1단계).

ㅁ (X) 낮게 자를수록 아직 합쳐지지 않은 군집이 많으므로 군집 수가 **많아집니다**. 높게 자를수록 적어집니다(교안 23쪽). 어디서 끊느냐에 따라 군집 수가 달라지므로 K를 미리 줄 필요가 없습니다.

ㅂ (O) 교안 25쪽 "Marks points in low-density regions as outliers (noise)"입니다. 모든 샘플이 한 군집에 속하는 K-평균과 다른 점입니다.

ㅅ (X) ε은 이웃의 **반지름**(거리 ε 이하인 점들이 ε-이웃)입니다. 이웃 안 최소 점 개수는 **MinPts**입니다(교안 26쪽). 두 값이 "밀도가 높다"를 정합니다.

출처 D7 K 정하기 · D8 계층적 군집화 · D9 DBSCAN

**내 점수** _____ **/ 35점**



↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# D. 군집화 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 군집화 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Clustering 2–4, 6, 8, 10–16, 18–20, 22, 23, 25, 26쪽) |
|---|---|

**1.** 군집화 방법과 그 방법이 "비슷하다"를 판단하는 기준, 군집 수를 미리 정하는지 여부를 바르게 짝지은 것은? [10점]

① K-means(K-평균) — 밀도 — 군집 수를 미리 정하지 않음

② Hierarchical clustering(계층적 군집화) — 거리 — 군집 수를 미리 정해야 함

③ DBSCAN — 밀도 — 군집 수를 미리 정하지 않음

④ DBSCAN — 거리 — 군집 수를 미리 정해야 함

**2.** K-means(K-평균) 알고리즘은 각 샘플에 1부터 K까지 번호를 무작위로 붙여 처음 배정을 만든 뒤, 두 단계를 반복한다. 반복하는 두 단계와 멈추는 조건을 바르게 나타낸 것은? [10점]

① 군집마다 중심(샘플들의 평균)을 계산 → 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 재배정, 배정이 더 이상 바뀌지 않으면 멈춤

② 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 재배정 → 가장 가까운 두 군집을 합침, 하나의 군집이 되면 멈춤

③ 이미 고른 중심에서 먼 샘플을 새 중심으로 추가 → 중심을 다시 계산, 중심이 K개가 되면 멈춤

④ 군집마다 중심을 계산 → 중심에서 거리 ε 안의 점이 MinPts보다 적은 샘플을 Noise로 표시, Noise가 없으면 멈춤

**3.** 성긴 무리 하나와 촘촘한 무리 두 개로 이루어진 데이터에 K-means(K-평균)를 K = 3으로 적용할 때 나타날 수 있는 결과와 그 원인으로 옳은 것은? [10점]

① 세 무리를 모두 정확히 찾는다. 각 샘플을 가장 가까운 중심에 붙이므로 밀도와 상관이 없기 때문이다.

② 성긴 무리의 점들을 Noise(잡음)로 남긴다. 밀도가 낮은 영역의 점은 군집에 넣지 않기 때문이다.

③ 촘촘한 두 무리만 군집으로 찾는다. K-평균은 밀도가 높은 영역만 군집으로 보기 때문이다.

④ 성긴 무리를 둘로 쪼개고 촘촘한 두 무리를 하나로 합친다. 밀도가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못하기 때문이다.

**4.** k = 2, 3, 4, 5에 대해 Silhouette score(실루엣 점수)를 구했더니 k = 4일 때 가장 높고 k = 3일 때 가장 낮았다. 옳은 것은? [10점]

① k = 3을 고른다. 점수가 가장 낮으면 같은 군집 안 거리 a가 가장 작기 때문이다.

② k = 4를 고른다. 같은 군집 안은 가깝고 다른 군집과는 멀리 떨어진 정도가 가장 크기 때문이다.

③ k = 5를 고른다. k가 클수록 군집 내 변동이 작아지므로 가장 큰 k가 좋기 때문이다.

④ 어떤 k를 골라도 같다. 실루엣 점수는 k와 상관없이 일정해야 하기 때문이다.

**5.** Agglomerative(병합) 군집화의 진행으로 옳은 것은? [10점]

① 샘플마다 자기만의 군집으로 시작해, 가장 가까운 두 군집을 합치는 일을 모든 샘플이 하나의 군집이 될 때까지 반복한다.

② 모든 샘플을 하나의 군집으로 시작해, 가장 먼 샘플부터 떼어 내며 샘플마다 하나의 군집이 될 때까지 나눈다.

③ 미리 정한 K개 군집으로 시작해, 가까운 군집끼리 합쳐 하나의 군집이 되면 멈춘다.

④ 샘플을 무작위로 K개 군집에 배정한 뒤, 중심이 가장 가까운 두 군집을 합쳐 간다.

**6.** K-means(K-평균)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 모든 군집의 Within-cluster variation(군집 내 변동) 합이 가장 작아지도록 샘플을 나눈다.

② K-means++로 처음 중심을 고르면 무작위성이 없어져 실행할 때마다 같은 결과를 얻는다.

③ 서로 맞물린 초승달처럼 휘어진 모양의 군집은 잘 나누지 못한다.

④ 덴드로그램을 끊는 높이를 바꿔서 K를 정한다.

⑤ 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 배정한다.

**7.** DBSCAN에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 점들이 빽빽하게 모인 고밀도 영역(high-density regions)을 하나의 군집으로 묶는다.

② 모든 샘플은 반드시 어느 한 군집에 속한다.

③ 임의의 모양(arbitrary shape)의 군집도 찾을 수 있다.

④ ε은 이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수이고, MinPts는 이웃의 반지름이다.

⑤ 군집 수 K를 하이퍼파라미터로 미리 정해야 한다.

**8.** K-means(K-평균)에서 한 군집에 속한 샘플들의 특징별 평균 벡터로, 샘플을 재배정하는 기준이 되는 점을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**9.** 병합 군집화에서 군집이 합쳐지는 과정을 잎(샘플)에서 줄기까지 나무 모양으로 나타낸 것으로, 어느 높이에서 자르느냐에 따라 군집 수가 정해지는 것의 이름을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**10.** DBSCAN을 설명한 다음 문장의 빈칸에 들어갈 영어 단어를 쓰시오. [10점]

"Groups together points that are closely packed (high-density regions). Marks points in low-density regions as outliers ( )."

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# D. 군집화 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 군집화 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Clustering 2 – 4, 6, 8, 10 – 16, 18 – 20, 22, 23, 25, 26쪽) |
|---|---|

**1.** 군집화 방법과 그 방법이 "비슷하다"를 판단하는 기준, 군집 수를 미리 정하는지 여부를 바르게 짝지은 것은? [10점]

① K-means(K-평균) — 밀도 — 군집 수를 미리 정하지 않음

② Hierarchical clustering(계층적 군집화) — 거리 — 군집 수를 미리 정해야 함

③ DBSCAN — 밀도 — 군집 수를 미리 정하지 않음

④ DBSCAN — 거리 — 군집 수를 미리 정해야 함

**정답 ③** 난이도 하

DBSCAN은 점이 빽빽한 영역을 군집으로 보는 **밀도** 기반이고, 군집 수를 미리 정하지 않습니다. K-평균은 **거리**(가까운 중심) 기반이고 군집 수 K를 **미리 정합니다**. 계층적 군집화는 거리 기반이지만 덴드로그램을 끊는 위치로 군집 수를 정하므로 미리 정하지 **않습니다**(교안 4쪽, 교수님 10/26 "각각 기준 알아둬야 함").

출처 D3 군집화 방법 세 가지

**내 점수** _____ / 10점

**2.** K-means(K-평균) 알고리즘은 각 샘플에 1부터 K까지 번호를 무작위로 붙여 처음 배정을 만든 뒤, 두 단계를 반복한다. 반복하는 두 단계와 멈추는 조건을 바르게 나타낸 것은? [10점]

① 군집마다 중심(샘플들의 평균)을 계산 → 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 재배정, 배정이 더 이상 바뀌지 않으면 멈춤

② 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 재배정 → 가장 가까운 두 군집을 합침, 하나의 군집이 되면 멈춤

③ 이미 고른 중심에서 먼 샘플을 새 중심으로 추가 → 중심을 다시 계산, 중심이 K개가 되면 멈춤

④ 군집마다 중심을 계산 → 중심에서 거리 ε 안의 점이 MinPts보다 적은 샘플을 Noise로 표시, Noise가 없으면 멈춤

**정답 ①** 난이도 하

교안 10쪽: 2.1 중심 계산(특징별 평균) → 2.2 가장 가까운 중심의 군집에 배정을 **배정이 바뀌지 않을 때까지** 반복합니다. ②는 병합 군집화, ③은 K-means++의 초기화(중심 고르기), ④는 DBSCAN의 ε·MinPts 개념을 섞은 것입니다.

출처 D5 K-평균 알고리즘

**내 점수** _____ / 10점

**3.** 성긴 무리 하나와 촘촘한 무리 두 개로 이루어진 데이터에 K-means(K-평균)를 K = 3으로 적용할 때 나타날 수 있는 결과와 그 원인으로 옳은 것은? [10점]

① 세 무리를 모두 정확히 찾는다. 각 샘플을 가장 가까운 중심에 붙이므로 밀도와 상관이 없기 때문이다.

② 성긴 무리의 점들을 Noise(잡음)로 남긴다. 밀도가 낮은 영역의 점은 군집에 넣지 않기 때문이다.

③ 촘촘한 두 무리만 군집으로 찾는다. K-평균은 밀도가 높은 영역만 군집으로 보기 때문이다.

④ 성긴 무리를 둘로 쪼개고 촘촘한 두 무리를 하나로 합친다. 밀도가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못하기 때문이다.

**정답 ④** 난이도 하

K-평균은 거리 기반이라 **밀도가 서로 다른(different densities)** 군집을 잘 찾지 못합니다(교안 14쪽). 필기에는 "밀도가 높아도 한계"라고 적혔지만, 한계는 밀도가 **높은** 것이 아니라 **서로 다른** 것입니다. Noise로 남기는 것(②)은 DBSCAN이고, K-평균은 모든 샘플을 반드시 한 군집에 넣습니다.

출처 D6 K-평균의 한계

**내 점수** _____ / 10점

**4.** k = 2, 3, 4, 5에 대해 Silhouette score(실루엣 점수)를 구했더니 k = 4일 때 가장 높고 k = 3일 때 가장 낮았다. 옳은 것은? [10점]

① k = 3을 고른다. 점수가 가장 낮으면 같은 군집 안 거리 a가 가장 작기 때문이다.

② k = 4를 고른다. 같은 군집 안은 가깝고 다른 군집과는 멀리 떨어진 정도가 가장 크기 때문이다.

③ k = 5를 고른다. k가 클수록 군집 내 변동이 작아지므로 가장 큰 k가 좋기 때문이다.

④ 어떤 k를 골라도 같다. 실루엣 점수는 k와 상관없이 일정해야 하기 때문이다.

**정답 ②** 난이도 하

실루엣 계수는 a(같은 군집 안 평균 거리)가 **작고** b(가장 가까운 다른 군집까지 평균 거리)가 **클수록** 높아집니다. 그래서 점수가 **가장 높은** k를 고릅니다(교안 18 – 19쪽, 교수님 10/26 "4가 가장 높기 때문에 4를 k로"). 군집 내 변동은 k를 늘리면 계속 줄어들기 때문에 가장 큰 k를 고르면 안 됩니다.

출처 D7 K 정하기

**내 점수** _____ / 10점

5. Agglomerative(병합) 군집화의 진행으로 옳은 것은? [10점]

① 샘플마다 자기만의 군집으로 시작해, 가장 가까운 두 군집을 합치는 일을 모든 샘플이 하나의 군집이 될 때까지 반복한다.

② 모든 샘플을 하나의 군집으로 시작해, 가장 먼 샘플부터 떼어 내며 샘플마다 하나의 군집이 될 때까지 나눈다.

③ 미리 정한 K개 군집으로 시작해, 가까운 군집끼리 합쳐 하나의 군집이 되면 멈춘다.

④ 샘플을 무작위로 K개 군집에 배정한 뒤, 중심이 가장 가까운 두 군집을 합쳐 간다.

**정답 ①** 난이도 하

교안 22쪽: 1) 각 샘플을 자기만의 군집으로 시작 2) 가장 가까운 두 군집을 합침 3) 반복 4) 모두 하나가 되면 끝. 덴드로그램을 잎에서 줄기까지 쌓는 상향식(bottom-up)입니다(교안 20쪽). 필기의 "모든 애들이 하나의 클러스터라고 본 것"은 **마지막 상태**이지 시작이 아닙니다. 병합 군집화는 K를 미리 정하지 않습니다.

출처 D8 계층적 군집화

**내 점수** _____ **/ 10점**

6. K-means(K-평균)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 모든 군집의 Within-cluster variation(군집 내 변동) 합이 가장 작아지도록 샘플을 나눈다.

② K-means++로 처음 중심을 고르면 무작위성이 없어져 실행할 때마다 같은 결과를 얻는다.

③ 서로 맞물린 초승달처럼 휘어진 모양의 군집은 잘 나누지 못한다.

④ 덴드로그램을 끊는 높이를 바꿔서 K를 정한다.

⑤ 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 배정한다.

**정답 ①, ③, ⑤** 난이도 하

① 교안 8쪽, 군집 안 분산을 줄입니다. ③ 국소 패턴(local patterns)이 있으면 성능이 나쁩니다(교안 15쪽). ⑤ 교안 10쪽 2.2단계입니다. ② K-means++는 첫 중심을 무작위로, 다음 중심을 확률로 뽑으므로 **여전히 무작위**입니다(교수님 10/26 "결국 이것도 랜덤"). ④ 덴드로그램은 **계층적 군집화**의 방법이고, K-평균의 K는 학습 전에 미리 정하는 하이퍼파라미터입니다.

출처 D4 K-평균의 정의 · D5 K-평균 알고리즘 · D6 K-평균의 한계

**내 점수** _____ **/ 10점**

7. DBSCAN에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 점들이 빽빽하게 모인 고밀도 영역(high-density regions)을 하나의 군집으로 묶는다.

② 모든 샘플은 반드시 어느 한 군집에 속한다.

③ 임의의 모양(arbitrary shape)의 군집도 찾을 수 있다.

④ ε은 이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수이고, MinPts는 이웃의 반지름이다.

⑤ 군집 수 K를 하이퍼파라미터로 미리 정해야 한다.

**정답 ①, ③** 난이도 하

① 교안 25쪽 "Groups together points that are closely packed"입니다. ③ K-평균과 다른 점으로 교안 25쪽에 있습니다. ② 밀도가 낮은 곳의 점은 **Noise**로 표시하므로 군집에 속하지 않는 샘플이 있습니다. ④ 반대입니다. ε은 **반지름**, MinPts는 ε-이웃 안의 **최소 점 개수**입니다(교안 26쪽). ⑤ DBSCAN은 군집 수를 미리 정하지 **않습니다**(No need to pre-specify).

출처 D3 군집화 방법 세 가지 · D9 DBSCAN

**내 점수** _____ **/ 10점**

8. K-means(K-평균)에서 한 군집에 속한 샘플들의 특징별 평균 벡터로, 샘플을 재배정하는 기준이 되는 점을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Centroid(센트로이드, 중심)** (허용 Centroid · centroid · cluster centroid · 센트로이드 · 중심 · 군집 중심) 난이도 하

교안 10쪽 "compute the cluster centroid. The kth cluster centroid is the vector of the p feature means"입니다. 중심을 군집의 평균으로 옮기는 것을 반복하므로 이름이 K-means입니다.

출처 D5 K-평균 알고리즘

**내 점수** _____ **/ 10점**

9. 병합 군집화에서 군집이 합쳐지는 과정을 잎(샘플)에서 줄기까지 나무 모양으로 나타낸 것으로, 어느 높이에서 자르느냐에 따라 군집 수가 정해지는 것의 이름을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Dendrogram(덴드로그램)** (허용 Dendrogram · dendrogram · 덴드로그램) 난이도 하

교안 4·20·23쪽입니다. 세로 높이는 합칠 때의 거리이고, 높게 자르면 군집이 적고 낮게 자르면 많습니다. 그래서 계층적 군집화는 K를 미리 줄 필요가 없습니다.

출처 D8 계층적 군집화

**내 점수** _____ **/ 10점**

10. DBSCAN을 설명한 다음 문장의 빈칸에 들어갈 영어 단어를 쓰시오. [10점]

"Groups together points that are closely packed (high-density regions). Marks points in low-density regions as outliers ( )."

답 : _____

**정답 noise(잡음)** (허용 noise · Noise · NOISE · 노이즈 · 잡음) 난이도 하

교안 25쪽입니다. DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with **Noise**)은 밀도가 낮은 곳의 점을 군집에 억지로 넣지 않고 noise(잡음)로 둡니다. 모든 샘플이 한 군집에 속해야 하는 K-평균과 다른 점입니다.

출처 D9 DBSCAN

**내 점수** _____ **/ 10점**

↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# E. 결정 트리 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 결정 트리 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Decision Tree 3, 5, 6, 7, 16, 17, 28, 29, 33쪽) |
|---|---|

**1.** Decision Tree(결정 트리)의 구조와 분할 기준에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Root node(루트 노드)는 트리의 맨 위 노드이며, 그 depth(깊이)는 0이다. | O X |
| ㄴ. | Leaf node(리프 노드)는 자식 노드가 없는 끝 노드이다. | O X |
| ㄷ. | 결정 트리는 학습 전에 feature scaling(특징 스케일링)을 반드시 해야 한다. | O X |
| ㄹ. | Gini's diversity index(지니 다양성 지수)는 노드의 impurity(불순도)를 재는 척도이다. | O X |
| ㅁ. | 분산(MSE)은 주로 분류 트리의 분할 기준으로 쓰고, 지니와 엔트로피는 주로 회귀 트리에 쓴다. | O X |
| ㅂ. | Child node(자식 노드)는 자식이 없는 끝 노드를 말한다. | O X |

**2.** 노드의 impurity(불순도)와 분할 선택에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [45점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | 한 노드 안에 여러 클래스가 고르게 섞여 있을수록 Impurity(불순도)가 높다. | O X |
| ㄴ. | 3클래스 노드에서 비율이 ⅓ · ⅓ · ⅓인 노드는 80% · 10% · 10%인 노드보다 불순도가 낮다. | O X |
| ㄷ. | 결정 트리는 분할한 뒤 자식 노드의 불순도가 낮아지도록 나누는 것을 목표로 한다. | O X |
| ㄹ. | 한 클래스의 샘플로만 이루어진 노드의 지니 지수는 0이다. | O X |
| ㅁ. | Entropy(엔트로피)는 노드의 uncertainty(불확실성)를 재는 값이다. | O X |
| ㅂ. | 엔트로피는 모든 클래스가 같은 비율로 섞여 있을 때 최소가 된다. | O X |
| ㅅ. | Information Gain(정보 이득)은 분할로 엔트로피가 얼마나 줄었는지를 재는 값이다. | O X |
| ㅇ. | ID3는 Information Gain(정보 이득)이 가장 작은 속성을 골라 노드를 나눈다. | O X |
| ㅈ. | 좋은 분할은 불순도 감소량이 작은 분할이다. | O X |

**3.** 완성된 결정 트리로 예측하는 과정과 회귀 트리에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. 새 샘플은 루트 노드에서 시작해 각 노드의 질문에 답하며 리프 노드까지 내려가고, 도달한 리프의 클래스로 분류된다. | O | X |
| ㄴ. 도달한 리프에 여러 클래스의 학습 샘플이 섞여 있으면, 그 리프에서 가장 많은 클래스로 예측한다. | O | X |
| ㄷ. Decision Tree Regression(회귀 트리)에서 리프의 예측값은 그 리프에 속한 학습 샘플 y값의 평균이다. | O | X |
| ㄹ. 회귀 트리는 노드의 MSE가 커지는 방향으로 분할한다. | O | X |
| ㅁ. 특징 두 개로 만든 회귀 트리는 한 번에 특징 하나와 기준값 하나로 나누므로, 영역의 경계가 축에 평행한 직선이 된다. | O | X |

2026년 10월 26일 작성

# E. 결정 트리 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 결정 트리 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Decision Tree 3, 5, 6, 7, 16, 17, 28, 29, 33쪽) |
|---|---|

**1.** Decision Tree(결정 트리)의 구조와 분할 기준에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

ㄱ. Root node(루트 노드)는 트리의 맨 위 노드이며, 그 depth(깊이)는 0이다. [O] X

ㄴ. Leaf node(리프 노드)는 자식 노드가 없는 끝 노드이다. [O] X

ㄷ. 결정 트리는 학습 전에 feature scaling(특징 스케일링)을 반드시 해야 한다. O [X]

ㄹ. Gini's diversity index(지니 다양성 지수)는 노드의 impurity(불순도)를 재는 척도이다. [O] X

ㅁ. 분산(MSE)은 주로 분류 트리의 분할 기준으로 쓰고, 지니와 엔트로피는 주로 회귀 트리에 쓴다. O [X]

ㅂ. Child node(자식 노드)는 자식이 없는 끝 노드를 말한다. O [X]

**정답 ㄱ O, ㄴ O, ㄷ X, ㄹ O, ㅁ X, ㅂ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 3쪽 "The topmost node of a tree with depth 0". 루트에서 한 칸 내려갈 때마다 깊이가 1씩 늘어 0, 1, 2…가 됩니다.

ㄴ (O) 교안 3쪽 "A node that has no children (a terminal node)". 예측은 이 리프에서 나옵니다.

ㄷ (X) 교안 3쪽 "Decision trees don't require feature scaling or centering at all." 노드는 "특징 하나 ≤ 기준값?"만 묻기 때문에, 단위가 바뀌어도 기준값만 같이 바뀌고 분할 결과는 같습니다.

ㄹ (O) 교안 5쪽 "a measure of a node's impurity". 지니는 분류 트리의 분할 기준입니다.

ㅁ (X) 반대입니다. 지니·엔트로피는 **분류**, 분산(MSE)은 **회귀**에 주로 씁니다(교안 5쪽, 교수님 10/26). 클래스가 섞인 정도는 분류에서만 의미가 있고, 실수값은 평균에서 흩어진 정도(분산)로 잽니다.

ㅂ (X) 자식이 없는 끝 노드는 **Leaf node(리프 노드)**입니다. Child node는 다른 노드(부모) 바로 아래에 연결된 노드입니다(교안 3쪽 "A node that descends from another node"). 붓꽃 트리의 깊이 1 오른쪽 노드처럼 자식 노드이면서 다시 자식을 가질 수 있습니다.

출처 E2 트리 용어 · E3 좋은 분할의 기준

**내 점수** _____ **/ 30점**

**2.** 노드의 impurity(불순도)와 분할 선택에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [45점]

ㄱ. 한 노드 안에 여러 클래스가 고르게 섞여 있을수록 Impurity(불순도)가 높다. [O] X

ㄴ. 3클래스 노드에서 비율이 ⅓ · ⅓ · ⅓인 노드는 80% · 10% · 10%인 노드보다 불순도가 낮다. O [X]

ㄷ. 결정 트리는 분할한 뒤 자식 노드의 불순도가 낮아지도록 나누는 것을 목표로 한다. [O] X

ㄹ. 한 클래스의 샘플로만 이루어진 노드의 지니 지수는 0이다. [O] X

ㅁ. Entropy(엔트로피)는 노드의 uncertainty(불확실성)를 재는 값이다. [O] X

ㅂ. 엔트로피는 모든 클래스가 같은 비율로 섞여 있을 때 최소가 된다. O [X]

ㅅ. Information Gain(정보 이득)은 분할로 엔트로피가 얼마나 줄었는지를 재는 값이다. [O] X

ㅇ. ID3는 Information Gain(정보 이득)이 가장 작은 속성을 골라 노드를 나눈다. O [X]

ㅈ. 좋은 분할은 불순도 감소량이 작은 분할이다. O [X]

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ O, ㅂ X, ㅅ O, ㅇ X, ㅈ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 6쪽, 교수님 10/26. 클래스가 다양하게 섞이면 불순도가 높고, 한 클래스뿐이면 불순도가 0(순수)입니다.

ㄴ (X) **높습니다.** 고르게 섞일수록 불순도가 큽니다. 80% · 10% · 10%는 한 클래스가 대부분이라 불순도가 더 낮은 편입니다(교수님 10/26 예).

ㄷ (O) 교수님 10/26 "우리의 목표는 불순도가 낮은 것". 자식 노드가 한 클래스에 가까울수록 좋은 분할입니다.

ㄹ (O) 교안 6쪽 "ranges from 0 (100% pure node)". 지니는 0(완전히 순수)에서 시작해, 섞일수록 커집니다.

ㅁ (O) 교안 7쪽 "Entropy measures the uncertainty in a node." 교수님도 "엔트로피는 불확실성"이라고 하셨습니다.

ㅂ (X) **최대**가 됩니다. 교안 7쪽 "maximized when all classes are equally likely and equals zero when the node contains only one class." 최소(0)는 한 클래스뿐일 때입니다.

ㅅ (O) 교안 17쪽 "Information gain measures the reduction in entropy." 나누기 전 엔트로피에서 나눈 뒤 엔트로피(그룹 크기 비율로 평균)를 뺀 값입니다.

ㅇ (X) **가장 큰** 속성을 고릅니다. 교안 16쪽 "selects the attribute with the highest information gain." 정보 이득이 크다는 것은 불확실성이 많이 줄었다는 뜻입니다.

ㅈ (X) 불순도 **자체**는 낮출수록, 불순도 **감소량**은 클수록 좋습니다(교수님 10/26 "불순도는 낮추고, 감소량은 큰 것을 찾는다(주의)"). 감소량이 크다는 것은 나눈 뒤 많이 깨끗해졌다는 뜻입니다.

출처 E4 불순도와 지니 · E5 엔트로피 · E6 ID3와 정보 이득 · E7 방향 정리

**내 점수** _____ **/ 45점**

↑ 목차

3. 완성된 결정 트리로 예측하는 과정과 회귀 트리에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

ㄱ. 새 샘플은 루트 노드에서 시작해 각 노드의 질문에 답하며 리프 노드까지 내려가고, 도달한 리프의 클래스로 분류된다. **O** X

ㄴ. 도달한 리프에 여러 클래스의 학습 샘플이 섞여 있으면, 그 리프에서 가장 많은 클래스로 예측한다. **O** X

ㄷ. Decision Tree Regression(회귀 트리)에서 리프의 예측값은 그 리프에 속한 학습 샘플 y값의 평균이다. **O** X

ㄹ. 회귀 트리는 노드의 MSE가 커지는 방향으로 분할한다. O **X**

ㅁ. 특징 두 개로 만든 회귀 트리는 한 번에 특징 하나와 기준값 하나로 나누므로, 영역의 경계가 축에 평행한 직선이 된다. **O** X

**정답 ㄱ O, ㄴ O, ㄷ O, ㄹ X, ㅁ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교수님 10/26 "이미 만든 트리를 탐색하면서 새로운 데이터를 분류". 지나지 않은 노드의 특징은 예측에 쓰이지 않습니다.

ㄴ (O) 교수님 10/26 "애매하면 다수 쪽으로". 예: 리프 value = [0, 49, 5]이면 49개인 클래스로 예측합니다.

ㄷ (O) 교안 29쪽 그림의 value, 교수님 10/26 "value는 샘플들의 평균값". 회귀는 클래스가 아니라 실수값을 예측합니다.

ㄹ (X) MSE(실제값과 예측값의 차이)를 **줄이는** 방향으로 나눕니다(교수님 10/26). 분류 트리에서 불순도를 낮추는 것과 같은 역할입니다.

ㅁ (O) 교안 33쪽 야구 연봉 예제: 경력 ≤ 11년(세로선), 안타 ≤ 65개(가로선)로 나눠 평면이 직사각형 영역 3개가 되고, 각 영역은 그 영역 연봉의 평균을 예측합니다.

출처 E8 완성된 트리로 예측 · E9 회귀 트리 · E10 야구 연봉 예제

**내 점수** _____ **/ 25점**

2026년 10월 26일 작성

# E. 결정 트리 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 결정 트리 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Decision Tree 3, 5, 6, 7, 16, 17, 28, 29, 33쪽) |
|---|---|

**1.** 어떤 결정 트리에서 Root node(루트 노드)의 질문에 참이면 바로 Leaf node(리프 노드)에 닿고, 거짓이면 자식 노드로 간다. 이 자식 노드는 다시 질문 하나로 리프 노드 두 개로 나뉜다. 이 트리의 depth(깊이)는? [10점]

① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

**2.** 결정 트리의 분할 기준과 그 기준을 주로 쓰는 문제의 짝으로 옳지 **않은** 것은? [10점]

① Information Gain(정보 이득) — 회귀
② Gini's diversity index(지니 다양성 지수) — 분류
③ Entropy(엔트로피) — 분류
④ 분산(MSE) — 회귀

**3.** 결정 트리의 한 노드에 들어온 샘플들의 클래스가 여러 가지로 섞여 있는 정도를 뜻하며, Gini's diversity index(지니 다양성 지수)로 재는 값이다. 이 값을 무엇이라 하는가? (영어 또는 한글) [10점]

답 : _____

**4.** 클래스가 3개인 문제에서 세 노드의 클래스 비율이 다음과 같다. 불순도가 **낮은** 노드부터 순서대로 기호를 쓰시오. [10점]

A: ⅓ · ⅓ · ⅓ B: 80% · 10% · 10% C: 100% · 0% · 0%

답 : _____

**5.** 결정 트리가 노드를 나눌 속성을 고르는 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 불순도 감소량이 가장 큰 분할을 고른다.
② 자식 노드들의 Entropy(엔트로피)가 가장 커지는 속성을 고른다.
③ Information Gain(정보 이득)은 나누기 전 엔트로피에서 나눈 뒤 엔트로피(그룹 크기 비율로 평균한 값)를 뺀 값이다.
④ 지니 지수가 0인 자식 노드는 클래스가 고르게 섞인 노드이다.
⑤ 정보 이득이 0에 가까운 속성일수록 분할에 우선 선택된다.

**6.** 결정 트리를 만들 때 값이 **클수록** 좋은 분할을 뜻하는 것은? [10점]

① 자식 노드의 지니 지수

② 자식 노드의 Entropy(엔트로피)

③ 회귀 트리 리프의 MSE

④ Information Gain(정보 이득)

**7.** 다음 문장의 빈칸 두 곳에 공통으로 들어갈 말을 영어로 쓰시오. [10점]

"ID3 (Iterative Dichotomiser 3) uses entropy to calculate ( ) and selects the attribute with the highest ( )."

답 : _____

**8.** 고객의 구매 여부를 예측하는 결정 트리가 있다. 루트 노드는 "나이 그룹?"이다. [10점]

· 청소년 → "학생 여부?" → 예: 구매 / 아니오: 비구매

· 청년 → 리프 "구매"

· 중년 → "신용 등급?" → 보통: 구매 / 우수: 비구매

이 트리가 **비구매**로 예측하는 고객은?

① 청년 · 학생 아님 · 신용 등급 우수

② 청소년 · 학생 아님 · 신용 등급 보통

③ 중년 · 학생 아님 · 신용 등급 보통

④ 청소년 · 학생 · 신용 등급 우수

**9.** Decision Tree Regression(회귀 트리)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 리프 노드가 클래스 대신 실수값을 예측한다.

② 리프에 여러 값이 섞여 있으면 가장 많이 나온 값(다수)으로 예측한다.

③ 결정 트리는 분류에만 쓸 수 있으므로 회귀에는 다른 모델을 써야 한다.

④ 분산(MSE)을 기준으로 노드를 나눈다.

⑤ 새 샘플도 루트부터 리프까지 내려가 도달한 리프의 값을 예측으로 낸다.

**10.** 경력 연수와 안타 수로 야구 선수의 연봉을 예측하는 회귀 트리가 있다. [10점]

· 경력 ≤ 11년? 아니오 → 55M

· 경력 ≤ 11년? 예 → 안타 ≤ 65개? 예: 25M / 아니오: 45M

경력 15년, 안타 30개인 선수의 예측 연봉은?

① 25M

② 45M

③ 55M

④ 25M와 55M의 평균인 40M

2026년 10월 26일 작성

# E. 결정 트리 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 결정 트리 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Decision Tree 3, 5, 6, 7, 16, 17, 28, 29, 33쪽) |
|---|---|

**1.** 어떤 결정 트리에서 Root node(루트 노드)의 질문에 참이면 바로 Leaf node(리프 노드)에 닿고, 거짓이면 자식 노드로 간다. 이 자식 노드는 다시 질문 하나로 리프 노드 두 개로 나뉜다. 이 트리의 depth(깊이)는? [10점]

① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

**정답 ③** 난이도 하
루트가 깊이 0, 그 아래 자식이 깊이 1, 가장 아래 리프 두 개가 깊이 2입니다. 가장 깊은 리프의 깊이가 트리의 깊이이므로 **2**입니다(교안 3쪽, 교수님 10/26 "depth는 2, 0·1·2"). 3은 노드 층 수(3층)를 센 실수이고, 1은 루트를 깊이 1로 센 실수입니다.

출처 E2 트리 용어

**내 점수** _____ / 10점

**2.** 결정 트리의 분할 기준과 그 기준을 주로 쓰는 문제의 짝으로 옳지 **않은** 것은? [10점]

① Information Gain(정보 이득) — 회귀
② Gini's diversity index(지니 다양성 지수) — 분류
③ Entropy(엔트로피) — 분류
④ 분산(MSE) — 회귀

**정답 ①** 난이도 하
Information Gain(정보 이득)은 **엔트로피**로 계산하는 값이므로 분류 트리(ID3)에서 씁니다(교안 16쪽). 회귀 트리의 분할 기준은 분산(MSE)입니다(교안 5쪽). 지니·엔트로피는 분류, 분산은 회귀라는 짝은 교수님 10/26 말씀 그대로입니다.

출처 E3 좋은 분할의 기준 · E6 ID3와 정보 이득

**내 점수** _____ / 10점

**3.** 결정 트리의 한 노드에 들어온 샘플들의 클래스가 여러 가지로 섞여 있는 정도를 뜻하며, Gini's diversity index(지니 다양성 지수)로 재는 값이다. 이 값을 무엇이라 하는가? (영어 또는 한글) [10점]

답 : _____

**정답 Impurity(불순도)** (허용 Impurity · impurity · 불순도 · impurity(불순도) · 불순도(Impurity) · 노드 불순도) 난이도 하
교안 5쪽 "a measure of a node's impurity". 한 클래스뿐이면 불순도 0(순수), 여러 클래스가 고르게 섞일수록 높습니다. 트리는 불순도가 낮은 노드를 만들도록 나눕니다.

출처 E4 불순도와 지니

**내 점수** _____ / 10점

**4.** 클래스가 3개인 문제에서 세 노드의 클래스 비율이 다음과 같다. 불순도가 **낮은** 노드부터 순서대로 기호를 쓰시오. [10점]

A: ⅓ · ⅓ · ⅓ B: 80% · 10% · 10% C: 100% · 0% · 0%

답 : _____

**정답 C, B, A** (허용 C B A · CBA · C,B,A · C-B-A · C → B → A · C→B→A · C, B, A 순 · C) 난이도 하
C는 한 클래스뿐이라 불순도 0(순수)으로 가장 낮습니다. B는 한 클래스가 대부분이라 더 낮은 편이고, A는 세 클래스가 고르게 섞여 가장 높습니다(교수님 10/26 예, 교안 6쪽). 엔트로피로 재도 순서가 같습니다(교안 7쪽: 한 클래스면 0, 고르게 섞이면 최대).

출처 E4 불순도와 지니 · E5 엔트로피

**내 점수** _____ / 10점

**5.** 결정 트리가 노드를 나눌 속성을 고르는 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 불순도 감소량이 가장 큰 분할을 고른다.
② 자식 노드들의 Entropy(엔트로피)가 가장 커지는 속성을 고른다.
③ Information Gain(정보 이득)은 나누기 전 엔트로피에서 나눈 뒤 엔트로피(그룹 크기 비율로 평균한 값)를 뺀 값이다.
④ 지니 지수가 0인 자식 노드는 클래스가 고르게 섞인 노드이다.
⑤ 정보 이득이 0에 가까운 속성일수록 분할에 우선 선택된다.

**정답 ①, ③** 난이도 하
① O: 감소량이 클수록 나눈 뒤 많이 깨끗해진 것입니다(교수님 10/26 "감소량은 큰 것"). ② X: 엔트로피(불확실성)는 **낮아지는** 쪽이 좋습니다. ③ O: 교안 17쪽 "reduction in entropy" — 원래 불확실성에서 그 속성으로 나눈 뒤의 불확실성을 뺍니다. ④ X: 지니 0은 한 클래스뿐인 **순수한** 노드입니다(교안 6쪽). ⑤ X: 정보 이득이 0에 가깝다는 것은 나눠도 불확실성이 거의 줄지 않았다는 뜻입니다. ID3는 정보 이득이 **가장 큰** 속성을 고릅니다(교안 16쪽).

출처 E6 ID3와 정보 이득 · E7 방향 정리

**내 점수** _____ / 10점

**6.** 결정 트리를 만들 때 값이 **클수록** 좋은 분할을 뜻하는 것은? [10점]

① 자식 노드의 지니 지수
② 자식 노드의 Entropy(엔트로피)
③ 회귀 트리 리프의 MSE
④ Information Gain(정보 이득)

**정답 ④** 난이도 하
정보 이득은 줄어든 엔트로피의 양이므로 **높일수록** 좋습니다. 나머지 셋(지니·엔트로피·MSE)은 모두 **낮출수록** 좋습니다(교수님 10/26 "정보 이득은 높이고, 엔트로피는 낮춘다"). 값 자체(불순도)와 줄어든 양(감소량·정보 이득)의 방향이 반대라는 점이 함정입니다.
출처 E7 방향 정리

**내 점수** _____ **/ 10점**

**7.** 다음 문장의 빈칸 두 곳에 공통으로 들어갈 말을 영어로 쓰시오. [10점]

"ID3 (Iterative Dichotomiser 3) uses entropy to calculate ( ) and selects the attribute with the highest ( )."

답 : _____

**정답 information gain** (허용 Information Gain · Information gain · information gain · informationgain · IG) 난이도 하
교안 16쪽 문장입니다. 뜻: "ID3는 엔트로피로 정보 이득을 계산하고, 정보 이득이 가장 큰 속성을 고른다." 정보 이득 = 나누기 전 엔트로피 − 나눈 뒤 엔트로피(교안 17쪽).
출처 E6 ID3와 정보 이득

**내 점수** _____ **/ 10점**

**8.** 고객의 구매 여부를 예측하는 결정 트리가 있다. 루트 노드는 "나이 그룹?"이다. [10점]

· 청소년 → "학생 여부?" → 예: 구매 / 아니오: 비구매
· 청년 → 리프 "구매"
· 중년 → "신용 등급?" → 보통: 구매 / 우수: 비구매

이 트리가 **비구매**로 예측하는 고객은?

① 청년 · 학생 아님 · 신용 등급 우수
② 청소년 · 학생 아님 · 신용 등급 보통
③ 중년 · 학생 아님 · 신용 등급 보통
④ 청소년 · 학생 · 신용 등급 우수

**정답 ②** 난이도 하
청소년 → 학생 여부 → 아니오 → **비구매**입니다. 청년은 학생 여부·신용 등급을 묻지 않고 바로 리프 "구매"에 닿습니다(교수님 10/26 "청년이면 바로 중앙 클래스"). 중년 · 신용 보통은 구매, 청소년 · 학생은 구매입니다. 경로에 없는 노드의 특징(예: 청년의 신용 등급)은 예측에 쓰이지 않는 것이 함정입니다(교안 28쪽 트리).
출처 E8 완성된 트리로 예측

**내 점수** _____ **/ 10점**

**9.** Decision Tree Regression(회귀 트리)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [10점]

① 리프 노드가 클래스 대신 실수값을 예측한다.
② 리프에 여러 값이 섞여 있으면 가장 많이 나온 값(다수)으로 예측한다.
③ 결정 트리는 분류에만 쓸 수 있으므로 회귀에는 다른 모델을 써야 한다.
④ 분산(MSE)을 기준으로 노드를 나눈다.
⑤ 새 샘플도 루트부터 리프까지 내려가 도달한 리프의 값을 예측으로 낸다.

**정답 ①, ④, ⑤** 난이도 하
① O: 회귀는 0이냐 1이냐가 아니라 실수형 예측값을 냅니다(교수님 10/26). ② X: 다수 클래스로 예측하는 것은 **분류** 트리입니다. 회귀 트리 리프는 그 리프 샘플 y값의 **평균**을 냅니다. ③ X: 교안 29쪽 "Decision trees are also capable of performing regression tasks." ④ O: 분산(MSE)은 회귀용 분할 기준이며, MSE를 줄이는 방향으로 나눕니다(교안 5쪽). ⑤ O: 탐색 방법은 분류 트리와 같고, 리프가 내는 값만 다릅니다.
출처 E9 회귀 트리

**내 점수** _____ **/ 10점**

**10.** 경력 연수와 안타 수로 야구 선수의 연봉을 예측하는 회귀 트리가 있다. [10점]

· 경력 ≤ 11년? 아니오 → 55M
· 경력 ≤ 11년? 예 → 안타 ≤ 65개? 예: 25M / 아니오: 45M

경력 15년, 안타 30개인 선수의 예측 연봉은?

① 25M
② 45M
③ 55M
④ 25M와 55M의 평균인 40M

**정답 ③** 난이도 하
첫 분할에서 경력 15년은 11년 **초과**이므로 오른쪽 리프 55M에 바로 닿습니다. 안타 수는 11년 이하 쪽에서만 묻기 때문에 이 선수에게는 쓰이지 않습니다. 각 리프 값은 그 영역에 속한 학습 선수 연봉의 평균(Region Mean)이며, 리프끼리 다시 평균 내지 않습니다(교안 33쪽).
출처 E10 야구 연봉 예제

**내 점수** _____ **/ 10점**


↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# F. 앙상블 학습 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 앙상블 학습 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Ensemble Learning 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14쪽) |
|---|---|

**1.** Ensemble learning(앙상블 학습)과 Voting(투표)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Ensemble learning(앙상블 학습)은 여러 개별 모델을 결합해 generalization(일반화) 성능이 더 좋은 모델을 만드는 방법이다. | O X |
| ㄴ. | 대표적인 앙상블 방법 네 가지는 Voting(투표), Bagging(배깅), Boosting(부스팅), Stacking(스태킹)이다. | O X |
| ㄷ. | Voting classifier(투표 분류기)는 같은 알고리즘의 분류기들을 서로 다른 데이터로 학습시켜 만든다. | O X |
| ㄹ. | Hard voting(하드 투표)은 각 분류기가 예측한 클래스를 모아 가장 많은 표를 받은 클래스를 최종 예측으로 낸다. | O X |
| ㅁ. | Soft voting(소프트 투표)은 각 분류기의 클래스별 예측 확률 가운데 가장 큰 값 하나를 골라 그 클래스를 최종 예측으로 낸다. | O X |
| ㅂ. | Soft voting은 각 분류기의 확률 출력을 이용하므로 Hard voting보다 더 정교한 (more refined) 방법이다. | O X |

**2.** Bagging(배깅)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. | Bagging(배깅)은 모든 예측기에 같은 학습 알고리즘을 쓰고, 학습 세트에서 무작위로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 각각 학습시킨다. | O X |
| ㄴ. | Bagging은 Boost와 Aggregating을 합친 말이다. | O X |
| ㄷ. | Bagging의 bootstrap sampling(부트스트랩 샘플링)은 sampling without replacement(비복원 추출)이다. | O X |
| ㄹ. | 복원 추출로 만든 부분 집합에는 같은 샘플이 여러 번 들어갈 수 있다. | O X |
| ㅁ. | Bagging 앙상블은 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나와 비교해 bias(편향)는 크게 낮고 variance(분산)는 비슷하다. | O X |
| ㅂ. | Bagging의 예측기들은 서로 독립으로 학습되므로 병렬로 학습할 수 있다. | O X |

**3.** Random Forest(랜덤 포레스트)와 변수 중요도에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 decision tree(결정 트리)의 앙상블이며, 보통 Bagging으로 학습한다. | O | X |
| ㄴ. Random Forest는 노드를 나눌 때 모든 특징 중에서 가장 좋은 특징을 찾는다. | O | X |
| ㄷ. Random Forest의 extra randomness(추가 무작위성)는 트리를 더 다양하게 만들어, 편향이 조금 높아지는 대신 분산을 낮춘다. | O | X |
| ㄹ. Random Forest는 테스트 샘플을 모든 트리에 넣고, 트리별 예측을 합쳐(회귀이면 평균) 최종 예측을 낸다. | O | X |
| ㅁ. OOB 데이터에서 특징 하나의 값을 섞었을(permute) 때 예측 오차가 거의 변하지 않으면 그 특징은 중요한 특징이다. | O | X |

**4.** Boosting(부스팅)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [15점]

| | | |
|---|---|---|
| ㄱ. Boosting(부스팅)은 여러 weak learner(약한 학습기)를 결합해 strong learner(강한 학습기)를 만드는 앙상블 방법을 통틀어 부르는 이름이다. | O | X |
| ㄴ. Boosting은 예측기들을 서로 독립으로 학습하므로 병렬 처리가 가능하다. | O | X |
| ㄷ. 대부분의 Boosting은 예측기를 sequentially(순차적으로) 학습시키며, 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 한다. | O | X |

2026년 10월 26일 작성

# F. 앙상블 학습 — OX

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 앙상블 학습 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Ensemble Learning 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14쪽) |
|---|---|

**1.** Ensemble learning(앙상블 학습)과 Voting(투표)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

ㄱ. Ensemble learning(앙상블 학습)은 여러 개별 모델을 결합해 generalization(일반화) 성능이 더 좋은 모델을 만드는 방법이다. [O] X

ㄴ. 대표적인 앙상블 방법 네 가지는 Voting(투표), Bagging(배깅), Boosting(부스팅), Stacking(스태킹)이다. [O] X

ㄷ. Voting classifier(투표 분류기)는 같은 알고리즘의 분류기들을 서로 다른 데이터로 학습시켜 만든다. O [X]

ㄹ. Hard voting(하드 투표)은 각 분류기가 예측한 클래스를 모아 가장 많은 표를 받은 클래스를 최종 예측으로 낸다. [O] X

ㅁ. Soft voting(소프트 투표)은 각 분류기의 클래스별 예측 확률 가운데 가장 큰 값 하나를 골라 그 클래스를 최종 예측으로 낸다. O [X]

ㅂ. Soft voting은 각 분류기의 확률 출력을 이용하므로 Hard voting보다 더 정교한 (more refined) 방법이다. [O] X

**정답 ㄱ O, ㄴ O, ㄷ X, ㄹ O, ㅁ X, ㅂ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 1쪽 정의입니다. 일반화는 학습에 쓰지 않은 새 데이터에서도 잘 맞히는 것입니다.

ㄴ (O) 교안 1쪽 목록입니다. 교수님 10/26: 방식이 4가지이고 스태킹은 다루지 않습니다.

ㄷ (X) 반대입니다. 투표 분류기는 **같은 학습 데이터**로 **서로 다른 알고리즘**(로지스틱 회귀, SVM, 랜덤 포레스트 등)의 분류기를 학습시킵니다(교안 2쪽). 같은 알고리즘에 서로 다른 데이터를 주는 것은 배깅입니다.

ㄹ (O) 교안 3쪽 정의입니다. 교수님 10/26: 모델별로 클래스를 예측하고 그중 다수결로 뽑습니다.

ㅁ (X) 최댓값 하나가 아니라 클래스별 확률을 **평균**하고, 평균 확률이 가장 높은 클래스를 고릅니다(교안 5쪽, 교수님 10/26 "확률값의 평균").

ㅂ (O) 교안 5쪽입니다. 하드 투표는 51% 확신과 99% 확신을 똑같이 한 표로 세지만, 소프트 투표는 확신의 정도가 평균에 반영됩니다.

출처 F2 앙상블 학습이란 · F3 투표 분류기 · 하드 투표 · F4 소프트 투표

**내 점수** _____ **/ 30점**

**2.** Bagging(배깅)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [30점]

ㄱ. Bagging(배깅)은 모든 예측기에 같은 학습 알고리즘을 쓰고, 학습 세트에서 무작위로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 각각 학습시킨다. [O] X

ㄴ. Bagging은 Boost와 Aggregating을 합친 말이다. O [X]

ㄷ. Bagging의 bootstrap sampling(부트스트랩 샘플링)은 sampling without replacement(비복원 추출)이다. O [X]

ㄹ. 복원 추출로 만든 부분 집합에는 같은 샘플이 여러 번 들어갈 수 있다. [O] X

ㅁ. Bagging 앙상블은 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나와 비교해 bias(편향)는 크게 낮고 variance(분산)는 비슷하다. O [X]

ㅂ. Bagging의 예측기들은 서로 독립으로 학습되므로 병렬로 학습할 수 있다. [O] X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ X, ㄹ O, ㅁ X, ㅂ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 6쪽 정의입니다. 알고리즘은 같고 데이터가 다르다는 점이 투표 분류기와 다릅니다.

ㄴ (X) Bagging = **Bootstrap**(부트스트랩, 복원 추출) + **Aggregating**(집계)입니다(교수님 10/26). Boost는 부스팅으로 다른 방법입니다. 철자도 begging이 아니라 Bagging입니다.

ㄷ (X) Bagging은 sampling **with** replacement(복원 추출)입니다(교안 6쪽). 비복원 추출은 Pasting(페이스팅)이고 시험 범위가 아닙니다.

ㄹ (O) 뽑은 샘플을 다시 넣고 뽑으므로 중복이 생기고, 반대로 한 번도 뽑히지 않는 샘플도 생깁니다. 이 뽑히지 않은 샘플이 OOB입니다.

ㅁ (X) 반대입니다. 편향은 **비슷하고** 분산이 **더 낮습니다**(교안 7쪽). 교수님 10/26: 배깅은 분산을 낮추는 효과가 있습니다. 독립인 예측 K개를 평균하면 기댓값은 그대로이고 분산만 줄어들기 때문입니다.

ㅂ (O) 각 예측기는 자기 부분 집합만으로 학습하고 다른 예측기의 결과가 필요 없으므로 동시에 학습할 수 있습니다. 교수님 10/26: 병렬 처리가 가능한 쪽은 배깅입니다.

출처 F5 배깅 · F6 배깅은 분산을 낮춘다

**내 점수** _____ **/ 30점**

**3.** Random Forest(랜덤 포레스트)와 변수 중요도에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [25점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 decision tree(결정 트리)의 앙상블이며, 보통 Bagging으로 학습한다. O X

ㄴ. Random Forest는 노드를 나눌 때 모든 특징 중에서 가장 좋은 특징을 찾는다. O X

ㄷ. Random Forest의 extra randomness(추가 무작위성)는 트리를 더 다양하게 만들어, 편향이 조금 높아지는 대신 분산을 낮춘다. O X

ㄹ. Random Forest는 테스트 샘플을 모든 트리에 넣고, 트리별 예측을 합쳐(회귀이면 평균) 최종 예측을 낸다. O X

ㅁ. OOB 데이터에서 특징 하나의 값을 섞었을(permute) 때 예측 오차가 거의 변하지 않으면 그 특징은 중요한 특징이다. O X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O, ㄹ O, ㅁ X** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 10쪽 정의입니다(가끔 pasting). 그래서 트리마다 부트스트랩으로 뽑은 서로 다른 데이터를 씁니다.

ㄴ (X) 모든 특징이 아니라 **무작위로 고른 특징 일부(random subset of features)** 중에서 가장 좋은 특징을 찾습니다(교안 10쪽 extra randomness). 모든 특징을 비교하는 것은 일반 결정 트리입니다.

ㄷ (O) 교안 10쪽 "trades a higher bias for a lower variance"입니다. 각 트리가 최선의 특징을 못 쓸 때가 있어 편향은 조금 올라가지만, 트리가 다양해져 분산이 더 낮아집니다.

ㄹ (O) 교안 11쪽 예측 과정입니다. 트리마다 루트에서 리프까지 내려가 리프 값이 그 트리의 예측이 되고, 이를 모두 합칩니다. 분류이면 투표로 합칩니다.

ㅁ (X) 오차가 **크게 늘어날 때** 중요한 특징입니다. 섞으면 그 특징과 정답의 관계가 끊기는데, 오차가 그대로라면 모델이 그 특징에 거의 기대지 않았다는 뜻입니다(교안 12쪽, 교수님 10/26).

출처 F7 랜덤 포레스트 · F8 OOB 순열 변수 중요도

**내 점수 _____ / 25점**

**4.** Boosting(부스팅)에 대한 설명이다. 각 문장이 맞으면 O, 틀리면 X 를 고르시오. [15점]

ㄱ. Boosting(부스팅)은 여러 weak learner(약한 학습기)를 결합해 strong learner(강한 학습기)를 만드는 앙상블 방법을 통틀어 부르는 이름이다. O X

ㄴ. Boosting은 예측기들을 서로 독립으로 학습하므로 병렬 처리가 가능하다. O X

ㄷ. 대부분의 Boosting은 예측기를 sequentially(순차적으로) 학습시키며, 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 한다. O X

**정답 ㄱ O, ㄴ X, ㄷ O** 난이도 기초

ㄱ (O) 교안 14쪽 정의입니다. 교수님 10/26: 부스팅은 개념만 알아 두면 됩니다.

ㄴ (X) 병렬 처리가 가능한 것은 **배깅**입니다. 부스팅은 앞 예측기의 결과를 보고 다음 예측기를 학습하는 순차 방식이라 병렬 처리가 안 됩니다(교수님 10/26).

ㄷ (O) 교안 14쪽 "train predictors sequentially, each trying to correct its predecessor"입니다.

출처 F9 부스팅

**내 점수 _____ / 15점**

2026년 10월 26일 작성

# F. 앙상블 학습 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 앙상블 학습 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Ensemble Learning 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14쪽) |
|---|---|

**1.** Hard voting(하드 투표)과 Soft voting(소프트 투표)의 차이로 옳은 것은? [10점]

① 하드 투표는 클래스별 확률을 평균하고, 소프트 투표는 예측 클래스의 다수결을 따른다.

② 소프트 투표는 각 분류기가 얼마나 확신하는지가 결과에 반영되고, 하드 투표는 반영되지 않는다.

③ 소프트 투표는 확률 출력을 쓰지 않으므로 하드 투표보다 단순한 방법이다.

④ 하드 투표는 같은 알고리즘으로 학습한 분류기들에만 쓸 수 있다.

**2.** Voting classifier(투표 분류기)와 Bagging(배깅)이 개별 예측기를 서로 다르게 만드는 방법을 바르게 짝지은 것은? [10점]

① 투표 분류기: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합
배깅: 같은 학습 데이터, 서로 다른 알고리즘

② 투표 분류기: 서로 다른 알고리즘
배깅: 같은 알고리즘에 학습 세트 전체를 모든 예측기가 똑같이 사용

③ 투표 분류기: 앞 분류기의 잘못을 다음 분류기가 보정
배깅: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합

④ 투표 분류기: 같은 학습 데이터, 서로 다른 알고리즘
배깅: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합

**3.** Bagging(배깅)에 대한 설명으로 옳은 것은? (모두 고르시오) [10점]

① 학습 세트에서 sampling with replacement(복원 추출)로 부분 집합을 여러 개 만든다.

② 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나보다 variance(분산)를 낮추는 효과가 있다.

③ 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나보다 bias(편향)를 크게 낮추고, 분산은 비슷하게 유지한다.

④ 각 예측기는 앞 예측기의 결과를 보고 차례로 학습한다.

⑤ Aggregating(집계) 단계에서 예측기들의 예측을 하드 투표, 소프트 투표 또는 평균으로 합친다.

**4.** Bagging(배깅)으로 분류 모델을 만들고 예측하는 과정을 순서대로 나열한 것은? [10점]

ㄱ. 각 부분 집합으로 같은 알고리즘의 예측기를 하나씩 학습한다.

ㄴ. 학습 세트에서 복원 추출로 부분 집합을 여러 개 만든다.

ㄷ. 새 샘플에 대한 예측기들의 예측을 투표로 합친다.

① ㄱ → ㄴ → ㄷ ② ㄴ → ㄷ → ㄱ

③ ㄴ → ㄱ → ㄷ ④ ㄷ → ㄴ → ㄱ

**5.** Random Forest(랜덤 포레스트)가 일반적인 결정 트리 배깅에 더하는 extra randomness(추가 무작위성)에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 트리마다 특징 일부를 한 번 무작위로 고르고, 그 트리의 모든 노드에서 같은 후보 특징을 쓴다.

② 노드를 나눌 때마다 무작위로 고른 특징 일부 가운데에서 가장 좋은 특징을 찾는다.

③ 노드를 나눌 때 가장 좋은 특징을 찾지 않고, 특징 하나를 무작위로 골라 그대로 나눈다.

④ 부트스트랩 대신 비복원 추출로 트리마다 학습 데이터를 뽑는다.

**6.** Random Forest의 OOB(Out-of-Bag) 샘플과 permutation(순열) 변수 중요도에 대한 설명으로 옳은 것은? (모두 고르시오) [10점]

① OOB 샘플이 생기는 것은 부트스트랩 샘플링이 복원 추출이기 때문이다.

② 어떤 트리의 OOB 샘플은 그 트리의 학습에 쓰이지 않았으므로 그 트리를 테스트하는 데 쓸 수 있다.

③ OOB 샘플은 모든 트리에서 똑같은 샘플들이다.

④ 특징 하나의 값을 샘플끼리 섞으면 그 특징과 정답 사이의 관계가 끊긴다.

⑤ 특징을 섞은 뒤 OOB 오차가 줄어들수록 그 특징은 중요하다.

**7.** Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅)을 비교한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 부스팅은 예측기들을 병렬로 학습할 수 있고, 배깅은 앞 예측기를 보정하며 순차적으로 학습한다.

② 부스팅은 strong learner(강한 학습기) 여러 개를 결합해 weak learner(약한 학습기)를 만든다.

③ 부스팅의 예측기들은 서로 독립으로 학습한 뒤 마지막에 다수결로 합쳐진다.

④ 배깅은 예측기들을 병렬로 학습할 수 있고, 부스팅은 앞 예측기를 보정하며 순차적으로 학습하므로 병렬 학습이 어렵다.

**8.** 모든 예측기에 같은 학습 알고리즘을 쓰고, 학습 세트에서 복원 추출로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 각각 학습시킨 뒤 예측을 합치는 앙상블 방법의 이름을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**9.** Bootstrap sampling(부트스트랩 샘플링)에서 한 번도 뽑히지 않아, 그 트리를 테스트하는 데 쓸 수 있는 학습 샘플을 무엇이라 하는가? (영어 또는 영어 약어) [10점]

답 : _____

**10.** 다음 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오. (영어 또는 한글) [10점]

Boosting(부스팅)은 예측기를 (  ) 학습시키며, 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 한다. 그래서 배깅과 달리 병렬 처리가 되지 않는다.

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# F. 앙상블 학습 — 기본 문제

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 앙상블 학습 — 10/26 복습 수업 범위(교안 Ensemble Learning 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14쪽) |
|---|---|

**1.** Hard voting(하드 투표)과 Soft voting(소프트 투표)의 차이로 옳은 것은? [10점]

① 하드 투표는 클래스별 확률을 평균하고, 소프트 투표는 예측 클래스의 다수결을 따른다.

② 소프트 투표는 각 분류기가 얼마나 확신하는지가 결과에 반영되고, 하드 투표는 반영되지 않는다.

③ 소프트 투표는 확률 출력을 쓰지 않으므로 하드 투표보다 단순한 방법이다.

④ 하드 투표는 같은 알고리즘으로 학습한 분류기들에만 쓸 수 있다.

**정답 ②** 난이도 하

소프트 투표는 클래스별 확률을 평균하므로 확신의 정도가 반영됩니다(교안 5쪽 more refined). 하드 투표는 예측 클래스 하나를 한 표로 세는 다수결입니다. 확률 평균과 다수결을 바꿔 쓴 보기, "더 단순하다"(실제는 더 정교함)는 틀렸습니다. 투표 분류기는 오히려 서로 다른 알고리즘의 분류기를 합칩니다(교안 2쪽).

출처 F3 투표 분류기 · 하드 투표 · F4 소프트 투표

**내 점수** _____ **/ 10점**

**2.** Voting classifier(투표 분류기)와 Bagging(배깅)이 개별 예측기를 서로 다르게 만드는 방법을 바르게 짝지은 것은? [10점]

① 투표 분류기: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합
배깅: 같은 학습 데이터, 서로 다른 알고리즘

② 투표 분류기: 서로 다른 알고리즘
배깅: 같은 알고리즘에 학습 세트 전체를 모든 예측기가 똑같이 사용

③ 투표 분류기: 앞 분류기의 잘못을 다음 분류기가 보정
배깅: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합

④ 투표 분류기: 같은 학습 데이터, 서로 다른 알고리즘
배깅: 같은 알고리즘, 복원 추출한 서로 다른 부분 집합

**정답 ④** 난이도 하

투표 분류기는 하나의 학습 데이터로 로지스틱 회귀, SVM 등 서로 다른 알고리즘을 학습시킵니다(교안 2쪽). 배깅은 같은 알고리즘에 학습 세트에서 복원 추출한 서로 다른 부분 집합을 줍니다(교안 6쪽). 모든 예측기가 같은 데이터·같은 알고리즘이면 예측기가 서로 같아져 합칠 의미가 없습니다. 앞 분류기를 보정하는 것은 부스팅입니다.

출처 F3 투표 분류기 · 하드 투표 · F5 배깅

**내 점수** _____ **/ 10점**

**3.** Bagging(배깅)에 대한 설명으로 옳은 것은? (모두 고르시오) [10점]

① 학습 세트에서 sampling with replacement(복원 추출)로 부분 집합을 여러 개 만든다.

② 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나보다 variance(분산)를 낮추는 효과가 있다.

③ 원래 학습 세트로 학습한 예측기 하나보다 bias(편향)를 크게 낮추고, 분산은 비슷하게 유지한다.

④ 각 예측기는 앞 예측기의 결과를 보고 차례로 학습한다.

⑤ Aggregating(집계) 단계에서 예측기들의 예측을 하드 투표, 소프트 투표 또는 평균으로 합친다.

**정답 ①, ②, ⑤** 난이도 하

① 부트스트랩 = 복원 추출입니다(교안 6쪽). ② 편향은 비슷하고 분산이 낮아집니다(교안 7쪽, 교수님 10/26 ★). ③ 편향과 분산을 뒤바꾼 문장입니다. 배깅이 낮추는 것은 분산입니다. ④ 앞 예측기를 보고 차례로 학습하는 것은 부스팅이고, 배깅의 예측기는 서로 독립이라 병렬로 학습합니다. ⑤ 교수님 10/26: 복원 추출한 데이터로 학습한 뒤 하드 투표든 소프트 투표든 해서 합칩니다(회귀는 평균).

출처 F5 배깅 · F6 배깅은 분산을 낮춘다

**내 점수** _____ **/ 10점**

**4.** Bagging(배깅)으로 분류 모델을 만들고 예측하는 과정을 순서대로 나열한 것은? [10점]

ㄱ. 각 부분 집합으로 같은 알고리즘의 예측기를 하나씩 학습한다.

ㄴ. 학습 세트에서 복원 추출로 부분 집합을 여러 개 만든다.

ㄷ. 새 샘플에 대한 예측기들의 예측을 투표로 합친다.

① ㄱ → ㄴ → ㄷ ② ㄴ → ㄷ → ㄱ

③ ㄴ → ㄱ → ㄷ ④ ㄷ → ㄴ → ㄱ

**정답 ③** 난이도 하

Bootstrap(복원 추출로 부분 집합 만들기, ㄴ) → 부분 집합마다 예측기 학습(ㄱ) → Aggregating(예측 합치기, ㄷ)입니다. 이름 그대로 Bootstrap이 먼저, Aggregating이 마지막입니다. 교수님 10/26: 이 전체 과정이 배깅입니다.

출처 F5 배깅

**내 점수** _____ **/ 10점**

**5.** Random Forest(랜덤 포레스트)가 일반적인 결정 트리 배깅에 더하는 extra randomness(추가 무작위성)에 대한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 트리마다 특징 일부를 한 번 무작위로 고르고, 그 트리의 모든 노드에서 같은 후보 특징을 쓴다.

② 노드를 나눌 때마다 무작위로 고른 특징 일부 가운데에서 가장 좋은 특징을 찾는다.

③ 노드를 나눌 때 가장 좋은 특징을 찾지 않고, 특징 하나를 무작위로 골라 그대로 나눈다.

④ 부트스트랩 대신 비복원 추출로 트리마다 학습 데이터를 뽑는다.

**정답 ②** 난이도 하

교안 10쪽: "instead of searching for the very best feature **when splitting a node**, it searches for the best feature among a random subset of features". 후보 특징은 트리마다 한 번이 아니라 **노드를 나눌 때마다** 새로 뽑고, 그 후보 안에서는 여전히 가장 좋은 특징을 고릅니다. 데이터 쪽 무작위성은 그대로 부트스트랩(복원 추출)입니다.

출처 F7 랜덤 포레스트

**내 점수** _____ **/ 10점**

**6.** Random Forest의 OOB(Out-of-Bag) 샘플과 permutation(순열) 변수 중요도에 대한 설명으로 옳은 것은? (모두 고르시오) [10점]

① OOB 샘플이 생기는 것은 부트스트랩 샘플링이 복원 추출이기 때문이다.

② 어떤 트리의 OOB 샘플은 그 트리의 학습에 쓰이지 않았으므로 그 트리를 테스트하는 데 쓸 수 있다.

③ OOB 샘플은 모든 트리에서 똑같은 샘플들이다.

④ 특징 하나의 값을 샘플끼리 섞으면 그 특징과 정답 사이의 관계가 끊긴다.

⑤ 특징을 섞은 뒤 OOB 오차가 줄어들수록 그 특징은 중요하다.

**정답 ①, ②, ④** 난이도 하

① 복원 추출이라 중복이 생기는 만큼 한 번도 뽑히지 않는 샘플이 생깁니다(교수님 10/26). ② 학습에 안 쓴 샘플이라 테스트 데이터처럼 쓸 수 있습니다. ③ 트리마다 부트스트랩 결과가 다르므로 OOB 샘플도 트리마다 다릅니다. ④ 값들은 그대로 두고 순서만 섞으므로 정답과의 관계만 끊깁니다. ⑤ 오차가 **커질수록**(원래 오차와 비교해 많이 늘수록) 중요한 특징입니다(교안 12쪽).

출처 F8 OOB 순열 변수 중요도

**내 점수** _____ **/ 10점**

**7.** Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅)을 비교한 설명으로 옳은 것은? [10점]

① 부스팅은 예측기들을 병렬로 학습할 수 있고, 배깅은 앞 예측기를 보정하며 순차적으로 학습한다.

② 부스팅은 strong learner(강한 학습기) 여러 개를 결합해 weak learner(약한 학습기)를 만든다.

③ 부스팅의 예측기들은 서로 독립으로 학습한 뒤 마지막에 다수결로 합쳐진다.

④ 배깅은 예측기들을 병렬로 학습할 수 있고, 부스팅은 앞 예측기를 보정하며 순차적으로 학습하므로 병렬 학습이 어렵다.

**정답 ④** 난이도 하

교수님 10/26: 병렬 처리가 가능한 쪽은 배깅이고, 부스팅은 안 됩니다. 부스팅은 앞 예측기(predecessor)의 잘못을 보고 다음 예측기를 학습하므로 앞 결과가 나와야 다음을 시작할 수 있습니다(교안 14쪽 sequentially). 부스팅은 약한 학습기 여러 개로 강한 학습기를 만듭니다(방향 반대 보기 오답). 서로 독립으로 학습하는 것은 배깅입니다.

출처 F5 배깅 · F9 부스팅

**내 점수** _____ **/ 10점**

**8.** 모든 예측기에 같은 학습 알고리즘을 쓰고, 학습 세트에서 복원 추출로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 각각 학습시킨 뒤 예측을 합치는 앙상블 방법의 이름을 영어로 쓰시오. [10점]

답 : _____

**정답 Bagging** (허용 bagging · BAGGING · Bootstrap Aggregating · bootstrap aggregating · Bootstrap aggregating) 난이도 하

Bagging = Bootstrap(복원 추출) + Aggregating(집계)입니다(교안 6쪽, 교수님 10/26 ★). 철자에 주의하세요. begging이 아니라 B-a-g-g-i-n-g입니다. 서로 다른 알고리즘을 같은 데이터로 학습시키면 Voting(투표)입니다.

출처 F5 배깅

**내 점수** _____ **/ 10점**

**9.** Bootstrap sampling(부트스트랩 샘플링)에서 한 번도 뽑히지 않아, 그 트리를 테스트하는 데 쓸 수 있는 학습 샘플을 무엇이라 하는가? (영어 또는 영어 약어) [10점]

답 : _____

**정답 OOB (Out-of-Bag)** (허용 OOB · oob · Out-of-Bag · out-of-bag · Out of Bag · out of bag · OOB 샘플 · Out-of-Bag samples · Out-of-Bag sample) 난이도 하

교안 12쪽 "Out-of-Bag (OOB) Samples: Training instances not selected during bootstrap sampling"입니다. 복원 추출이라 어떤 샘플은 여러 번 뽑히고 어떤 샘플은 한 번도 뽑히지 않습니다. 교수님 10/26: 이 OOB로 테스트해 원래 오차와 특징을 섞은 오차를 비교합니다.

출처 F8 OOB 순열 변수 중요도

**내 점수** _____ **/ 10점**

**10.** 다음 빈칸에 들어갈 말을 쓰시오. (영어 또는 한글) [10점]

Boosting(부스팅)은 예측기를 ( ) 학습시키며, 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 한다. 그래서 배깅과 달리 병렬 처리가 되지 않는다.

답 : _____

**정답 순차적으로 (sequentially)** (허용 순차적으로 · 순차적 · 순차 · sequentially · Sequentially · sequential · 차례로 · 순서대로) 난이도 하

교안 14쪽 "train predictors sequentially, each trying to correct its predecessor"입니다. 교수님 10/26: 부스팅은 약한 학습기들을 시퀀셜하게(순차적으로) 보정해 가면서 강한 학습기로 만든다는 개념만 알아 두면 됩니다.

출처 F9 부스팅

**내 점수** _____ **/ 10점**

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 1회 — 기본

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. $\hat{y}$(y바)는 회귀 모델이 예측한 값을 뜻한다. O X

**2.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Silhouette coefficient(실루엣 계수)는 0에서 1 사이의 값만 가진다. O X

**3.** 회귀 모델이 데이터의 variation(변동)을 얼마나 잘 설명하는지 나타내며, 1에 가까울수록 좋은 척도 $R^2$의 이름을 쓰시오. (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**4.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅) 가운데 예측기들을 병렬로 학습할 수 있는 것은 Bagging이다. O X

**5.** 집의 면적, 방 수, 역까지의 거리 세 가지를 입력으로 받아, 집값을 입력들의 linear combination(선형 결합)으로 예측하는 모델이 있다. 이 모델에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 출력 변수가 집값 하나이므로 Simple regression(단순 회귀)이다

② 입력이 세 개이므로 Logistic regression(로지스틱 회귀)으로 0 또는 1을 출력한다

③ 독립변수가 2개 이상이므로 Multiple regression(다중 회귀)이고, 출력은 실수값이다

④ 선형 결합으로 나타내려면 독립변수가 하나여야 하므로 이 모델은 선형 회귀가 될 수 없다

**6.** K-means(K-평균)는 각 샘플에 1부터 K까지 번호를 무작위로 붙인 뒤, 배정이 더 이상 바뀌지 않을 때까지 몇 단계를 **반복**한다. 반복하는 단계를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 이미 고른 중심에서 먼 샘플일수록 높은 확률로 새 중심을 뽑는다

② 각 샘플의 $\varepsilon$-이웃 안에 있는 점의 개수를 센다

③ 군집마다 Centroid(중심)를 그 군집 샘플들의 특징별 평균으로 계산한다

④ 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 다시 배정한다

⑤ 가장 가까운 두 군집을 하나로 합친다

**7.** 다음 문장의 빈칸에 들어갈 영어 단어를 쓰시오. [5점]

"Entropy measures the (  ) in a node."

답 : _____

**8.** Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)을 같은 데이터에 Penalty parameter C(벌점 매개변수) = 0.01, 1, 100으로 바꿔 가며 학습시킨다. C = 0.01인 모델에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 마진이 가장 넓고 오류를 많이 허용하여 Underfitting(과소적합)이 될 수 있다

② 마진이 가장 좁고 Overfitting(과적합)이 될 수 있다

③ 분류 오류를 가장 적게 허용하여 데이터를 가장 빡빡하게 나눈다

④ bias(편향)는 가장 낮고 variance(분산)는 가장 높다

**9.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Underfitting(과소적합)은 모델이 학습 데이터에는 잘 맞지만 새 데이터에서 성능이 떨어지는 상태이다. O X

**10.** Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 직선 하나로 나뉘지 않고 몇 개가 섞인 데이터에도 그대로 적용할 수 있다

② Kernel function(커널 함수)으로 곡선 경계를 만드는 비선형 SVM이다

③ Support vector(서포트 벡터)는 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플이다

④ 학습 샘플의 분류 오류를 허용하지 않는다

⑤ Maximal margin classifier(최대 마진 분류기)라고도 부른다

**11.** Soft voting(소프트 투표)이 최종 클래스를 정하는 방법으로 옳은 것은? [5점]

① 각 분류기가 예측한 클래스를 한 표씩 세어, 가장 많은 표를 받은 클래스를 고른다

② 확률을 가장 확신 있게 낸 분류기 하나를 골라 그 분류기의 클래스를 따른다

③ 학습 정확도가 가장 높은 분류기 하나의 예측을 그대로 따른다

④ 각 분류기가 낸 클래스별 확률을 평균해, 평균 확률이 가장 높은 클래스를 고른다

**12.** 학습에 쓰지 않은 새 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 두고 "일반화가 잘 된다"고 한다. 일반화를 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**13.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 크게 할수록 Margin(마진)은 좁아진다. O X

**14.** 다음 군집화 방법 가운데 학습 전에 군집 수를 반드시 정해야 하는 것은? [5점]

① Hierarchical clustering(계층적 군집화)
② K-means(K-평균)
③ DBSCAN
④ 세 방법 모두 정해야 한다

**15.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Entropy(엔트로피)가 낮은 노드일수록 한 클래스의 샘플이 대부분이어서 순수에 가깝다. O X

**16.** Artificial Intelligence(인공지능, AI), Machine Learning(기계학습, ML), Deep Learning(딥러닝, DL)의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은? [5점]

① ML ⊃ AI ⊃ DL ② DL ⊃ ML ⊃ AI
③ AI ⊃ DL ⊃ ML ④ AI ⊃ ML ⊃ DL

**17.** DBSCAN에서 "밀도가 높다"를 정하는 두 파라미터 가운데, 한 점을 중심으로 이웃을 정하는 거리(반지름)를 뜻하는 것을 쓰시오. (기호 또는 영어) [5점]

답 : _____

**18.** Decision Tree(결정 트리)에서 자식이 없는 끝 노드로, 새 샘플이 도달하면 예측이 나오는 노드는? [5점]

① Leaf node(리프 노드)
② Root node(루트 노드)
③ Child node(자식 노드)
④ Parent node(부모 노드)

**19.** SVM(Support Vector Machine, 서포트 벡터 머신)이 두 클래스를 나누는 결정 경계를 고르는 기준으로 옳은 것은? [5점]

① 모든 학습 샘플까지의 거리 합이 가장 작은 경계를 고른다
② 클래스 사이의 Margin(마진)이 최대가 되는 경계를 고른다
③ 두 클래스의 평균점을 잇는 선분의 수직이등분선을 경계로 고른다
④ 라벨 없이 가까운 샘플끼리 묶이도록 경계를 고른다

**20.** Bagging(배깅)이라는 이름을 만든 두 단어를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Aggregating ② Begging
③ Pasting ④ Boosting
⑤ Bootstrap

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 1회 — 기본

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

1. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. ȳ(y바)는 회귀 모델이 예측한 값을 뜻한다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하

ȳ는 y의 **평균**입니다. 모델의 예측값은 ŷ(y햇)입니다(교안 13쪽, 교수님 10/26 "y바는 y의 평균값, y햇은 내가 예측한 선형 회귀 모델"). 평균선 ȳ는 x와 상관없이 모든 샘플을 평균으로 예측하는 기준선이고, $R^2$는 모델이 이 기준선보다 변동을 얼마나 더 잘 설명하는지를 봅니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 5점

2. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Silhouette coefficient(실루엣 계수)는 0에서 1 사이의 값만 가진다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하

실루엣 계수의 범위는 **−1에서 +1**입니다. +1에 가까우면 자기 군집 안쪽에 잘 묶였고, 0이면 군집 경계 근처, −1에 가까우면 다른 군집에 더 가까워 잘못 묶였을 가능성이 있습니다(교안 18쪽). 같은 군집 안 평균 거리 a가 가장 가까운 다른 군집까지의 평균 거리 b보다 크면 음수가 됩니다.

출처 D7 K 정하기

**내 점수** _____ / 5점

3. 회귀 모델이 데이터의 variation(변동)을 얼마나 잘 설명하는지 나타내며, 1에 가까울수록 좋은 척도 $R^2$의 이름을 쓰시오. (한글 또는 영어) [5점]

답: _____

**정답 결정계수(Coefficient of Determination)** (허용 결정계수 · 결정 계수 · Coefficient of Determination · Coefficient of determination · coefficient of determination · R squared · R-squared) 난이도 하

교안 12쪽 "Coefficient of Determination"입니다. 교수님 10/26: "결정계수는 잘 봐야 함 … 1에 가까워질수록 좋음." $R^2$ = 1이면 모두 맞추고, 0이면 평균으로 예측하는 수준입니다. 철자 주의: 회귀(Regression)를 "회기"로 쓰지 않습니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 5점

4. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅) 가운데 예측기들을 병렬로 학습할 수 있는 것은 Bagging이다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 하

배깅의 예측기는 각자 부트스트랩으로 뽑은 부분 집합만으로 학습하고 서로의 결과가 필요 없으므로 동시에 학습할 수 있습니다. 부스팅은 앞 예측기의 잘못을 고치며 순차적(sequentially)으로 학습하므로 병렬이 안 됩니다(교안 14쪽). 필기의 "병렬 처리가 가능함. 부스팅은 안 됨"에서 병렬이 가능한 주어는 **배깅**입니다(교수님 10/26).

출처 F5 배깅 · F9 부스팅

**내 점수** _____ / 5점

5. 집의 면적, 방 수, 역까지의 거리 세 가지를 입력으로 받아, 집값을 입력들의 linear combination(선형 결합)으로 예측하는 모델이 있다. 이 모델에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 출력 변수가 집값 하나이므로 Simple regression(단순 회귀)이다

② 입력이 세 개이므로 Logistic regression(로지스틱 회귀)으로 0 또는 1을 출력한다

③ 독립변수가 2개 이상이므로 Multiple regression(다중 회귀)이고, 출력은 실수값이다

④ 선형 결합으로 나타내려면 독립변수가 하나여야 하므로 이 모델은 선형 회귀가 될 수 없다

**정답 ③** 난이도 하

독립변수가 **세 개**이므로 다중 회귀이고, 각 변수에 계수를 곱해 더한 선형 결합이므로 선형(다중 선형 회귀)입니다(교안 4–5쪽). 집값은 실수값입니다.

단순·다중은 출력이 아니라 **독립변수 x의 개수**로 나눕니다. 로지스틱 회귀는 입력 개수와 상관없이 0 또는 1의 분류에 쓰는 방법입니다(교안 23쪽). 선형 결합은 "여러 변수에 각각 계수를 곱해 더한 형태"이므로 변수가 여러 개여도 됩니다.

출처 B3 회귀의 분류

**내 점수** _____ / 5점

6. K-means(K-평균)는 각 샘플에 1부터 K까지 번호를 무작위로 붙인 뒤, 배정이 더 이상 바뀌지 않을 때까지 몇 단계를 **반복**한다. 반복하는 단계를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 이미 고른 중심에서 먼 샘플일수록 높은 확률로 새 중심을 뽑는다

② 각 샘플의 ε-이웃 안에 있는 점의 개수를 센다

③ 군집마다 Centroid(중심)를 그 군집 샘플들의 특징별 평균으로 계산한다

④ 각 샘플을 중심이 가장 가까운 군집에 다시 배정한다

⑤ 가장 가까운 두 군집을 하나로 합친다

**정답 ③, ④** 난이도 하

교안 10쪽 2단계: 2.1 중심 계산 → 2.2 가장 가까운 중심의 군집에 재배정을, 배정이 바뀌지 않을 때까지 반복합니다. 교수님 10/26 "순서 알아둬야 함, 계속 업데이트하는 과정을 반복".

⑤은 병합(계층적) 군집화, ②는 DBSCAN의 밀도 판단, ①는 K-means++의 **초기화** 단계(반복하지 않음)입니다.

출처 D5 K-평균 알고리즘

**내 점수** _____ / 5점

↑ 목차

**7.** 다음 문장의 빈칸에 들어갈 영어 단어를 쓰시오. [5점]

"Entropy measures the (  ) in a node."

답: _____

**정답 uncertainty(불확실성)** (허용 uncertainty · Uncertainty) 난이도 하

교안 7쪽입니다. 뜻: "엔트로피는 노드의 불확실성을 잰다." 교수님 10/26 "엔트로피는 불확실성". 한 클래스뿐이면 불확실성이 없어 0이고, 클래스가 고르게 섞이면 최대입니다.

출처 E5 엔트로피

**내 점수** ____ / 5점

**8.** Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)을 같은 데이터에 Penalty parameter C(벌점 매개변수) = 0.01, 1, 100으로 바꿔 가며 학습시킨다. C = 0.01인 모델에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 마진이 가장 넓고 오류를 많이 허용하여 Underfitting(과소적합)이 될 수 있다

② 마진이 가장 좁고 Overfitting(과적합)이 될 수 있다

③ 분류 오류를 가장 적게 허용하여 데이터를 가장 빡빡하게 나눈다

④ bias(편향)는 가장 낮고 variance(분산)는 가장 높다

**정답 ①** 난이도 하

세 값 중 C가 가장 작으므로 오류 벌점이 가장 작습니다. 그래서 오류를 많이 허용하고 마진이 가장 넓으며, 단순한 모델이라 과소적합 위험이 있습니다(교안 19쪽 Small C → Large margin, High bias · low variance).
좁은 마진, 과적합, 빡빡한 분리, 저편향·고분산은 모두 **큰 C**(여기서는 C = 100)의 설명입니다. 필기에 "C를 작게 잡으면 마진이 작아짐 … 오버피팅"으로 적힌 것은 C를 **크게** 잡을 때를 잘못 받아 적은 것입니다.

출처 C5 벌점 매개변수 C

**내 점수** ____ / 5점

**9.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Underfitting(과소적합)은 모델이 학습 데이터에는 잘 맞지만 새 데이터에서 성능이 떨어지는 상태이다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하

그것은 **Overfitting(과적합)**입니다. 과소적합은 모델이 너무 단순해서 데이터에 깔린 구조를 배우지 못한 상태이므로 **학습 데이터에서도** 성능이 낮습니다(교안 25–26쪽, 교수님 10/26 "언더피팅은 과적합의 반대").

출처 A7 과적합 Overfitting · A8 과소적합 Underfitting

**내 점수** ____ / 5점

**10.** Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 직선 하나로 나뉘지 않고 몇 개가 섞인 데이터에도 그대로 적용할 수 있다

② Kernel function(커널 함수)으로 곡선 경계를 만드는 비선형 SVM이다

③ Support vector(서포트 벡터)는 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플이다

④ 학습 샘플의 분류 오류를 허용하지 않는다

⑤ Maximal margin classifier(최대 마진 분류기)라고도 부른다

**정답 ③, ④, ⑤** 난이도 하

④ 교수님 10/26 "하드 마진은 오류를 허용할 수 없다".
⑤ 교안 2쪽 분류에서 Hard Margin SVM = 최대 마진 분류기입니다. ③ 하드 마진에서는 모든 샘플이 마진 바깥에 있으므로, 초평면까지의 거리가 마진과 같은 점(마진 경계 위의 점)만 서포트 벡터입니다(교안 7쪽).
① 오류를 하나도 허용하지 않으므로 선형 분리가 가능한 데이터에만 쓸 수 있습니다. 섞인 데이터에는 Soft Margin SVM을 씁니다(교안 14쪽). ② 하드 마진은 **선형** SVM이고, 비선형은 Kernel SVM입니다(교안 2쪽).

출처 C2 SVM 정의 · C3 최대 마진 초평면 · C4 소프트 마진 SVM

**내 점수** ____ / 5점

**11.** Soft voting(소프트 투표)이 최종 클래스를 정하는 방법으로 옳은 것은? [5점]

① 각 분류기가 예측한 클래스를 한 표씩 세어, 가장 많은 표를 받은 클래스를 고른다

② 확률을 가장 확신 있게 낸 분류기 하나를 골라 그 분류기의 클래스를 따른다

③ 학습 정확도가 가장 높은 분류기 하나의 예측을 그대로 따른다

④ 각 분류기가 낸 클래스별 확률을 평균해, 평균 확률이 가장 높은 클래스를 고른다

**정답 ④** 난이도 하

교안 5쪽: 클래스별 확률을 **평균**하고 평균 확률이 가장 높은 클래스를 고릅니다(교수님 10/26 "확률값의 평균"). 확률을 쓰므로 하드 투표보다 더 정교한(more refined) 방법입니다.
표를 세는 것은 Hard voting(하드 투표)입니다. 분류기 하나만 따르면 여러 모델을 합치는 앙상블의 의미가 없어집니다.

출처 F4 소프트 투표

**내 점수** ____ / 5점

**12.** 학습에 쓰지 않은 새 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 두고 "일반화가 잘 된다"고 한다. 일반화를 영어로 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 Generalization(일반화)** (허용 Generalization · generalization · Generalisation · generalisation · 일반화) 난이도 하

교수님 10/26: 학습 데이터에 너무 맞춘 과적합과 반대로, 어떤 데이터가 들어와도 잘 맞게 만들면 generalization(일반화)이 잘 된다, 또는 모델이 robust(강건)하다고 표현합니다. F 앙상블의 정의에도 "improved generalization"이 나옵니다.

출처 A7 과적합 Overfitting

**내 점수** ____ / 5점



↑ 목차

**13.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 크게 할수록 Margin(마진)은 좁아진다. [O] X

**정답 ㄱ O** 난이도 하
교안 19쪽 표: Large C → Small margin. C는 오류에 주는 벌점이라, C가 크면 오류를 줄이려고 데이터를 빡빡하게 나누므로 마진이 좁아지고 Overfitting(과적합) 위험이 커집니다(교수님 10/26 "19페이지 외우자").
출처 C5 벌점 매개변수 C

내 점수 ____ / 5점

**14.** 다음 군집화 방법 가운데 학습 전에 군집 수를 반드시 정해야 하는 것은? [5점]

① Hierarchical clustering(계층적 군집화)
② K-means(K-평균)
③ DBSCAN
④ 세 방법 모두 정해야 한다

**정답 ②** 난이도 하
K-평균은 샘플을 "미리 정한 개수(pre-specified number)"의 군집으로 나눕니다. K는 하이퍼파라미터입니다(교안 4쪽, 교수님 10/26). 계층적 군집화는 덴드로그램을 만든 뒤 끊는 높이로 군집 수를 정하고, DBSCAN은 밀도로 군집을 찾으므로 둘 다 군집 수를 미리 정하지 않습니다. 세 방법의 기준(거리 · 거리 + 계층 구조 · 밀도)은 교수님이 "각각 기준 알아둬야 함"이라고 하신 부분입니다.
출처 D3 군집화 방법 세 가지

내 점수 ____ / 5점

**15.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Entropy(엔트로피)가 낮은 노드일수록 한 클래스의 샘플이 대부분이어서 순수에 가깝다. [O] X

**정답 ㄱ O** 난이도 하
엔트로피는 노드의 불확실성으로, 한 클래스뿐이면 0이고 모든 클래스가 같은 비율이면 최대입니다(교안 7쪽). 그래서 결정 트리는 엔트로피(불순도)를 **낮추는** 방향으로 나눕니다(교수님 10/26).
출처 E5 엔트로피 · E7 방향 정리

내 점수 ____ / 5점

**16.** Artificial Intelligence(인공지능, AI), Machine Learning(기계학습, ML), Deep Learning(딥러닝, DL)의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은? [5점]

① ML ⊃ AI ⊃ DL ② DL ⊃ ML ⊃ AI
③ AI ⊃ DL ⊃ ML ④ AI ⊃ ML ⊃ DL

**정답 ④** 난이도 하
가장 넓은 것이 인공지능(사람이 하던 일을 기계가 수행하는 모든 자동화), 그 안에 기계학습(규칙 없이 데이터에서 패턴 학습), 가장 안쪽이 딥러닝(신경망이 특징 추출과 의사결정을 end to end로 수행)입니다(교안 1쪽, 교수님 10/26 "관계성·포함 범위, 그림이 나올 것 같음"). 딥러닝은 신경망 기반의 기계학습이므로 기계학습 안에 들어가고, 사람이 규칙을 직접 적은 시스템처럼 기계학습이 아닌 인공지능도 있으므로 AI가 ML보다 넓습니다.
출처 A2 AI ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝

내 점수 ____ / 5점

**17.** DBSCAN에서 "밀도가 높다"를 정하는 두 파라미터 가운데, 한 점을 중심으로 이웃을 정하는 거리(반지름)를 뜻하는 것을 쓰시오. (기호 또는 영어) [5점]

답 : _____

**정답 ε(epsilon, 이웃 반지름)** (허용 ε · eps · Eps · epsilon · Epsilon · 입실론 · 엡실론) 난이도 하
점 p의 ε-이웃은 p에서 거리가 ε 이하인 점들의 집합, 즉 반지름 ε인 원 안의 점들입니다(교안 26쪽). 다른 하나인 MinPts는 그 ε-이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수입니다(교수님 10/26).
출처 D9 DBSCAN

내 점수 ____ / 5점

**18.** Decision Tree(결정 트리)에서 자식이 없는 끝 노드로, 새 샘플이 도달하면 예측이 나오는 노드는? [5점]

① Leaf node(리프 노드)
② Root node(루트 노드)
③ Child node(자식 노드)
④ Parent node(부모 노드)

**정답 ①** 난이도 하
교안 3쪽 "Leaf node: A node that has no children (a terminal node)". Root node는 깊이 0인 맨 위 노드이고, Child node는 다른 노드(부모) 바로 아래에 연결된 노드입니다. 리프도 부모 아래에 있지만, "자식이 없는 끝 노드"라는 정의에 맞는 이름은 리프 노드입니다.
출처 E2 트리 용어

내 점수 ____ / 5점

**19.** SVM(Support Vector Machine, 서포트 벡터 머신)이 두 클래스를 나누는 결정 경계를 고르는 기준으로 옳은 것은? [5점]

① 모든 학습 샘플까지의 거리 합이 가장 작은 경계를 고른다
② 클래스 사이의 Margin(마진)이 최대가 되는 경계를 고른다
③ 두 클래스의 평균점을 잇는 선분의 수직이등분선을 경계로 고른다
④ 라벨 없이 가까운 샘플끼리 묶이도록 경계를 고른다

**정답 ②** 난이도 하
SVM은 지도학습 모델로, 클래스 사이의 마진을 **최대화**하여 결정 경계를 만듭니다(교안 2쪽, 교수님 10/26). 마진은 경계와 가장 가까운 샘플까지의 거리이므로, 경계를 정하는 것은 그 가장 가까운 샘플(서포트 벡터)뿐이고 모든 샘플의 거리 합이나 평균점은 쓰지 않습니다(교안 7쪽). 라벨 없이 묶는 것은 D 군집화입니다.
출처 C2 SVM 정의 · C3 최대 마진 초평면

내 점수 ____ / 5점

**20.** Bagging(배깅)이라는 이름을 만든 두 단어를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Aggregating ② Begging
③ Pasting ④ Boosting
⑤ Bootstrap

**정답 ①, ⑤** 난이도 하
Bagging = **B**ootstrap(부트스트랩, 복원 추출) + **Agg**rega**ting**(집계)입니다(교안 6쪽, 교수님 10/26). 복원 추출로 부분 집합을 만들어 같은 알고리즘의 예측기를 학습하고, 예측을 투표나 평균으로 합칩니다.
④ Boosting은 순차적으로 보정하는 다른 앙상블 방법입니다. ② begging은 필기의 오기입니다. ③ Pasting은 비복원 추출 방식으로 시험 범위가 아닙니다.
출처 F5 배깅

내 점수 ____ / 5점

↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 2회 — 기본

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. ML approach(기계학습 방식)에서는 데이터로 알고리즘을 학습하므로 평가(Evaluate) 단계가 필요 없다. O X

**2.** 어떤 샘플의 a(같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리)와 b(가장 가까운 다른 군집의 샘플까지의 평균 거리)가 다음과 같을 때, Silhouette coefficient(실루엣 계수)가 +1에 가장 가까운 경우는? [5점]

① a가 매우 크고 b가 매우 작다
② a가 매우 작고 b가 매우 크다
③ a와 b가 거의 같다
④ a가 b보다 조금 크다

**3.** Overfitting(과적합)이 일어나는 원인으로 가장 알맞은 것은? [5점]

① 모델이 너무 단순해서 데이터의 구조를 배우지 못한다
② 학습 데이터가 충분히 많고 잡음이 거의 없다
③ 모델에 걸린 제약(규제)이 너무 강하다
④ 모델이 학습 데이터의 양과 잡음에 비해 너무 복잡하다

**4.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Support vector(서포트 벡터)는 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플뿐이다. O X

**5.** K-means(K-평균)가 모든 군집에 대해 그 합을 가장 작게 만들려는 값으로, 한 군집 안 샘플들이 서로 뭉쳐 있을수록 작아지는 값의 영어 이름을 쓰시오. [5점]

답 : _____

**6.** 결정 트리에서 어떤 노드(부모) 바로 아래에 연결된 노드를 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**7.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 노드를 나눌 때마다 후보 특징 일부를 새로 무작위로 골라, 그 안에서 가장 좋은 특징으로 나눈다. O X

**8.** DBSCAN의 파라미터 MinPts가 뜻하는 것은? [5점]

① 한 점의 ε-이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수
② 한 점을 중심으로 이웃을 정하는 반지름
③ 찾을 군집의 개수
④ 한 군집에 들어갈 수 있는 최대 점 개수

**9.** 평균선 $\bar{y}$, 회귀선 $\hat{y}$, 실제값 $y_i$가 있다. 각 샘플에서 **평균 $\bar{y}$부터 예측값 $\hat{y}_i$까지**의 거리를 제곱해 모두 더한 값은? [5점]

① SST(Total Sum of Squares)
② SSE(Error Sum of Squares)
③ SSR(Regression Sum of Squares)
④ $R^2$(결정계수)

**10.** Kernel function(커널 함수) K는 두 입력을 받아, 어떤 특징 공간에서 두 입력의 무엇을 암묵적으로 계산하는 함수인가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**11.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Information Gain(정보 이득)이 큰 분할일수록, 나눈 뒤에도 불확실성이 많이 남아 있다. O X

**12.** 회귀의 정의 문장이다. 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은? [5점]

"Linear Regression Model represents the output variable Y as a ( ) of the input variables X."

① linear combination
② probability
③ cluster
④ decision boundary

**13.** Voting classifier(투표 분류기)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 같은 학습 데이터로 서로 다른 알고리즘의 분류기들을 학습시킨다
② 복원 추출로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 같은 알고리즘의 분류기를 학습시킨다
③ Soft voting(소프트 투표)은 분류기들의 클래스별 확률을 평균해 가장 높은 클래스를 고른다
④ 앞 분류기가 틀린 샘플을 다음 분류기가 보정하도록 차례로 학습시킨다
⑤ Hard voting(하드 투표)은 분류기들이 예측한 클래스 가운데 가장 많이 나온 클래스를 고른다

**14.** 기계학습의 주요 어려움(Main Challenges of Machine Learning)에 해당하는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 학습 데이터가 실제로 예측할 데이터를 잘 대표하지 못한다(Nonrepresentative training data)
② 모델을 학습하기 전에 하이퍼파라미터를 정해야 한다
③ 학습 데이터와 테스트 데이터를 나누어 쓴다
④ 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많다(Poor quality data)
⑤ 학습 데이터의 양이 부족하다(Insufficient quantity of training data)

**15.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Agglomerative(병합) 군집화를 끝까지 진행하면 모든 샘플이 하나의 군집으로 합쳐진다. O X

**16.** Ensemble learning(앙상블 학습)의 정의로 옳은 것은? [5점]

① 하나의 모델에서 파라미터 수를 줄여 Overfitting(과적합)을 막는 방법
② 라벨 없는 데이터를 비슷한 것끼리 여러 묶음으로 나누는 방법
③ 여러 개별 모델을 결합해 generalization(일반화) 성능이 더 좋은 모델을 만드는 방법
④ 같은 모델을 오래 학습시켜 학습 손실을 0으로 만드는 방법

**17.** 클래스가 3개 이상인 문제에서 One versus all(하나 vs 나머지) 방식으로 만든 이진 SVM 하나가 하는 일로 옳은 것은? [5점]

① 두 클래스를 골라 그 두 클래스만 나눈다
② 모든 클래스를 한 번에 나누는 경계를 찾는다
③ 한 클래스 안의 샘플을 두 군집으로 나눈다
④ 한 클래스와 나머지 모든 클래스를 나눈다

**18.** 결정 트리의 분할 기준 가운데 주로 Classification(분류) 문제에 쓰는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Entropy(엔트로피)
② Variance(분산, MSE)
③ Silhouette score(실루엣 점수)
④ $R^2$(결정계수)
⑤ Gini's diversity index(지니 다양성 지수)

**19.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)가 작을수록, 마진 안으로 들어오거나 초평면 반대편에 놓이는 학습 샘플을 더 많이 허용한다. O X

**20.** Simple regression(단순 회귀)은 독립변수가 몇 개인 회귀인가? (숫자로) [5점]

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 2회 — 기본

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. ML approach(기계학습 방식)에서는 데이터로 알고리즘을 학습하므로 평가(Evaluate) 단계가 필요 없다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하

두 방식의 순서도는 가운데 칸(Write rules ↔ Train ML algorithm)만 다르고, 문제 연구 → 평가 → 좋으면 출시(Launch), 나쁘면 오류 분석(Analyze errors) 후 되돌아가는 흐름은 같습니다(교안 4쪽). ML 방식도 학습된 해법을 평가(Evaluate solution)합니다. 교수님 10/26: 이 그림이 시험에 나올 것 같습니다.

출처 A3 전통적 방식 vs 기계학습 방식

**내 점수** _____ / 5점

**2.** 어떤 샘플의 a(같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리)와 b(가장 가까운 다른 군집의 샘플까지의 평균 거리)가 다음과 같을 때, Silhouette coefficient(실루엣 계수)가 +1에 가장 가까운 경우는? [5점]

① a가 매우 크고 b가 매우 작다
② a가 매우 작고 b가 매우 크다
③ a와 b가 거의 같다
④ a가 b보다 조금 크다

**정답 ②** 난이도 하

실루엣 계수는 자기 군집 안은 가깝고(a ↓, 응집) 다른 군집과는 멀수록(b ↑) 커집니다(교안 18쪽, 교수님 10/26 "b는 키워야 하고 a는 줄여야 함"). a와 b가 거의 같으면 0 근처(경계 근처)이고, a가 b보다 크면 조금이라도 음수(잘못 묶였을 가능성)이며, a가 매우 크고 b가 매우 작으면 −1에 가까워집니다.

출처 D7 K 정하기

**내 점수** _____ / 5점

**3.** Overfitting(과적합)이 일어나는 원인으로 가장 알맞은 것은? [5점]

① 모델이 너무 단순해서 데이터의 구조를 배우지 못한다
② 학습 데이터가 충분히 많고 잡음이 거의 없다
③ 모델에 걸린 제약(규제)이 너무 강하다
④ 모델이 학습 데이터의 양과 잡음에 비해 너무 복잡하다

**정답 ④** 난이도 하

교안 25쪽 "too complex relative to the amount and noise of the training data". 복잡한 모델은 학습 데이터의 잡음까지 외워 새 데이터에서 성능이 떨어집니다(교수님 10/26 "트레이닝 데이터에 너무 맞추면").
너무 단순하거나 제약이 너무 강한 것은 Underfitting(과소적합)의 원인이고, 데이터가 많고 잡음이 적으면 과적합은 오히려 줄어듭니다.

출처 A7 과적합 Overfitting

**내 점수** _____ / 5점

**4.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Support vector(서포트 벡터)는 마진 경계 위에 정확히 놓인 샘플뿐이다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하

소프트 마진의 서포트 벡터는 마진 위에 놓인 점과 **자기 클래스 기준으로 마진의 반대편에 놓인 점**(마진을 침범한 점, 초평면을 넘어 잘못 분류된 점)까지입니다(교안 15쪽). 마진 위의 점만 서포트 벡터인 것은 하드 마진입니다(교안 7쪽).

출처 C4 소프트 마진 SVM

**내 점수** _____ / 5점

**5.** K-means(K-평균)가 모든 군집에 대해 그 합을 가장 작게 만들려는 값으로, 한 군집 안 샘플들이 서로 뭉쳐 있을수록 작아지는 값의 영어 이름을 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 Within-cluster variation(군집 내 변동)** (허용 Within-cluster variation · within-cluster variation · Within cluster variation · within cluster variation · Within-Cluster Variation · WCV · 군집 내 변동) 난이도 하

교안 8쪽입니다. 군집 안 샘플 두 개씩의 거리(제곱)를 더해 군집 크기로 나눈 값이라, 뭉쳐 있을수록 작습니다. 교수님 10/26 "클러스터 하나 안의 분산을 줄인다는 의미, 뭉쳐 있을수록 유사".

출처 D4 K-평균의 정의

**내 점수** _____ / 5점

**6.** 결정 트리에서 어떤 노드(부모) 바로 아래에 연결된 노드를 영어로 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 Child node(자식 노드)** (허용 Child node · child node · Child Node · Child · child) 난이도 하

교안 3쪽 "Child node: A node that descends from another node". 맨 위는 Root node(깊이 0), 자식이 없는 끝 노드는 Leaf node입니다. 교수님 10/26 "루트 노드 밑에 차일드 노드, 마지막에 리프 노드".

출처 E2 트리 용어

**내 점수** _____ / 5점

**7.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 노드를 나눌 때마다 후보 특징 일부를 새로 무작위로 골라, 그 안에서 가장 좋은 특징으로 나눈다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 하

교안 10쪽 "instead of searching for the very best feature when splitting a node, it searches for the best feature among a random subset of features"(extra randomness). 트리마다 한 번 고르는 것이 아니라 **노드를 나눌 때마다** 고르므로, 한 트리 안에서도 노드마다 후보가 다릅니다(필기 바로잡기).

출처 F7 랜덤 포레스트

**내 점수** _____ / 5점

↑ 목차

**8.** DBSCAN의 파라미터 MinPts가 뜻하는 것은? [5점]

① 한 점의 ε-이웃 안에 있어야 하는 최소 점 개수
② 한 점을 중심으로 이웃을 정하는 반지름
③ 찾을 군집의 개수
④ 한 군집에 들어갈 수 있는 최대 점 개수

**정답 ①** 난이도 하
교안 26쪽, 교수님 10/26 "minPts는 입실론 안에 최소 몇 개의 샘플이 들어가 있어야 하는지". 반지름은 ε입니다. DBSCAN은 군집 수를 미리 정하지 않고, ε과 MinPts 두 값으로 "밀도가 높다"를 정합니다.
출처 D9 DBSCAN

**내 점수** _____ **/ 5점**

**9.** 평균선 $\bar{y}$, 회귀선 $\hat{y}$, 실제값 $y_i$가 있다. 각 샘플에서 **평균 $\bar{y}$부터 예측값 $\hat{y}_i$까지**의 거리를 제곱해 모두 더한 값은? [5점]

① SST(Total Sum of Squares)
② SSE(Error Sum of Squares)
③ SSR(Regression Sum of Squares)
④ $R^2$(결정계수)

**정답 ③** 난이도 하
교안 13쪽: SST = 평균 → 정답(전체 변동), **SSR = 평균 → 예측**(모델이 설명한 변동), SSE = 예측 → 정답(틀린 정도)입니다. 교수님 10/26 "SSR은 평균보다 내가 예측한 값이 얼마나 잘 가고 있는지 … SSR이 높아져야 함".
$R^2$는 거리의 합이 아니라 SST 중 SSR이 차지하는 비율입니다.
출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ **/ 5점**

**10.** Kernel function(커널 함수) K는 두 입력을 받아, 어떤 특징 공간에서 두 입력의 무엇을 암묵적으로 계산하는 함수인가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**정답 내적(inner product)** (허용 내적 · inner product · Inner product · Inner Product · dot product · Dot product · 스칼라곱) 난이도 하
교안 28쪽 "Kernel function K: generalization of inner product. It takes in two arguments and implicitly computes their inner product in some feature space."
고차원 특징을 직접 만들지 않고 그 공간의 내적만 계산하므로 비선형 경계를 효율적으로 만듭니다. 커널식(29쪽)은 시험에 나오지 않습니다.
출처 C7 비선형 SVM과 커널

**내 점수** _____ **/ 5점**

**11.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Information Gain(정보 이득)이 큰 분할일수록, 나눈 뒤에도 불확실성이 많이 남아 있다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 하
정보 이득은 나누기 전 엔트로피에서 나눈 뒤 엔트로피를 뺀 값, 즉 **줄어든** 불확실성입니다(교안 17쪽). 정보 이득이 클수록 나눈 뒤 불확실성이 **적게** 남습니다. 그래서 ID3는 정보 이득이 가장 큰 속성을 고릅니다(교수님 10/26 "정보 이득은 높이고, 엔트로피는 낮춘다").
출처 E6 ID3와 정보 이득 · E7 방향 정리

**내 점수** _____ **/ 5점**

**12.** 회귀의 정의 문장이다. 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은? [5점]

"Linear Regression Model represents the output variable Y as a (  ) of the input variables X."

① linear combination
② probability
③ cluster
④ decision boundary

**정답 ①** 난이도 하
교안 4쪽: 선형 회귀 모델은 출력 Y를 입력 X들의 **선형결합(linear combination)**, 즉 각 변수에 계수를 곱해 더한 형태로 나타냅니다. 교수님 10/26 "회귀의 정의를 봐야 함".
probability(확률)는 로지스틱 회귀의 출력, cluster는 D 군집화, decision boundary는 C SVM의 용어입니다.
출처 B2 회귀의 정의

**내 점수** _____ **/ 5점**

**13.** Voting classifier(투표 분류기)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 같은 학습 데이터로 서로 다른 알고리즘의 분류기들을 학습시킨다
② 복원 추출로 뽑은 서로 다른 부분 집합으로 같은 알고리즘의 분류기를 학습시킨다
③ Soft voting(소프트 투표)은 분류기들의 클래스별 확률을 평균해 가장 높은 클래스를 고른다
④ 앞 분류기가 틀린 샘플을 다음 분류기가 보정하도록 차례로 학습시킨다
⑤ Hard voting(하드 투표)은 분류기들이 예측한 클래스 가운데 가장 많이 나온 클래스를 고른다

**정답 ①, ③, ⑤** 난이도 하
① 교안 2쪽(로지스틱 회귀, SVM, 랜덤 포레스트 등).
⑤ 교안 3쪽, ③ 교안 5쪽입니다(교수님 10/26).
② 같은 알고리즘 + 복원 추출한 서로 다른 데이터는 Bagging(배깅), ④ 앞 분류기를 차례로 보정하는 것은 Boosting(부스팅)입니다.
출처 F3 투표 분류기 · 하드 투표 · F4 소프트 투표

**내 점수** _____ **/ 5점**


↑ 목차

**14.** 기계학습의 주요 어려움(Main Challenges of Machine Learning)에 해당하는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 학습 데이터가 실제로 예측할 데이터를 잘 대표하지 못한다(Nonrepresentative training data)
② 모델을 학습하기 전에 하이퍼파라미터를 정해야 한다
③ 학습 데이터와 테스트 데이터를 나누어 쓴다
④ 데이터에 오류, 이상치, 잡음이 많다(Poor quality data)
⑤ 학습 데이터의 양이 부족하다(Insufficient quantity of training data)

**정답 ①, ④, ⑤** 난이도 하
①④⑤ 교안 24쪽의 주요 어려움입니다(Irrelevant features 관련 없는 특징까지 네 가지). 교수님 10/26: 학습 데이터가 충분해야 의미 있는 결과가 나오고, 대표성이 없으면 학습에 문제가 되며, 품질 문제도 있습니다.
③ 학습은 학습 데이터로, 성능 확인은 테스트 데이터로 하는 것은 정상적인 절차입니다(교수님 10/26). ② 하이퍼파라미터(예: SVM의 C, K-평균의 K)를 미리 정하는 것은 모델을 쓰는 방법이지 교안이 든 어려움이 아닙니다.
출처 A6 기계학습의 주요 어려움
**내 점수** ____ / 5점

**15.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Agglomerative(병합) 군집화를 끝까지 진행하면 모든 샘플이 하나의 군집으로 합쳐진다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 하
병합 군집화는 샘플마다 각자 하나의 군집으로 **시작**해, 가장 가까운 두 군집을 합치는 일을 반복하다가 모든 샘플이 하나가 되면 끝납니다(교안 22쪽). 필기의 "모든 애들이 하나의 클러스터"는 시작이 아니라 이 **마지막** 상태입니다.
출처 D8 계층적 군집화
**내 점수** ____ / 5점

**16.** Ensemble learning(앙상블 학습)의 정의로 옳은 것은? [5점]

① 하나의 모델에서 파라미터 수를 줄여 Overfitting(과적합)을 막는 방법
② 라벨 없는 데이터를 비슷한 것끼리 여러 묶음으로 나누는 방법
③ 여러 개별 모델을 결합해 generalization(일반화) 성능이 더 좋은 모델을 만드는 방법
④ 같은 모델을 오래 학습시켜 학습 손실을 0으로 만드는 방법

**정답 ③** 난이도 하
교안 1쪽 "combining multiple individual models to create an optimal model with improved generalization". 교수님 10/26 "합친다는 것, 방식이 4가지"(투표·배깅·부스팅·스태킹, 스태킹은 안 함).
파라미터 줄이기는 A의 과적합 해결책, 라벨 없이 묶기는 D 군집화입니다. 학습 손실만 0으로 만들면 오히려 과적합이 될 수 있습니다.
출처 F2 앙상블 학습이란
**내 점수** ____ / 5점

**17.** 클래스가 3개 이상인 문제에서 One versus all(하나 vs 나머지) 방식으로 만든 이진 SVM 하나가 하는 일로 옳은 것은? [5점]

① 두 클래스를 골라 그 두 클래스만 나눈다
② 모든 클래스를 한 번에 나누는 경계를 찾는다
③ 한 클래스 안의 샘플을 두 군집으로 나눈다
④ 한 클래스와 나머지 모든 클래스를 나눈다

**정답 ④** 난이도 하
교안 32쪽: One versus all은 클래스마다 "그 클래스 vs 나머지 전부"인 이진 SVM을 만듭니다. 두 클래스씩 짝짓는 것은 One versus one(하나 vs 하나)입니다(교수님 10/26). SVM은 원래 두 클래스를 나누는 이진 분류기라 여러 개를 조합하는 것이며, 라벨 없이 군집으로 나누는 것은 SVM의 일이 아닙니다.
출처 C8 다중 클래스 SVM
**내 점수** ____ / 5점

**18.** 결정 트리의 분할 기준 가운데 주로 Classification(분류) 문제에 쓰는 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Entropy(엔트로피)
② Variance(분산, MSE)
③ Silhouette score(실루엣 점수)
④ $R^2$(결정계수)
⑤ Gini's diversity index(지니 다양성 지수)

**정답 ①, ⑤** 난이도 하
교안 5쪽, 교수님 10/26: 지니·엔트로피는 분류, 분산(MSE)은 회귀에 주로 씁니다. 클래스가 섞인 정도(불순도)는 클래스가 있는 분류에서만 의미가 있습니다.
③ 실루엣 점수는 D 군집화에서 k를 고르는 점수, ④ $R^2$는 B 회귀 모델의 설명력으로 트리의 분할 기준이 아닙니다.
출처 E3 좋은 분할의 기준
**내 점수** ____ / 5점

**19.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)가 작을수록, 마진 안으로 들어오거나 초평면 반대편에 놓이는 학습 샘플을 더 많이 허용한다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 하
C는 오류에 주는 벌점입니다. 작은 C는 벌점이 작아 오류를 많이 허용하고 마진이 넓어집니다(교안 19쪽 Small C, 교수님 10/26 "C를 작게 하면 마진이 커짐, 에러를 많이 허용하겠다"). 대신 모델이 단순해져 Underfitting(과소적합)이 될 수 있습니다.
출처 C5 벌점 매개변수 C
**내 점수** ____ / 5점

**20.** Simple regression(단순 회귀)은 독립변수가 몇 개인 회귀인가? (숫자로) [5점]

답 : _____

**정답 1개** (허용 1 · 1개 · 1 개 · 하나 · 한 개 · one) 난이도 하
교안 5쪽 "Simple regression: regression with a single independent variable". 독립변수가 2개 이상이면 Multiple regression(다중 회귀)입니다. 교수님 10/26 "심플은 x가 하나 들어온 것", 두 정의를 알아 둘 것.
출처 B3 회귀의 분류
**내 점수** ____ / 5점


↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 3회 — 실전

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Nonrepresentative training data(대표성 없는 학습 데이터)는 sampling noise나 sampling bias 때문에 생길 수 있다. O X

**2.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. DBSCAN은 서로 맞물린 초승달처럼 휘어진 모양의 군집도 찾을 수 있다. O X

**3.** Logistic regression(로지스틱 회귀) 모델이 어떤 샘플에 대해 p(X) = 0.8을 냈다. 기준값이 0.5일 때 이 샘플의 예측으로 옳은 것은? [5점]

① Y = 0으로 분류한다

② 0.5와 1 사이 값이므로 분류할 수 없다

③ 실수값 0.8을 그대로 예측 클래스로 낸다

④ Y = 1로 분류한다

**4.** 예측기 1,000개로 앙상블을 만들 때, 컴퓨터 여러 대에 나누어 예측기들을 동시에 학습시키고 싶다. 이 목적에 알맞은 방법과 이유로 옳은 것은? [5점]

① Boosting(부스팅). 각 예측기가 앞 예측기의 잘못을 고치며 학습하기 때문이다

② Bagging(배깅). 각 예측기가 서로의 결과 없이 자기 부분 집합만으로 학습하기 때문이다

③ Boosting. 약한 학습기들은 서로 독립으로 학습되기 때문이다

④ 두 방법 모두 앞 예측기의 결과를 기다려야 하므로 동시에 학습할 수 없다

**5.** 학습 데이터에 관측값 x와 함께 목표 출력(정답) y가 주어지는 학습 유형을 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**6.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Bagging(배깅)에서 각 예측기는 학습 세트 전체를 그대로 사용해 학습한다. O X

**7.** SVM 가운데 학습 샘플의 분류 오류를 전혀 허용하지 않아, 선형 분리가 가능한 데이터에만 쓸 수 있는 것의 이름을 쓰시오. (영어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**8.** 클래스 수가 2개 또는 3개인 결정 트리 노드의 클래스별 샘플 수가 다음과 같다. Entropy(엔트로피)가 0인 노드를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① setosa 50개 · versicolor 0개 · virginica 0개

② 구매 9개 · 비구매 1개

③ 구매 0개 · 비구매 7개

④ 구매 10개 · 비구매 0개

⑤ 구매 5개 · 비구매 5개

**9.** Random Forest(랜덤 포레스트)는 어떤 모델 여러 개를 결합한 앙상블인가? 모델 이름을 쓰시오. (영어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**10.** ID3로 루트 노드의 분할 속성을 고르려 한다. 속성 A로 나누면 Information Gain(정보 이득)이 0.25, 속성 B로 나누면 0.05이다. 옳은 것은? [5점]

① B를 고른다. 정보 이득이 작을수록 나눈 뒤 노드가 순수하기 때문이다

② B를 고른다. 나눈 뒤 엔트로피가 크게 남아 있어야 다음 분할에 쓸 수 있기 때문이다

③ A를 고른다. 나눈 뒤 엔트로피가 더 많이 줄어들기 때문이다

④ 정보 이득만으로는 고를 수 없고, 지니 지수가 0인 속성을 골라야 한다

**11.** SVM의 Margin(마진)과 결정 경계에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Maximal margin hyperplane(최대 마진 초평면)은 분리 초평면 가운데 학습 샘플에서 가장 멀리 떨어진 것이다

② 마진이 작을수록 두 클래스를 더 여유 있게 나눈 것이다

③ 마진은 초평면과 가장 가까운 학습 샘플 사이의 거리이다

④ 마진은 초평면과 모든 학습 샘플 사이 거리의 평균이다

⑤ 결정 경계는 두 마진 경계의 정확히 가운데에 놓인다

**12.** 회귀에서 출력 y(종속변수)를 가리키는 이름을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Independent variable
② Outcome
③ Response
④ Predictor
⑤ Dependent variable

**13.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. K-means(K-평균)는 군집끼리 밀도가 크게 달라도, 각 군집의 밀도가 높기만 하면 군집을 잘 찾는다. O X

**14.** Kernel SVM(커널 SVM)에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? [5점]

① 커널 함수는 두 입력 사이의 거리 차이만 구하는 함수로, 내적과는 관계가 없다
② 커널 함수를 써서 서포트 벡터 분류기를 비선형 결정 경계로 확장한 것이다
③ 데이터를 (암묵적으로) 고차원 공간으로 옮겨 그 공간에서 초평면으로 나눈다
④ 비선형 결정 경계를 만드는 효율적인 계산 방법이다

**15.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. 완성된 결정 트리로 새 샘플을 분류할 때는 루트부터 리프까지 트리에 있는 모든 노드의 질문에 답해야 한다. O X

**16.** Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 작은 값에서 큰 값으로 바꿀 때, 마진과 bias(편향), variance(분산)의 변화로 옳은 것은? [5점]

① 마진이 넓어지고, 편향은 낮아지며 분산은 높아진다
② 마진이 좁아지고, 편향은 낮아지며 분산은 높아진다
③ 마진이 좁아지고, 편향은 높아지며 분산은 낮아진다
④ 마진은 그대로이고, 허용하는 오류만 늘어난다

**17.** 모든 샘플의 실루엣 계수를 평균한 값으로, k를 바꿔 가며 구해 가장 높은 k를 군집 수로 고르는 데 쓰는 점수를 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**18.** 어떤 모델의 정확도가 학습 데이터에서 60%, 테스트 데이터에서 58%로 둘 다 낮다. 가장 알맞은 조치는? [5점]

① Regularization(규제)을 강하게 걸어 모델의 자유도를 줄인다
② 입력 특징의 개수를 줄여 모델을 단순하게 만든다
③ 파라미터가 더 적은 모델로 바꾼다
④ 모델의 층과 파라미터를 늘려 더 크게 만든다

**19.** 라벨 없는 위치 데이터를 군집화하려 한다. 군집이 몇 개인지 모르고, 어느 무리에도 속하지 않는 외딴 점은 군집에 억지로 넣지 않고 따로 걸러 내고 싶다. 가장 알맞은 방법은? [5점]

① DBSCAN

② K-means(K-평균)

③ K-means++

④ Agglomerative(병합) 군집화

**20.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. $R^2$(결정계수)가 음수로 나왔다면 SSE가 SST보다 크다. O X

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 3회 — 실전

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

1. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Nonrepresentative training data(대표성 없는 학습 데이터)는 sampling noise나 sampling bias 때문에 생길 수 있다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 중

교안 24쪽: Nonrepresentative training data — sampling noise, sampling bias. 학습 데이터가 실제로 예측할 데이터를 잘 대표하지 못하면, 데이터가 많아도 학습에 문제가 됩니다(교수님 10/26). (보충) 표본 잡음은 표본이 작아 우연히 치우친 것, 표본 편향은 뽑는 방법 자체가 치우친 것입니다.

출처 A6 기계학습의 주요 어려움

**내 점수** _____ / 5점

2. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. DBSCAN은 서로 맞물린 초승달처럼 휘어진 모양의 군집도 찾을 수 있다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 중

DBSCAN은 점이 빽빽하게 이어진 영역을 하나의 군집으로 묶으므로 임의의 모양(arbitrary shape)의 군집도 찾습니다(교안 25쪽). 각 샘플을 가장 가까운 중심에 붙이는 K-평균은 이런 국소 패턴(휘어진 모양)에서 성능이 나쁩니다(교안 15쪽).

출처 D9 DBSCAN

**내 점수** _____ / 5점

3. Logistic regression(로지스틱 회귀) 모델이 어떤 샘플에 대해 $p(X) = 0.8$을 냈다. 기준값이 0.5일 때 이 샘플의 예측으로 옳은 것은? [5점]

① Y = 0으로 분류한다
② 0.5와 1 사이 값이므로 분류할 수 없다
③ 실수값 0.8을 그대로 예측 클래스로 낸다
④ Y = 1로 분류한다

**정답 ④** 난이도 중

$p(X)$는 $Pr(Y = 1 \mid X)$, 즉 Y = 1일 확률입니다(교안 24쪽). 0.8은 기준 0.5보다 크므로 가까운 쪽인 1로 분류합니다(교수님 10/26 "가까운 쪽으로 0 또는 1로 분류, 일반적으로 0.5 기준"). 로지스틱 회귀는 확률을 기준값과 비교해 클래스로 바꾸는 분류 방법이며, 실수값 자체를 예측으로 내는 것은 선형 회귀입니다.

출처 B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ / 5점

4. 예측기 1,000개로 앙상블을 만들 때, 컴퓨터 여러 대에 나누어 예측기들을 동시에 학습시키고 싶다. 이 목적에 알맞은 방법과 이유로 옳은 것은? [5점]

① Boosting(부스팅). 각 예측기가 앞 예측기의 잘못을 고치며 학습하기 때문이다
② Bagging(배깅). 각 예측기가 서로의 결과 없이 자기 부분 집합만으로 학습하기 때문이다
③ Boosting. 약한 학습기들은 서로 독립으로 학습되기 때문이다
④ 두 방법 모두 앞 예측기의 결과를 기다려야 하므로 동시에 학습할 수 없다

**정답 ②** 난이도 중

병렬로 학습할 수 있는 것은 **배깅**입니다(교수님 10/26). 부스팅은 예측기를 순차적으로(sequentially) 학습시키며 각 예측기가 바로 앞 예측기(predecessor)의 잘못을 고치려 하므로(교안 14쪽), 앞 예측기가 끝나야 다음을 시작할 수 있습니다. 필기의 "병렬 처리가 가능함. 부스팅은 안 됨"에서 주어는 배깅입니다.

출처 F5 배깅 · F9 부스팅

**내 점수** _____ / 5점

5. 학습 데이터에 관측값 x와 함께 목표 출력(정답) y가 주어지는 학습 유형을 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**정답 Supervised Learning(지도 학습)** (허용 Supervised Learning · Supervised learning · supervised learning · Supervised · supervised · 지도 학습 · 지도학습) 난이도 중

교안 9쪽 "target outputs are provided along with the observations" → $\{(x^t, y^t)\}$. y가 이산 라벨이면 분류, 연속적인 수이면 회귀입니다. y가 없으면 Unsupervised Learning(비지도 학습)입니다.

출처 A4 학습 유형

**내 점수** _____ / 5점

6. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Bagging(배깅)에서 각 예측기는 학습 세트 전체를 그대로 사용해 학습한다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중

배깅은 학습 세트에서 복원 추출(bootstrap)로 뽑은 **서로 다른 부분 집합**으로 각 예측기를 학습시킵니다(교안 6쪽). 모든 예측기가 같은 알고리즘에 같은 데이터를 쓰면 예측기가 서로 같아져 합칠 의미가 없습니다. 서로 다른 데이터로 학습한 예측을 합치기 때문에 분산이 낮아집니다(교안 7쪽, 교수님 10/26).

출처 F5 배깅 · F6 배깅은 분산을 낮춘다

**내 점수** _____ / 5점

**7.** SVM 가운데 학습 샘플의 분류 오류를 전혀 허용하지 않아, 선형 분리가 가능한 데이터에만 쓸 수 있는 것의 이름을 쓰시오. (영어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**정답 Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)** (허용 Hard Margin SVM · Hard margin SVM · hard margin SVM · Hard Margin · Hard margin · hard margin · 하드 마진 SVM · 하드마진 SVM · 하드 마진 · 하드마진 · Maximal margin classifier · 최대 마진 분류기) 난이도 중

교수님 10/26 "하드 마진은 오류를 허용할 수 없지만 소프트 마진은 어느 정도 오류를 허용". 교안 2쪽에서 Hard Margin SVM = Maximal margin classifier(최대 마진 분류기)입니다. 실제로는 보통 Soft Margin SVM을 씁니다.

출처 C2 SVM 정의 · C4 소프트 마진 SVM

**내 점수** _____ / 5점

**8.** 클래스 수가 2개 또는 3개인 결정 트리 노드의 클래스별 샘플 수가 다음과 같다. Entropy(엔트로피)가 0인 노드를 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① setosa 50개 · versicolor 0개 · virginica 0개
② 구매 9개 · 비구매 1개
③ 구매 0개 · 비구매 7개
④ 구매 10개 · 비구매 0개
⑤ 구매 5개 · 비구매 5개

**정답 ①, ③, ④** 난이도 중

엔트로피는 노드에 **한 클래스만** 있을 때 0입니다(교안 7쪽 "equals zero when the node contains only one class"). ①③④는 샘플이 모두 한 클래스이므로 순수한 노드입니다. 지니 지수도 이 세 노드에서 0입니다(교안 6쪽).

⑤ 두 클래스가 같은 비율이라 엔트로피가 **최대**입니다. ② 한 클래스가 대부분이라 낮은 편이지만 0은 아닙니다. 계산 없이 "한 클래스뿐인가"만 보면 됩니다(교수님 10/26 "계산 안 나옴").

출처 E4 불순도와 지니 · E5 엔트로피

**내 점수** _____ / 5점

**9.** Random Forest(랜덤 포레스트)는 어떤 모델 여러 개를 결합한 앙상블인가? 모델 이름을 쓰시오. (영어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**정답 Decision tree(결정 트리)** (허용 Decision tree · decision tree · Decision Tree · Decision trees · decision trees · 결정 트리 · 결정트리 · 의사결정나무 · 의사결정 트리) 난이도 중

교안 10쪽 "A random forest is an ensemble of decision trees, generally trained via the bagging method". 교수님 10/26 "결정 트리를 여러 개 쓰는 방식이 랜덤 포레스트". 데이터(부트스트랩)와 특징(노드마다 일부) 두 군데에서 무작위성이 들어갑니다.

출처 F7 랜덤 포레스트

**내 점수** _____ / 5점

**10.** ID3로 루트 노드의 분할 속성을 고르려 한다. 속성 A로 나누면 Information Gain(정보 이득)이 0.25, 속성 B로 나누면 0.05이다. 옳은 것은? [5점]

① B를 고른다. 정보 이득이 작을수록 나눈 뒤 노드가 순수하기 때문이다
② B를 고른다. 나눈 뒤 엔트로피가 크게 남아 있어야 다음 분할에 쓸 수 있기 때문이다
③ A를 고른다. 나눈 뒤 엔트로피가 더 많이 줄어들기 때문이다
④ 정보 이득만으로는 고를 수 없고, 지니 지수가 0인 속성을 골라야 한다

**정답 ③** 난이도 중

ID3는 정보 이득이 **가장 큰** 속성을 고릅니다(교안 16쪽). 정보 이득 = 나누기 전 엔트로피 − 나눈 뒤 엔트로피이므로, 클수록 불확실성이 많이 줄어 자식 노드가 순수해집니다(교안 17쪽). 교수님 10/26 "정보 이득은 높이고, 엔트로피는 낮춘다". ID3는 지니가 아니라 엔트로피로 계산한 정보 이득을 기준으로 씁니다.

출처 E6 ID3와 정보 이득 · E7 방향 정리

**내 점수** _____ / 5점

**11.** SVM의 Margin(마진)과 결정 경계에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Maximal margin hyperplane(최대 마진 초평면)은 분리 초평면 가운데 학습 샘플에서 가장 멀리 떨어진 것이다
② 마진이 작을수록 두 클래스를 더 여유 있게 나눈 것이다
③ 마진은 초평면과 가장 가까운 학습 샘플 사이의 거리이다
④ 마진은 초평면과 모든 학습 샘플 사이 거리의 평균이다
⑤ 결정 경계는 두 마진 경계의 정확히 가운데에 놓인다

**정답 ①, ③, ⑤** 난이도 중

①③ 교안 7쪽 정의입니다. ⑤ 결정 경계(실선)는 두 마진 경계(점선)의 가운데입니다(교수님 10/26 "마진을 최대화시키는 중간 경계").

④ 평균이 아니라 **가장 작은** 거리입니다. ② 마진이 **클수록** 여유 있게 나눈 것이며, 그래서 SVM은 마진을 최대화합니다.

출처 C3 최대 마진 초평면

**내 점수** _____ / 5점



↑ 목차

12. 회귀에서 출력 y(종속변수)를 가리키는 이름을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① Independent variable
② Outcome
③ Response
④ Predictor
⑤ Dependent variable

**정답 ②, ③, ⑤** 난이도 중
교안 3쪽 용어 표에서 출력 y는 Dependent variable(종속변수), Output, Target, Label, Response(반응변수), Class, Outcome(결과)으로 부릅니다.
④ Predictor(예측변수)와 ① Independent variable(독립변수)은 입력 x의 이름입니다.
출처 B2 회귀의 정의

**내 점수** ____ / 5점

13. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. K-means(K-평균)는 군집끼리 밀도가 크게 달라도, 각 군집의 밀도가 높기만 하면 군집을 잘 찾는다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중
교안 14쪽의 한계는 밀도가 **서로 다른**(different densities) 군집을 잘 찾지 못한다는 것입니다. 밀도가 높은 것 자체가 문제가 아닙니다. 예를 들어 성긴 무리 하나와 촘촘한 무리 둘이면 성긴 무리를 쪼개고 촘촘한 두 무리를 합칩니다. 필기의 "밀도가 높아도 한계"를 바로잡은 부분입니다.
출처 D6 K-평균의 한계

**내 점수** ____ / 5점

14. Kernel SVM(커널 SVM)에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? [5점]

① 커널 함수는 두 입력 사이의 거리 차이만 구하는 함수로, 내적과는 관계가 없다
② 커널 함수를 써서 서포트 벡터 분류기를 비선형 결정 경계로 확장한 것이다
③ 데이터를 (암묵적으로) 고차원 공간으로 옮겨 그 공간에서 초평면으로 나눈다
④ 비선형 결정 경계를 만드는 효율적인 계산 방법이다

**정답 ①** 난이도 중
커널 함수는 **내적(inner product)을 일반화**한 것으로, 두 입력의 고차원 특징 공간 내적을 암묵적으로 계산합니다(교안 28쪽).
나머지는 교안 28쪽 문장 그대로입니다: 서포트 벡터 분류기의 확장, 고차원에서 선형 결정 경계(초평면), 효율적인 계산 방법(efficient computational approach).
출처 C7 비선형 SVM과 커널

**내 점수** ____ / 5점

15. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. 완성된 결정 트리로 새 샘플을 분류할 때는 루트부터 리프까지 트리에 있는 모든 노드의 질문에 답해야 한다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중
새 샘플은 루트에서 시작해 자기 값에 맞는 가지 **하나만** 따라 리프까지 내려갑니다. 지나지 않는 노드의 질문은 묻지 않습니다. 예: 나이 그룹이 청년이면 바로 리프 "구매"에 닿아 학생 여부나 신용 등급을 보지 않습니다(교안 28쪽, 교수님 10/26).
출처 E8 완성된 트리로 예측

**내 점수** ____ / 5점

16. Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)에서 Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 작은 값에서 큰 값으로 바꿀 때, 마진과 bias(편향), variance(분산)의 변화로 옳은 것은? [5점]

① 마진이 넓어지고, 편향은 낮아지며 분산은 높아진다
② 마진이 좁아지고, 편향은 낮아지며 분산은 높아진다
③ 마진이 좁아지고, 편향은 높아지며 분산은 낮아진다
④ 마진은 그대로이고, 허용하는 오류만 늘어난다

**정답 ②** 난이도 중
교안 19쪽: Small C → Large margin, High bias · low variance, 그리고 Large C → Small margin, Low bias · high variance입니다. C를 키우면 오류 벌점이 커져 데이터를 빡빡하게 나누므로 마진이 좁아지고, 학습 데이터에 잘 맞는 대신(편향 ↓) 데이터가 조금만 바뀌어도 경계가 흔들립니다(분산 ↑). 교안 18쪽 "As C goes from small to large, there is a bias–variance tradeoff." 큰 C는 오류를 **적게** 허용합니다.
출처 C5 벌점 매개변수 C

**내 점수** ____ / 5점

17. 모든 샘플의 실루엣 계수를 평균한 값으로, k를 바꿔 가며 구해 가장 높은 k를 군집 수로 고르는 데 쓰는 점수를 영어로 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 Silhouette score(실루엣 점수)** (허용 Silhouette score · silhouette score · Silhouette Score · Silhouette · silhouette · 실루엣 점수 · 실루엣 스코어 · 실루엣) 난이도 중
교안 18쪽 "the silhouette score, which is the mean silhouette coefficient over all instances". 교안 19쪽 그래프에서는 k = 4가 가장 높아 k = 4를 고릅니다(교수님 10/26). 교안 제목이 "Finding the Optimal Number of Clusters 2"이므로 필기의 "(아마)"는 확실한 내용입니다.
출처 D7 K 정하기

**내 점수** ____ / 5점

18. 어떤 모델의 정확도가 학습 데이터에서 60%, 테스트 데이터에서 58%로 둘 다 낮다. 가장 알맞은 조치는? [5점]

① Regularization(규제)을 강하게 걸어 모델의 자유도를 줄인다
② 입력 특징의 개수를 줄여 모델을 단순하게 만든다
③ 파라미터가 더 적은 모델로 바꾼다
④ 모델의 층과 파라미터를 늘려 더 크게 만든다

**정답 ④** 난이도 중
학습 데이터에서도 성능이 낮으므로 모델이 너무 단순한 Underfitting(과소적합)입니다. 해결은 파라미터가 더 많은 강력한 모델, 더 좋은 특징, 제약 줄이기입니다(교안 26쪽, 교수님 10/26 "모델을 더 깊게 만들거나 크게 만들어야 함").
규제 강화, 특징(속성) 수 줄이기, 파라미터 줄이기는 모델을 더 단순하게 만드는 **과적합** 해결책(교안 25쪽)이라 상황을 더 나쁘게 합니다.
출처 A8 과소적합 Underfitting

**내 점수** ____ / 5점

↑ 목차

**19.** 라벨 없는 위치 데이터를 군집화하려 한다. 군집이 몇 개인지 모르고, 어느 무리에도 속하지 않는 외딴 점은 군집에 억지로 넣지 않고 따로 걸러 내고 싶다. 가장 알맞은 방법은? [5점]

① DBSCAN

② K-means(K-평균)

③ K-means++

④ Agglomerative(병합) 군집화

**정답 ①** 난이도 중

DBSCAN은 밀도 기반이라 군집 수를 미리 정하지 않고, 밀도가 낮은 곳의 점을 Noise(잡음)로 표시합니다(교안 25쪽, 교수님 10/26 "노이즈 개념"). K-평균과 K-means++는 K를 미리 정해야 하고 모든 샘플을 반드시 한 군집에 넣습니다. 병합 군집화는 K를 미리 정하지 않지만 Noise 개념이 없어 모든 샘플이 결국 어떤 군집에 들어갑니다.

출처 D3 군집화 방법 세 가지 · D9 DBSCAN

**내 점수** _____ **/ 5점**

**20.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. $R^2$(결정계수)가 음수로 나왔다면 SSE가 SST보다 크다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 중

$R^2 = 1 - SSE \div SST$로 보면, SSE가 SST보다 클 때 음수가 됩니다. 모든 샘플을 평균 y로 예측할 때의 변동(SST)보다 모델이 틀린 정도(SSE)가 크다는 뜻이므로 평균보다도 못한 모델입니다(교안 12쪽 "sometimes negative if the model is very poor").
필기의 "−1이면 평균보다 못 맞춘다"는 정확히는 "음수이면"이며, −1이 하한도 아닙니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ **/ 5점**

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 4회 — 실전

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. SVM(서포트 벡터 머신)은 정답 라벨 없이 비슷한 샘플끼리 묶는 Clustering(군집화) 모델이다. O X

**2.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. 같은 노드를 나누는 두 후보 가운데 불순도 감소량이 큰 분할을 고르면, 나눈 뒤 자식 노드들의 불순도(크기 비율로 평균한 값)가 더 낮다. O X

**3.** K-means(K-평균)를 실행하는 도중, 중심을 다시 계산하고 샘플을 재배정하였더니 어떤 샘플의 군집도 바뀌지 않았다. 다음에 일어나는 일은? [5점]

① 알고리즘이 멈추고 현재 배정이 결과가 된다
② 중심을 무작위로 다시 골라 처음부터 반복한다
③ 가장 가까운 두 군집을 하나로 합친다
④ K를 하나 늘려 다시 반복한다

**4.** SVM이 마진을 최대화하여 만드는, 클래스를 나누는 경계인 결정 경계를 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**5.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Simple regression(단순 회귀)과 Multiple regression(다중 회귀)은 예측하는 출력 y의 개수로 구분한다. O X

**6.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)의 무작위성은 트리마다 부트스트랩으로 다른 학습 데이터를 쓰는 것 한 가지뿐이다. O X

**7.** 샘플 6개로 Agglomerative(병합) 군집화를 할 때, 시작할 때의 군집 수와 가장 가까운 두 군집을 한 번 합친 뒤의 군집 수로 옳은 것은? [5점]

① 1개 → 2개　② 1개 → 6개
③ 6개 → 5개　④ 6개 → 3개

**8.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Hard voting(하드 투표)으로 합친 앙상블은 앙상블 안에서 가장 좋은 분류기보다 정확도가 높은 경우가 많다. O X

**9.** ML approach(기계학습 방식)의 작업 흐름에서 Train ML algorithm(ML 알고리즘 학습) 바로 다음 단계는? [5점]

① Study the problem(문제 연구)
② Evaluate solution(해법 평가)
③ Write rules(규칙 작성)
④ Analyze errors(오류 분석)

**10.** 같은 평가 데이터에서 네 회귀 모델의 $R^2$(결정계수)를 구하였다. 모든 샘플을 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다도 **못한** 모델은? [5점]

① $R^2 = 0$인 모델
② $R^2 = 0.45$인 모델
③ $R^2 = 0.92$인 모델
④ $R^2 = -0.3$인 모델

**11.** 엔트로피로 Information Gain(정보 이득)을 계산하고, 정보 이득이 가장 큰 속성을 골라 나누는 결정 트리 알고리즘의 이름을 쓰시오. [5점]

답 : _____

**12.** Underfitting(과소적합)에 해당하는 설명을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 학습 손실은 계속 줄어드는데 테스트 손실만 다시 커진다
② 모델이 너무 단순해 데이터에 깔린 구조를 학습하지 못한다
③ Regularization(규제)을 더 강하게 걸면 해결된다
④ 학습 데이터에서도 성능이 낮다
⑤ 모델의 파라미터가 충분히 많지 않아 학습을 오래 해도 더 복잡한 패턴을 배우지 못한다

**13.** Random Forest(랜덤 포레스트)에서 특징 $x_1$, $x_2$, $x_3$의 값을 하나씩 OOB(Out-of-Bag) 데이터 안에서 섞은 뒤 OOB 오차를 다시 구하였다. 원래 오차보다 각각 0.20, 0.01, 0.08만큼 늘었다. 가장 중요한 특징은? [5점]

① $x_2$
② $x_3$
③ $x_1$
④ 세 특징의 중요도는 같다

**14.** K-means(K-평균)와 비교할 때 DBSCAN에만 해당하는 특징을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 중심을 군집 샘플들의 평균으로 반복해서 옮긴다
② 모든 샘플이 정확히 하나의 군집에 속한다
③ 밀도가 낮은 곳의 점을 Noise(잡음)로 남긴다
④ 휘어진 모양처럼 임의의 모양(arbitrary shape)의 군집도 찾는다
⑤ 군집 수를 미리 정할 필요가 없다

**15.** SVM으로 클래스가 3개 이상인 문제를 풀 때 이진 SVM 여러 개를 조합하는 방식을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① K-means++ 방식
② One versus one(하나 vs 하나)
③ Soft margin(소프트 마진) 방식
④ One versus all(하나 vs 나머지)
⑤ Bootstrap(부트스트랩) 방식

**16.** 고객의 구매 여부를 예측하는 결정 트리가 있다. [5점]

· 루트 "나이 그룹?" → 청소년: "학생 여부?" 노드, 청년: 리프 "구매", 중년: "신용 등급?" 노드
· "학생 여부?" → 예: 구매, 아니오: 비구매
· "신용 등급?" → 보통: 구매, 우수: 비구매

새 고객을 분류할 때 "학생 여부?" 노드를 지나는 고객은?

① 청년 고객
② 청소년 고객
③ 중년이고 신용 등급이 보통인 고객
④ 중년이고 신용 등급이 우수한 고객

**17.** 학습 데이터에만 맞춰지지 않고 어떤 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 "강건하다"고 표현한다. "강건하다"에 해당하는 영어 단어를 쓰시오. [5점]

답 : _____

**18.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. K-means(K-평균)에서 K를 얼마로 정해야 하는지에 대한 하나의 정답은 없으며, 실루엣 점수 같은 방법으로 알맞은 K를 고른다. O X

**19.** 같은 데이터에 Penalty parameter C(벌점 매개변수)만 바꿔 Soft Margin SVM 네 개(가, 나, 다, 라)를 학습시켰다. 학습된 마진의 폭은 가 〉 나 〉 다 〉 라 순으로 넓었다. C가 가장 큰 모델은? [5점]

① 가 ② 나
③ 다 ④ 라

**20.** 독립변수가 하나이고, 맞추는 모양이 직선인 회귀를 무엇이라 하는가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 4회 — 실전

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. SVM(서포트 벡터 머신)은 정답 라벨 없이 비슷한 샘플끼리 묶는 Clustering(군집화) 모델이다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중

SVM은 정답 라벨이 있는 데이터로 학습하는 **Supervised learning(지도학습)** 분류 모델입니다(교안 2쪽, 교수님 10/26). 라벨 없이 묶는 것은 비지도 학습인 D 군집화입니다.

출처 C2 SVM 정의

내 점수 ____ / 5점

**2.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. 같은 노드를 나누는 두 후보 가운데 불순도 감소량이 큰 분할을 고르면, 나눈 뒤 자식 노드들의 불순도(크기 비율로 평균한 값)가 더 낮다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 중

불순도 감소량 = 나누기 전 불순도 − 나눈 뒤 불순도이므로, 같은 노드에서 감소량이 클수록 나눈 뒤 불순도가 낮아(순수해)집니다. 그래서 불순도는 **낮추고** 감소량은 **큰** 것을 고릅니다(교수님 10/26 "주의"). 두 방향이 반대처럼 보여도 같은 일을 두 방향에서 본 것입니다.

출처 E7 방향 정리

내 점수 ____ / 5점

**3.** K-means(K-평균)를 실행하는 도중, 중심을 다시 계산하고 샘플을 재배정하였더니 어떤 샘플의 군집도 바뀌지 않았다. 다음에 일어나는 일은? [5점]

① 알고리즘이 멈추고 현재 배정이 결과가 된다
② 중심을 무작위로 다시 골라 처음부터 반복한다
③ 가장 가까운 두 군집을 하나로 합친다
④ K를 하나 늘려 다시 반복한다

**정답 ①** 난이도 중

교안 10쪽: 중심 계산과 재배정을 "배정이 더 이상 바뀌지 않을 때까지" 반복합니다. 배정이 바뀌지 않으면 중심도 그대로이므로 수렴한 것이고 멈춥니다(교수님 10/26 "순서 알아둬야 함").

두 군집 합치기는 병합 군집화이고, K는 실행 중에 바뀌지 않는 하이퍼파라미터입니다.

출처 D5 K-평균 알고리즘

내 점수 ____ / 5점

**4.** SVM이 마진을 최대화하여 만드는, 클래스를 나누는 경계인 결정 경계를 영어로 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 Decision boundary(결정 경계)** (허용 Decision boundary · decision boundary · Decision Boundary · decision boundaries · 결정 경계 · 결정경계) 난이도 중

교안 2쪽 정의 "constructs a decision boundary by maximizing the margin". 교수님 10/26 "선이 decision 바운더리". 2차원에서는 직선, 그 이상에서는 초평면(hyperplane)입니다.

출처 C2 SVM 정의 · C3 최대 마진 초평면

내 점수 ____ / 5점

**5.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Simple regression(단순 회귀)과 Multiple regression(다중 회귀)은 예측하는 출력 y의 개수로 구분한다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중

단순·다중은 **독립변수 x의 개수**로 나눕니다. x가 1개이면 단순, 2개 이상이면 다중입니다(교안 5쪽). 두 회귀 모두 출력 y는 하나입니다. 교수님 10/26 "정의 알아둬야 할 것 같음".

출처 B3 회귀의 분류

내 점수 ____ / 5점

**6.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)의 무작위성은 트리마다 부트스트랩으로 다른 학습 데이터를 쓰는 것 한 가지뿐이다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 중

무작위성은 두 군데입니다. ① 데이터: 트리마다 부트스트랩(복원 추출)으로 뽑은 다른 학습 데이터, ② 특징: 노드를 나눌 때마다 무작위로 고른 특징 일부 중에서 최선을 찾음(extra randomness, 교안 10쪽). 교수님 10/26 "데이터셋도 다르고 속성도 달라 무작위이기 때문에 랜덤 포레스트".

출처 E7 랜덤 포레스트

내 점수 ____ / 5점

**7.** 샘플 6개로 Agglomerative(병합) 군집화를 할 때, 시작할 때의 군집 수와 가장 가까운 두 군집을 한 번 합친 뒤의 군집 수로 옳은 것은? [5점]

① 1개 → 2개　② 1개 → 6개
③ 6개 → 5개　④ 6개 → 3개

**정답 ③** 난이도 중

병합 군집화는 **샘플마다 자기만의 군집**으로 시작하므로 처음에는 6개입니다. 한 번에 가장 가까운 두 군집만 합치므로 5개가 됩니다. 이것을 반복해 마지막에 1개가 됩니다(교안 22쪽).

필기의 "모든 애들이 하나의 클러스터라고 본 것"은 시작이 아니라 마지막 상태입니다(교안 20쪽 "starting from the leaves … up to the trunk").

출처 D8 계층적 군집화

내 점수 ____ / 5점

↑ 목차

**8.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Hard voting(하드 투표)으로 합친 앙상블은 앙상블 안에서 가장 좋은 분류기보다 정확도가 높은 경우가 많다. [O] X

**정답 ㄱ O** 난이도 중
교안 3쪽 "Often achieves a higher accuracy than the best classifier in the ensemble." 서로 다른 알고리즘의 분류기들은 틀리는 샘플이 서로 달라지기 쉬워, 다수결을 하면 일부의 실수가 가려집니다.
출처 F3 투표 분류기 · 하드 투표

**내 점수** _____ / 5점

**9.** ML approach(기계학습 방식)의 작업 흐름에서 Train ML algorithm(ML 알고리즘 학습) 바로 다음 단계는? [5점]

① Study the problem(문제 연구)
② Evaluate solution(해법 평가)
③ Write rules(규칙 작성)
④ Analyze errors(오류 분석)

**정답 ②** 난이도 중
교안 4쪽 순서도: 문제 연구 → (데이터로) 알고리즘 학습 → **해법 평가** → 좋으면 출시(Launch!), 나쁘면 오류 분석 후 문제 연구로 되돌아갑니다. Write rules는 전통적 방식의 가운데 칸이고, ML 방식에서는 이 자리가 Train ML algorithm으로 바뀝니다. 오류 분석은 평가 결과가 나쁠 때만 옵니다. 교수님 10/26: 이 그림이 나올 것 같습니다.
출처 A3 전통적 방식 vs 기계학습 방식

**내 점수** _____ / 5점

**10.** 같은 평가 데이터에서 네 회귀 모델의 $R^2$(결정계수)를 구하였다. 모든 샘플을 평균 $\bar{y}$로 예측하는 것보다도 **못한** 모델은? [5점]

① $R^2 = 0$인 모델
② $R^2 = 0.45$인 모델
③ $R^2 = 0.92$인 모델
④ $R^2 = -0.3$인 모델

**정답 ④** 난이도 중
$R^2$가 **음수**이면 SSE가 SST보다 커서, 평균으로 예측하는 것보다 못한 모델입니다(교안 12쪽 "sometimes negative if the model is very poor"). $R^2 = 0$은 평균으로 예측하는 것과 **같은** 수준이지 못한 것이 아닙니다. 1에 가까울수록 좋으므로 0.92가 가장 좋습니다. 필기의 "−1이면 평균보다 못 맞춘다"는 정확히는 "음수이면"입니다.
출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 5점

**11.** 엔트로피로 Information Gain(정보 이득)을 계산하고, 정보 이득이 가장 큰 속성을 골라 나누는 결정 트리 알고리즘의 이름을 쓰시오. [5점]

답 : _____

**정답 ID3(Iterative Dichotomiser 3)** (허용 ID3 · id3 · Id3 · ID 3 · Iterative Dichotomiser 3 · Iterative Dichotomizer 3) 난이도 중
교안 16쪽 "ID3 (Iterative Dichotomiser 3) uses entropy to calculate information gain and selects the attribute with the highest information gain." 교안 예제에서는 루트에서 나이(Age)가, 중년 그룹 안에서는 신용 등급이 선택됩니다(교안 28쪽).
출처 E6 ID3와 정보 이득

**내 점수** _____ / 5점

**12.** Underfitting(과소적합)에 해당하는 설명을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 학습 손실은 계속 줄어드는데 테스트 손실만 다시 커진다
② 모델이 너무 단순해 데이터에 깔린 구조를 학습하지 못한다
③ Regularization(규제)을 더 강하게 걸면 해결된다
④ 학습 데이터에서도 성능이 낮다
⑤ 모델의 파라미터가 충분히 많지 않아 학습을 오래 해도 더 복잡한 패턴을 배우지 못한다

**정답 ②, ④, ⑤** 난이도 중
②⑤ 교안 26쪽 정의와 교수님 10/26 "파라미터가 충분히 많지 않아 아무리 학습해도 더 복잡한 학습이 안 됨". ④ 너무 단순하면 학습 데이터도 잘 맞추지 못합니다.
① 테스트 손실만 다시 커지는 것은 **과적합** 구간입니다(교안 27쪽). ③ 규제를 강하게 하면 모델이 더 단순해지므로 과적합의 해결책입니다. 과소적합은 제약을 **줄여야** 합니다.
출처 A8 과소적합 Underfitting · A9 과적합 vs 과소적합 그래프

**내 점수** _____ / 5점

**13.** Random Forest(랜덤 포레스트)에서 특징 $x_1$, $x_2$, $x_3$의 값을 하나씩 OOB(Out-of-Bag) 데이터 안에서 섞은 뒤 OOB 오차를 다시 구하였다. 원래 오차보다 각각 0.20, 0.01, 0.08만큼 늘었다. 가장 중요한 특징은? [5점]

① $x_2$
② $x_3$
③ $x_1$
④ 세 특징의 중요도는 같다

**정답 ③** 난이도 중
특징 하나를 섞으면(permutation) 그 특징과 정답의 관계가 끊깁니다. 오차가 **가장 크게 늘어난** 특징일수록 모델이 많이 기대던 중요한 특징입니다(교안 12쪽, 교수님 10/26 "에러가 커졌다면 바꾼 원래 애가 중요한 애"). 0.01만 늘어난 $x_2$는 거의 쓰이지 않은 특징입니다.
출처 F8 OOB 순열 변수 중요도

**내 점수** _____ / 5점

**14.** K-means(K-평균)와 비교할 때 DBSCAN에만 해당하는 특징을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 중심을 군집 샘플들의 평균으로 반복해서 옮긴다
② 모든 샘플이 정확히 하나의 군집에 속한다
③ 밀도가 낮은 곳의 점을 Noise(잡음)로 남긴다
④ 휘어진 모양처럼 임의의 모양(arbitrary shape)의 군집도 찾는다
⑤ 군집 수를 미리 정할 필요가 없다

**정답 ③, ④, ⑤** 난이도 중
③④⑤ 교안 25쪽에 K-평균과 다른 점으로 나옵니다(No need to pre-specify, noise, arbitrary shape). 교수님 10/26 "DBSCAN은 밀도 기반, 노이즈 개념".
①②는 K-평균의 성질입니다. K-평균은 모든 샘플이 한 군집에 속하고(교안 6쪽), 중심을 평균으로 갱신합니다(교안 10쪽).
출처 D3 군집화 방법 세 가지 · D9 DBSCAN

**내 점수** _____ / 5점

↑ 목차

**15.** SVM으로 클래스가 3개 이상인 문제를 풀 때 이진 SVM 여러 개를 조합하는 방식을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① K-means++ 방식
② One versus one(하나 vs 하나)
③ Soft margin(소프트 마진) 방식
④ One versus all(하나 vs 나머지)
⑤ Bootstrap(부트스트랩) 방식

**정답 ②, ④** 난이도 중
교안 32쪽: SVM은 두 클래스를 나누는 이진 분류기이므로, 클래스마다 "그 클래스 vs 나머지"를 만드는 One versus all과 두 클래스씩 짝짓는 One versus one으로 여러 이진 SVM을 조합합니다(교수님 10/26).
③ 소프트 마진은 오류 허용 여부에 따른 SVM 종류, ① K-means++는 D 군집화의 초기화, ⑤ 부트스트랩은 F 배깅의 복원 추출입니다.
출처 C8 다중 클래스 SVM
**내 점수** ____ / 5점

**16.** 고객의 구매 여부를 예측하는 결정 트리가 있다. [5점]
· 루트 "나이 그룹?" → 청소년: "학생 여부?" 노드, 청년: 리프 "구매", 중년: "신용 등급?" 노드
· "학생 여부?" → 예: 구매, 아니오: 비구매
· "신용 등급?" → 보통: 구매, 우수: 비구매
새 고객을 분류할 때 "학생 여부?" 노드를 지나는 고객은?

① 청년 고객
② 청소년 고객
③ 중년이고 신용 등급이 보통인 고객
④ 중년이고 신용 등급이 우수한 고객

**정답 ②** 난이도 중
학생 여부 노드는 루트에서 청소년 가지로 내려간 곳에만 있습니다(교안 28쪽 ID3 트리). 청년은 루트 다음에 바로 리프에 닿고, 중년은 신용 등급 노드로 갑니다. 새 샘플은 루트에서 자기 값에 맞는 가지만 따라 내려갑니다(교수님 10/26 "트리 탐색해 가는 과정").
출처 E8 완성된 트리로 예측
**내 점수** ____ / 5점

**17.** 학습 데이터에만 맞춰지지 않고 어떤 데이터가 들어와도 잘 맞는 모델을 "강건하다"고 표현한다. "강건하다"에 해당하는 영어 단어를 쓰시오. [5점]

답 : _____

**정답 robust(강건한)** (허용 robust · Robust · ROBUST · robustness · Robustness · 강건 · 강건한) 난이도 중
교수님 10/26: 과적합과 반대로 어떤 데이터가 들어와도 잘 맞게 만들면 generalization(일반화)이 잘 된다, 또는 모델이 robust(강건)하다고 표현합니다.
출처 A7 과적합 Overfitting
**내 점수** ____ / 5점

**18.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. K-means(K-평균)에서 K를 얼마로 정해야 하는지에 대한 하나의 정답은 없으며, 실루엣 점수 같은 방법으로 알맞은 K를 고른다. (O) X

**정답 ㄱ O** 난이도 중
교안 16쪽 "Not be so easy to know how to set K", 교수님 10/26 "K를 잘 구해야 하는데 사실 정답은 없음". 그래서 k를 바꿔 가며 실루엣 점수를 구해 가장 높은 k를 고르는 방법을 씁니다(교안 18–19쪽).
출처 D6 K-평균의 한계 · D7 K 정하기
**내 점수** ____ / 5점

**19.** 같은 데이터에 Penalty parameter C(벌점 매개변수)만 바꿔 Soft Margin SVM 네 개(가, 나, 다, 라)를 학습시켰다. 학습된 마진의 폭은 가 〉 나 〉 다 〉 라 순으로 넓었다. C가 가장 큰 모델은? [5점]

① 가 ② 나
③ 다 ④ 라

**정답 ④** 난이도 중
C가 클수록 오류 벌점이 커져 데이터를 빡빡하게 나누므로 마진이 **좁아집니다**(교안 19쪽 Large C → Small margin). 따라서 마진이 가장 좁은 라가 C가 가장 크고, 마진이 가장 넓은 가가 C가 가장 작습니다. 라는 과적합, 가는 과소적합 위험이 가장 큽니다(교수님 10/26 "외우자").
출처 C5 벌점 매개변수 C
**내 점수** ____ / 5점

**20.** 독립변수가 하나이고, 맞추는 모양이 직선인 회귀를 무엇이라 하는가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**정답 단순 선형 회귀(Simple linear regression)** (허용 단순 선형 회귀 · 단순선형회귀 · 단순 선형회귀 · Simple linear regression · simple linear regression · Simple Linear Regression) 난이도 중
교안 5쪽 네 칸: 단순(x 1개)·다중(x 2개 이상) × 선형(직선·평면)·비선형(곡선·곡면). x 하나 + 직선 = 단순 선형 회귀($Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, 교안 7쪽)입니다. 철자 주의: 회귀(○), 회기(×).
출처 B3 회귀의 분류 · B4 단순 선형 회귀
**내 점수** ____ / 5점


↑ 목차

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 5회 — 어려움

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Overfitting(과적합)은 학습 데이터의 양에 비해 모델이 너무 복잡할 때 생기므로, 모델을 바꾸지 않고 학습 데이터를 더 모으는 것만으로도 과적합이 줄어들 수 있다. O X

**2.** Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① C를 키우면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 넓어지고, Underfitting(과소적합) 위험이 커진다

② C를 키우면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 좁아지고, Overfitting(과적합) 위험이 커진다

③ C를 줄이면 오류에 대한 벌점이 작아져 마진이 좁아지고, 과적합 위험이 커진다

④ C를 줄이면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 넓어지고, 과소적합 위험이 커진다

**3.** Logistic regression(로지스틱 회귀)에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 출력 p(X)는 Y = 1일 확률이며, 특별한 조건이 없으면 0.5를 기준으로 0 또는 1로 분류한다

② $\beta_0 + \beta_1 X$ 값을 그대로 확률로 쓰므로 출력이 0보다 작거나 1보다 클 수 있다

③ Sigmoid function(시그모이드 함수)은 입력이 0일 때 출력이 0이므로, 입력이 음수이면 출력도 음수이다

④ 연속적인 실수값을 예측하므로 분류가 아니라 회귀 문제에 쓴다

**4.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Entropy(엔트로피)가 이미 0인 노드는 어떤 속성으로 더 나누어도 Information Gain(정보 이득)이 생기지 않는다. O X

**5.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. $R^2$(결정계수)가 0이면 SSE가 0이고, $R^2$가 1이면 SSR이 0이다. O X

**6.** 학습 시간에 따라 Training loss(학습 손실)와 Test loss(테스트 손실)를 기록하였다. 테스트 손실이 가장 낮은 시점 T에 대한 설명으로 옳은 것은? (Underfitting = 과소적합, Overfitting = 과적합) [5점]

① T 이후에는 학습 손실도 테스트 손실과 함께 다시 커진다

② T 이전은 과적합, T 이후는 과소적합 구간이다

③ T에서 학습 손실이 가장 높다

④ T 이전은 과소적합, T 이후는 과적합 구간이다

**7.** Random Forest(랜덤 포레스트)가 트리들을 서로 다르게 만드는 두 가지 무작위성을 바르게 짝지은 것은? [5점]

① 트리마다 비복원 추출로 뽑은 학습 데이터 · 노드를 나눌 때마다 모든 특징 중 최선의 특징

② 앞 트리의 오차를 다음 트리가 보정하는 순서 · 노드마다 특징 하나를 무작위로 골라 그대로 사용

③ 트리마다 부트스트랩(복원 추출)으로 뽑은 학습 데이터 · 노드를 나눌 때마다 무작위로 고른 특징 일부 중 최선의 특징

④ 트리마다 서로 다른 학습 알고리즘 · 모든 트리가 같은 학습 데이터 사용

**8.** 클래스가 여러 개일 때, 클래스를 두 개씩 짝지어 그 두 클래스만 나누는 이진 SVM을 만들어 조합하는 방식을 영어로 쓰시오. [5점]

답 : _____

**9.** K-means(K-평균)에서 반복할 때마다 다시 계산하는 각 군집의 Centroid(중심)는 그 군집 샘플들의 특징별 무엇인가? (한글 또는 영어 한 단어) [5점]

답 : _____

**10.** 2차원에서 직선 하나로 나눌 수 없는 두 클래스 데이터를 SVM으로 분류하려 한다. 옳은 것은? [5점]

① Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)은 오류를 허용하지 않아 이 데이터에 그대로 쓸 수 없고, Kernel SVM(커널 SVM)은 고차원에서 초평면으로 나누어 원래 공간에서 곡선 경계를 만든다

② Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)은 오류를 허용하는 대신 원래 2차원 공간에서 곡선 경계를 만든다

③ 커널은 고차원 특징을 모두 직접 계산해 저장해야 하므로, 2차원을 3차원으로 늘리는 경우처럼 차원이 낮을 때만 쓸 수 있다

④ 고차원 공간에서 찾은 초평면은 원래 2차원 공간에 되돌려 보아도 직선 경계이다

**11.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Agglomerative(병합) 군집화의 Dendrogram(덴드로그램)은 줄기(위)에서 시작해 군집을 나누어 가며 잎(아래)까지 만든다. O X

**12.** 결정 트리의 Impurity(불순도), Entropy(엔트로피), Information Gain(정보 이득)에 대해 분할 방향을 바르게 정리한 것은? [5점]

① 불순도와 불순도 감소량 모두 낮을수록 좋은 분할이다

② 엔트로피는 높을수록, 정보 이득은 낮을수록 좋은 분할이다

③ 정보 이득이 클수록 나눈 뒤 자식 노드들의 엔트로피도 커진다

④ 불순도는 낮을수록, 불순도 감소량은 클수록 좋은 분할이다

**13.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 Bagging(배깅)에 특징 무작위성을 더한 것이므로, 일반 배깅보다 트리들이 서로 더 비슷해진다. O X

**14.** 회귀에서 $\beta_0$, $\beta_1$, $\hat{y}$처럼 문자 위에 붙은 hat 기호는 그 값이 어떤 값임을 나타내는가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**15.** a는 같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리, b는 가장 가까운 다른 군집의 샘플까지의 평균 거리이다. Silhouette coefficient(실루엣 계수)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① −1에 가까우면 그 샘플은 다른 군집에 더 가까워 잘못 묶였을 가능성이 있다

② k를 바꿔 가며 구한 실루엣 점수가 가장 낮은 k를 군집 수로 고른다

③ a와 b가 같으면 +1이다

④ b는 같은 군집의 응집도를 나타내므로 작을수록 좋다

⑤ a가 b보다 훨씬 작으면 +1에 가깝다

**16.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 크게 한 SVM은 학습 데이터에는 잘 맞지만, 학습 데이터가 조금만 바뀌어도 결정 경계가 크게 달라질 수 있다. O X

**17.** Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 배깅은 모든 예측기에 같은 데이터를 주고 학습 알고리즘만 서로 다르게 한다

② 부스팅은 각 예측기에 부트스트랩으로 뽑은 서로 독립인 데이터를 주고, 마지막에 한 번 합친다

③ 배깅의 Aggregating(집계) 단계에서는 Hard voting(하드 투표)만 쓸 수 있다

④ 배깅의 예측기들은 서로의 결과가 필요 없어 병렬로 학습할 수 있다

⑤ 부스팅의 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 하므로 병렬로 학습하기 어렵다

**18.** 큰 무리 하나와 작은 무리 하나로 이루어진 데이터에 K-means(K-평균)를 K = 2로 적용하였더니, 큰 무리가 둘로 쪼개지고 작은 무리는 그 조각 하나와 합쳐졌다. 이 결과를 가장 잘 설명하는 것은? [5점]

① 밀도가 높은 군집은 찾지 못하는 한계이다

② ε이 너무 작아 작은 무리의 점이 Noise(잡음)로 처리된 결과이다

③ 거리 기반이라 크기가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못하는 한계이다

④ Dendrogram(덴드로그램)을 너무 낮은 높이에서 자른 결과이다

**19.** Decision Tree Regression(회귀 트리)에서 노드를 나눌 때, 실제값과 예측값(노드 평균)의 차이를 재며 줄여 가는 값을 쓰시오. (영어 약어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**20.** Irrelevant features(관련 없는 특징) 문제에 대한 대응을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 파라미터가 더 많은 모델 고르기

② Feature extraction(특징 추출): 기존 특징을 결합해 더 유용한 특징을 만든다

③ Reduce the noise(학습 데이터의 잡음 줄이기)

④ Feature selection(특징 선택): 찾는 패턴에 실제로 기여하는 특징만 고른다

⑤ Gather more training data(학습 데이터 더 모으기)

2026년 10월 26일 작성

# 모의고사 5회 — 어려움

| 응시일 | | 성명 | | 학번 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 출제 범위 | 전 범위(A~F) — 10/26 복습 수업 기준 · 20문항 × 5점 · 모두 고르시오는 부분점수 없음 |
|---|---|

**1.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Overfitting(과적합)은 학습 데이터의 양에 비해 모델이 너무 복잡할 때 생기므로, 모델을 바꾸지 않고 학습 데이터를 더 모으는 것만으로도 과적합이 줄어들 수 있다. (O) X

**정답 ㄱ O** 난이도 상

교안 25쪽: 과적합은 "학습 데이터의 양과 잡음에 비해" 모델이 너무 복잡할 때 일어나고, 해결책에 모델 단순화와 함께 **학습 데이터 더 모으기**, 잡음 줄이기가 있습니다. 데이터가 많아지면 같은 모델이라도 잡음까지 외우기 어려워집니다.

출처 A7 과적합 Overfitting

**내 점수** _____ / 5점

**2.** Penalty parameter C(벌점 매개변수)에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① C를 키우면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 넓어지고, Underfitting(과소적합) 위험이 커진다

② C를 키우면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 좁아지고, Overfitting(과적합) 위험이 커진다

③ C를 줄이면 오류에 대한 벌점이 작아져 마진이 좁아지고, 과적합 위험이 커진다

④ C를 줄이면 오류에 대한 벌점이 커져 마진이 넓어지고, 과소적합 위험이 커진다

**정답 ②** 난이도 상

교안 19쪽 표: Large C → Small margin · Overfitting, 그리고 Small C → Large margin · Underfitting입니다. 원인에서 결과로 외우면 됩니다: C ↑ → 오류 벌점 ↑ → 오류를 안 하려고 마진 ↓ → 과적합.
"C를 줄이면 마진이 좁아지고 과적합"은 필기의 "C를 작게 잡으면 마진이 작아짐 … 오버피팅"과 같은 오기입니다. C를 줄이면 벌점은 **작아집니다**.

출처 C5 벌점 매개변수 C

**내 점수** _____ / 5점

**3.** Logistic regression(로지스틱 회귀)에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

① 출력 p(X)는 Y = 1일 확률이며, 특별한 조건이 없으면 0.5를 기준으로 0 또는 1로 분류한다

② $\beta_0 + \beta_1 X$ 값을 그대로 확률로 쓰므로 출력이 0보다 작거나 1보다 클 수 있다

③ Sigmoid function(시그모이드 함수)은 입력이 0일 때 출력이 0이므로, 입력이 음수이면 출력도 음수이다

④ 연속적인 실수값을 예측하므로 분류가 아니라 회귀 문제에 쓴다

**정답 ①** 난이도 상

$p(X) = Pr(Y = 1 \mid X)$이고(교안 24쪽), 보통 0.5 기준으로 가까운 쪽으로 분류하며 규정에 따라 바꾸기도 합니다(교수님 10/26). $\beta_0 + \beta_1 X$를 **시그모이드에 넣기 때문에** 출력이 항상 0과 1 사이입니다(교안 24 – 25쪽). 시그모이드는 입력 0에서 0.5이고 출력은 음수가 되지 않습니다. 실수값 예측은 선형 회귀이고, 로지스틱 회귀는 이를 분류 문제로 가져간 것입니다(교안 23쪽).

출처 B6 로지스틱 회귀

**내 점수** _____ / 5점

**4.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Entropy(엔트로피)가 이미 0인 노드는 어떤 속성으로 더 나누어도 Information Gain(정보 이득)이 생기지 않는다. (O) X

**정답 ㄱ O** 난이도 상

엔트로피 0은 한 클래스뿐인 순수한 노드입니다(교안 7쪽). 정보 이득은 줄어든 엔트로피인데(교안 17쪽), 0보다 더 줄어들 수 없으므로 정보 이득은 0입니다. 계산 없이 "줄어든 양"이라는 뜻만으로 판단하는 문항입니다.

출처 E5 엔트로피 · E6 ID3와 정보 이득

**내 점수** _____ / 5점

**5.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. $R^2$(결정계수)가 0이면 SSE가 0이고, $R^2$가 1이면 SSR이 0이다. O (X)

**정답 ㄱ X** 난이도 상

거꾸로입니다. $R^2 = 1$이면 **SSE = 0**(모든 점이 회귀선 위, 모두 맞춤)이고, $R^2 = 0$이면 **SSR = 0**(예측이 평균 $\bar{y}$와 같아 설명한 변동이 없음)입니다(교안 12 – 13쪽). $R^2$는 SST 중 SSR이 차지하는 비율이라고 보면 방향을 헷갈리지 않습니다.

출처 B5 결정계수 $R^2$

**내 점수** _____ / 5점

**6.** 학습 시간에 따라 Training loss(학습 손실)와 Test loss(테스트 손실)를 기록하였다. 테스트 손실이 가장 낮은 시점 T에 대한 설명으로 옳은 것은? (Underfitting = 과소적합, Overfitting = 과적합) [5점]

① T 이후에는 학습 손실도 테스트 손실과 함께 다시 커진다
② T 이전은 과적합, T 이후는 과소적합 구간이다
③ T에서 학습 손실이 가장 높다
④ T 이전은 과소적합, T 이후는 과적합 구간이다

**정답 ④** 난이도 상
교안 27쪽: 테스트 손실 최저점의 왼편은 아직 덜 배운 과소적합, 오른편은 학습 데이터에 너무 맞춘 과적합입니다. T 이후에도 **학습 손실은 계속 줄어들고** 테스트 손실만 다시 커집니다. 학습 손실은 학습할수록 줄어들므로 T에서 가장 높지 않습니다. 교수님 10/26: 손실(실제값과 예측값의 차이)이 줄어드는 것이 학습이 잘 되는 것입니다.
출처 A9 과적합 vs 과소적합 그래프
**내 점수** _____ / 5점

**7.** Random Forest(랜덤 포레스트)가 트리들을 서로 다르게 만드는 두 가지 무작위성을 바르게 짝지은 것은? [5점]

① 트리마다 비복원 추출로 뽑은 학습 데이터 · 노드를 나눌 때마다 모든 특징 중 최선의 특징
② 앞 트리의 오차를 다음 트리가 보정하는 순서 · 노드마다 특징 하나를 무작위로 골라 그대로 사용
③ 트리마다 부트스트랩(복원 추출)으로 뽑은 학습 데이터 · 노드를 나눌 때마다 무작위로 고른 특징 일부 중 최선의 특징
④ 트리마다 서로 다른 학습 알고리즘 · 모든 트리가 같은 학습 데이터 사용

**정답 ③** 난이도 상
교안 10쪽: 랜덤 포레스트는 결정 트리를 보통 배깅(부트스트랩)으로 학습하고, 노드를 나눌 때 무작위로 고른 특징 일부 중 최선을 찾습니다(교수님 10/26 "데이터셋도 다르고 속성도 다름").
비복원 추출은 페이스팅, 앞 트리 보정은 부스팅, 서로 다른 알고리즘 + 같은 데이터는 투표 분류기입니다. 후보 특징 안에서는 여전히 **가장 좋은** 특징을 고르므로 무작위로 고른 특징 하나를 그대로 쓰지 않습니다.
출처 F5 배깅 · F7 랜덤 포레스트
**내 점수** _____ / 5점

**8.** 클래스가 여러 개일 때, 클래스를 두 개씩 짝지어 그 두 클래스만 나누는 이진 SVM을 만들어 조합하는 방식을 영어로 쓰시오. [5점]

답: _____

**정답 One versus one(하나 vs 하나, OvO)** (허용 One versus one · One-versus-one · One-versus-One · One vs one · One vs One · One-vs-one · One-vs-One · one versus one · one vs one · OvO · OVO · 하나 vs 하나 · 일대일) 난이도 상
교안 32쪽입니다(교수님 10/26 "하나 vs 하나").
클래스마다 "그 클래스 vs 나머지"를 만드는 것은 One versus all(하나 vs 나머지)입니다. (보충) 클래스가 K개이면 분류기 수는 One versus one이 $\frac{K(K-1)}{2}$개, One versus all이 K개입니다.
출처 C8 다중 클래스 SVM
**내 점수** _____ / 5점

**9.** K-means(K-평균)에서 반복할 때마다 다시 계산하는 각 군집의 Centroid(중심)는 그 군집 샘플들의 특징별 무엇인가? (한글 또는 영어 한 단어) [5점]

답: _____

**정답 평균(mean)** (허용 평균 · 평균값 · 평균 벡터 · 특징별 평균 · mean · Mean · means · Means) 난이도 상
교안 10쪽: k번째 중심은 k번째 군집 샘플들의 특징별 평균 벡터(the vector of the p feature means)입니다. 중심을 군집 **평균**으로 옮기는 일을 반복하므로 K-means입니다. 중심은 실제 샘플 하나가 아닙니다.
출처 D5 K-평균 알고리즘
**내 점수** _____ / 5점

**10.** 2차원에서 직선 하나로 나눌 수 없는 두 클래스 데이터를 SVM으로 분류하려 한다. 옳은 것은? [5점]

① Hard Margin SVM(하드 마진 SVM)은 오류를 허용하지 않아 이 데이터에 그대로 쓸 수 없고, Kernel SVM(커널 SVM)은 고차원에서 초평면으로 나누어 원래 공간에서 곡선 경계를 만든다
② Soft Margin SVM(소프트 마진 SVM)은 오류를 허용하는 대신 원래 2차원 공간에서 곡선 경계를 만든다
③ 커널은 고차원 특징을 모두 직접 계산해 저장해야 하므로, 2차원을 3차원으로 늘리는 경우처럼 차원이 낮을 때만 쓸 수 있다
④ 고차원 공간에서 찾은 초평면은 원래 2차원 공간에 되돌려 보아도 직선 경계이다

**정답 ①** 난이도 상
하드 마진은 선형 분리가 가능한 데이터에만 쓸 수 있습니다(교수님 10/26 "오류를 허용할 수 없다"). 커널 SVM은 데이터를 (암묵적으로) 고차원으로 옮겨 그곳에서 선형 경계(초평면)로 나누며, 이 경계는 원래 공간에서 곡선(비선형)이 됩니다(교안 25, 28쪽).
소프트 마진도 "최대 마진 분류기처럼 초평면으로" 분류하므로 원래 공간에서 선형 경계입니다(교안 14쪽). 커널은 고차원 내적을 암묵적으로 계산하는 **효율적인** 방법입니다.
출처 C4 소프트 마진 SVM · C6 특징 공간 확장 · C7 비선형 SVM과 커널
**내 점수** _____ / 5점

**11.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Agglomerative(병합) 군집화의 Dendrogram(덴드로그램)은 줄기(위)에서 시작해 군집을 나누어 가며 잎(아래)까지 만든다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 상
교안 20쪽 "a dendrogram is built starting from the leaves and combining clusters up to the trunk": **잎(샘플 하나하나)**에서 시작해 가장 가까운 군집을 **합쳐 가며** 줄기까지 쌓는 상향식(bottom-up)입니다. 그래서 시작할 때는 샘플마다 각자 하나의 군집입니다(필기 바로잡기).
출처 D8 계층적 군집화
**내 점수** _____ / 5점


↑ 목차

**12.** 결정 트리의 Impurity(불순도), Entropy(엔트로피), Information Gain(정보 이득)에 대해 분할 방향을 바르게 정리한 것은? [5점]

① 불순도와 불순도 감소량 모두 낮을수록 좋은 분할이다

② 엔트로피는 높을수록, 정보 이득은 낮을수록 좋은 분할이다

③ 정보 이득이 클수록 나눈 뒤 자식 노드들의 엔트로피도 커진다

④ 불순도는 낮을수록, 불순도 감소량은 클수록 좋은 분할이다

**정답 ④** 난이도 상

교수님 10/26 ★ "불순도는 낮추고, 감소량은 큰 것을 찾는다(주의)", "정보 이득은 높이고 엔트로피는 낮춘다". 값 자체(불순도·엔트로피)와 줄어든 양(감소량·정보 이득)은 방향이 반대입니다. 정보 이득이 크다는 것은 나눈 뒤 엔트로피가 **작아졌다**는 뜻입니다(교안 17쪽).

출처 E7 방향 정리

**내 점수** _____ / 5점

**13.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Random Forest(랜덤 포레스트)는 Bagging(배깅)에 특징 무작위성을 더한 것이므로, 일반 배깅보다 트리들이 서로 더 비슷해진다. O X

**정답 ㄱ X** 난이도 상

특징 무작위성(extra randomness)은 트리를 **더 다양하게**(greater tree diversity) 만듭니다. 그 결과 편향은 조금 높아지지만 분산이 더 낮아져 대체로 더 좋은 모델이 됩니다(교안 10쪽 "trades a higher bias for a lower variance").

출처 E7 랜덤 포레스트

**내 점수** _____ / 5점

**14.** 회귀에서 $\beta_0$, $\beta_1$, $\hat{y}$처럼 문자 위에 붙은 hat 기호는 그 값이 어떤 값임을 나타내는가? (한글 또는 영어) [5점]

답 : _____

**정답 추정값(estimated value)** (허용 추정값 · 추정치 · 추정한 값 · 추정 값 · estimated value · Estimated value · estimate · estimated) 난이도 상

교안 7쪽 "The hat symbol denotes an estimated value." 데이터로 $\beta_0$, $\beta_1$의 추정값을 찾고, 그것으로 새 x의 예측값 $\hat{y}$를 냅니다. y는 실제값, $\hat{y}$는 예측(추정) 값이라는 구분이 SSE·SSR에 그대로 쓰입니다.

출처 B4 단순 선형 회귀

**내 점수** _____ / 5점

**15.** a는 같은 군집 안 다른 샘플까지의 평균 거리, b는 가장 가까운 다른 군집의 샘플까지의 평균 거리이다. Silhouette coefficient(실루엣 계수)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① −1에 가까우면 그 샘플은 다른 군집에 더 가까워 잘못 묶였을 가능성이 있다

② k를 바꿔 가며 구한 실루엣 점수가 가장 낮은 k를 군집 수로 고른다

③ a와 b가 같으면 +1이다

④ b는 같은 군집의 응집도를 나타내므로 작을수록 좋다

⑤ a가 b보다 훨씬 작으면 +1에 가깝다

**정답 ①, ⑤** 난이도 상

⑤ 군집 안은 가깝고 다른 군집과는 멀어 잘 묶인 경우입니다. ① 교안 18쪽 실루엣 값 읽기입니다. ③ a = b이면 **0**으로, 군집 경계 근처입니다. ② 점수가 **가장 높은** k를 고릅니다(교안 19쪽 k = 4). ④ 응집도는 a이며 작을수록 좋고, b는 다른 군집과의 거리라 **클수록** 좋습니다(교수님 10/26).

출처 D7 K 정하기

**내 점수** _____ / 5점

**16.** 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 고르시오. [5점]

ㄱ. Penalty parameter C(벌점 매개변수)를 크게 한 SVM은 학습 데이터에는 잘 맞지만, 학습 데이터가 조금만 바뀌어도 결정 경계가 크게 달라질 수 있다. O X

**정답 ㄱ O** 난이도 상

큰 C는 Low bias, high variance입니다(교안 19쪽). 오류를 최소화하려고 데이터를 빡빡하게 나누므로 학습 데이터에 잘 맞고(편향 ↓), 그 대신 데이터가 바뀔 때 경계가 많이 흔들립니다(분산 ↑). 이것이 Overfitting(과적합) 위험입니다.

출처 C5 벌점 매개변수 C

**내 점수** _____ / 5점

**17.** Bagging(배깅)과 Boosting(부스팅)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 배깅은 모든 예측기에 같은 데이터를 주고 학습 알고리즘만 서로 다르게 한다

② 부스팅은 각 예측기에 부트스트랩으로 뽑은 서로 독립인 데이터를 주고, 마지막에 한 번 합친다

③ 배깅의 Aggregating(집계) 단계에서는 Hard voting(하드 투표)만 쓸 수 있다

④ 배깅의 예측기들은 서로의 결과가 필요 없어 병렬로 학습할 수 있다

⑤ 부스팅의 각 예측기는 바로 앞 예측기의 잘못을 고치려 하므로 병렬로 학습하기 어렵다

**정답 ④, ⑤** 난이도 상

④⑤ 교수님 10/26: 병렬 처리가 가능한 것은 배깅이고, 부스팅은 순차적(sequentially)으로 앞 예측기(predecessor)를 보정하므로 안 됩니다(교안 14쪽).
② 부트스트랩으로 독립인 데이터를 주는 것은 배깅입니다. ① 같은 데이터 + 서로 다른 알고리즘은 투표 분류기이고, 배깅은 같은 알고리즘 + 서로 다른 부분 집합입니다(교안 6쪽). ③ 하드 투표든 소프트 투표든(회귀이면 평균) 쓸 수 있습니다(교수님 10/26).

출처 E5 배깅 · E9 부스팅



↑ 목차

**18.** 큰 무리 하나와 작은 무리 하나로 이루어진 데이터에 K-means(K-평균)를 K = 2로 적용하였더니, 큰 무리가 둘로 쪼개지고 작은 무리는 그 조각 하나와 합쳐졌다. 이 결과를 가장 잘 설명하는 것은? [5점]

① 밀도가 높은 군집은 찾지 못하는 한계이다
② ε이 너무 작아 작은 무리의 점이 Noise(잡음)로 처리된 결과이다
③ 거리 기반이라 크기가 서로 다른 군집을 잘 찾지 못하는 한계이다
④ Dendrogram(덴드로그램)을 너무 낮은 높이에서 자른 결과이다

**정답 ③** 난이도 상
교안 13쪽 "Struggles to identify clusters of different sizes"입니다(교수님 10/26 "사이즈가 다른 클러스터는 잘 못함, 거리 기반이다 보니까").
밀도에 관한 한계는 밀도가 **높을** 때가 아니라 밀도가 **서로 다를** 때입니다(교안 14쪽, 필기 바로잡기). ε은 DBSCAN, 덴드로그램은 계층적 군집화의 개념이고, K-평균에는 Noise가 없습니다.
출처 D6 K-평균의 한계

**내 점수** _____ / 5점

**19.** Decision Tree Regression(회귀 트리)에서 노드를 나눌 때, 실제값과 예측값(노드 평균)의 차이를 재며 줄여 가는 값을 쓰시오. (영어 약어 또는 한글) [5점]

답 : _____

**정답 MSE(평균제곱오차, 분산)** (허용 MSE · mse · Mean Squared Error · mean squared error · 평균제곱오차 · 평균 제곱 오차 · Variance · variance · 분산) 난이도 상
교안 5쪽: 회귀에서는 분산(Variance)을 분할 기준으로 쓰고, 29쪽 회귀 트리의 노드에는 mse가 적혀 있습니다. 교수님 10/26 "MSE는 실제값과 예측값의 차이, 이것을 줄여 가는 방식". 지니·엔트로피는 분류 트리의 기준입니다. 리프의 예측값은 그 리프 샘플 y값의 평균입니다.
출처 E3 좋은 분할의 기준 · E9 회귀 트리

**내 점수** _____ / 5점

**20.** Irrelevant features(관련 없는 특징) 문제에 대한 대응을 고르시오. (모두 고르시오) [5점]

① 파라미터가 더 많은 모델 고르기
② Feature extraction(특징 추출): 기존 특징을 결합해 더 유용한 특징을 만든다
③ Reduce the noise(학습 데이터의 잡음 줄이기)
④ Feature selection(특징 선택): 찾는 패턴에 실제로 기여하는 특징만 고른다
⑤ Gather more training data(학습 데이터 더 모으기)

**정답 ②, ④** 난이도 상
교안 24쪽: 관련 없는 특징 문제의 대응은 특징 선택과 특징 추출입니다.
③⑤는 Overfitting(과적합)의 해결책(교안 25쪽), ① 파라미터 늘리기는 Underfitting(과소적합)의 해결책(교안 26쪽)입니다. 서로 다른 문제의 해결책을 섞어 둔 보기입니다.
출처 A6 기계학습의 주요 어려움 · A7 과적합 Overfitting · A8 과소적합 Underfitting

**내 점수** _____ / 5점